

# 多复变

授课老师: 陈伯勇

2021 年秋

# 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 符号表                | 4  |
| 第 1 章 全纯函数         | 1  |
| 1.1 定义, 基本性质       | 1  |
| 1.1.1 复欧式空间        | 1  |
| 1.1.2 全纯函数         | 2  |
| 1.1.3 Cauchy 积分公式  | 4  |
| 1.1.4 Hartogs 延拓现象 | 8  |
| 1.2 全纯映射           | 11 |
| 1.3 零点和极点          | 19 |
| 第 2 章 多次调和函数       | 33 |
| 2.1 上半连续函数         | 33 |
| 2.2 次调和函数          | 34 |
| 2.3 多次调和函数         | 42 |
| 2.4 多次调和函数的应用      | 49 |
| 第 3 章 拟凸域          | 53 |
| 3.1 拟凸域            | 53 |
| 3.2 Levi 拟凸性       | 57 |
| 3.3 强拟凸域           | 63 |
| 第 4 章 全纯凸域与全纯域     | 65 |
| 4.1 全纯凸性           | 65 |

# 导引

1. 研究对象: 全纯函数, 全纯映射的分析与几何
2. 源头: 椭圆函数的研究 (Riemann, Weierstrass, Poincaré)
3. 奠基人: Weierstrass, Poincaré
4. 本质现象:
  - (a) Hartogs 延拓现象
  - (b) Poincaré 定理
  - (c) Fatou-Bieberbach:  $\mathbb{C}^2 \xrightarrow{F \text{ 双全纯}} F(\mathbb{C}^2) \subset \mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2 \setminus F(\mathbb{C}^2) \text{ 有内点.}$
5. 拟凸性 (Levi), 多次调和函数 (Oka, Lelong)
6. Levi 问题: 全纯域  $\iff$  拟凸性.  $\Rightarrow$  平凡, Oka 解决反向问题. (春宵十话)
7. 代数拓扑的引入 (层 + 上同调), Cartan-Serre
8. PDE ( $\bar{\partial}$ -方程的  $L^2$ -估计)
9. 非线性方法的引入 (复 Mongé-Ampère 算子)
10. Bergman 核. Bergman 度量, Kobayashi 度量.

References:

- 1) Hörmander
- 2) Krantz SCV
- 3) 涂振汉
- 4) 张锦豪

注 0.1 本文根据课堂笔记整理而成; 另外, 关于本文的彩色文字:

- 红色和蓝色为老师的注释,
- 紫色为整理者的注解.

# 符号表

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| $\Re$                                | 实部                                  |
| $\Im$                                | 虚部                                  |
| $\Delta$                             | $\mathbb{C}$ 上的开单位圆盘                |
| $P(c, r) = \prod_j \Delta(c_j, r_j)$ | $\mathbb{C}^n$ 中的多圆柱 (或多圆盘, 定义 1.3) |
| $B(c, r)$                            | $\mathbb{C}^n$ 中的超球 (定义 1.2)        |
| $B^n$                                | $\mathbb{C}^n$ 中的单位超球               |

# 第 1 章 全纯函数

## 1.1 定义, 基本性质

### 1.1.1 复欧式空间

定义 1.1 (复欧式空间)  $\mathbb{R}^{2n}$ - $2n$  维实欧式空间,  $x = (x_1, \dots, x_{2n})$ . 令  $z_\nu = x_\nu + ix_{n+\nu}$ ,  $1 \leq \nu \leq n$ . 令  $z = (z_1, \dots, z_n)$ . 称  $(\mathbb{R}^{2n}, z)$  为复欧式空间, 记为  $\mathbb{C}^n$ .

1.  $z, w \in \mathbb{C}^n, \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \alpha z + \beta w = (\alpha z_1 + \beta w_1, \dots, \alpha z_n + \beta w_n)$ .

2. 复内积:  $\langle z, w \rangle = \sum_{\nu=1}^n z_\nu \bar{w}_\nu, |z| = \sqrt{\langle z, z \rangle}$

3.  $\Re(z_\nu \cdot \bar{w}_\nu) = x_\nu u_\nu + x_{n+\nu} u_{n+\nu}, \Rightarrow \Re(\langle z, w \rangle)$  即为实内积.

定义 1.2 (超球)  $B(c, r) := \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z - c| < r\}$ .

定义 1.3 (多圆柱)  $P(c, r) := \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z_\nu - c_\nu| < r, 1 \leq \nu \leq n\} = \prod_{\nu=1}^n \Delta(c_\nu, r)$ . 其中,  $\Delta$  为圆盘.

注 1.1 有时也可取  $r = (r_1, \dots, r_n)$ .

$\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{C}^n, x \mapsto (z, \bar{z})$  为一一对应, 故所有的函数  $f(x)$  可以写成  $f(z, \bar{z})$  的形式, 简单起见, 记为  $f(z)$ .

定义 1.4 设  $f \in C^1$ , 定义

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z_\nu} &:= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial f}{\partial x_\nu} + \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial x_{n+\nu}} \right) \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_\nu} &:= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial f}{\partial x_\nu} - \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial x_{n+\nu}} \right)\end{aligned}$$

复合函数求导:  $F = (f_1, \dots, f_m)$ ,

$$\begin{aligned}\frac{\partial g \circ F}{\partial z_\nu} &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial w_j} \frac{\partial f^j}{\partial z_\nu} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}_j} \frac{\partial \bar{f}^j}{\partial z_\nu} \\ \frac{\partial g \circ F}{\partial \bar{z}_\nu} &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial w_j} \frac{\partial f^j}{\partial \bar{z}_\nu} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}_j} \frac{\partial \bar{f}^j}{\partial \bar{z}_\nu}\end{aligned}$$

设  $f = u + iv$ , 则

$$\begin{aligned}
 df &= du + idv \\
 &= \sum_{v=1}^{2n} \frac{\partial u}{\partial x_v} dx_v + i \sum_{v=1}^{2n} \frac{\partial v}{\partial x_v} dx_v \\
 &= \dots \\
 &= \sum_{v=1}^n \frac{\partial f}{\partial z_v} dz_v + \sum_{v=1}^n \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_v} d\bar{z}_v \\
 &:= \underset{(1,0)}{\partial} f + \underset{(0,1)}{\bar{\partial}} f.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d^2 f &= d\left(\sum_v \frac{\partial f}{\partial x_v} dx_v\right) \\
 &= \sum_{v,\mu} \frac{\partial^2 f}{\partial x_v \partial x_\mu} dx_\mu \wedge dx_v \\
 &= \sum_{\mu < v} + \sum_{\mu > v} \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0 = d^2 &= (\partial + \bar{\partial})^2 \\
 &= \underbrace{\partial^2}_{(2,0)} + \underbrace{\partial \bar{\partial}}_{(1,1)} + \underbrace{\bar{\partial} \partial}_{(1,1)} + \underbrace{\bar{\partial}^2}_{(0,2)}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \partial^2 = \bar{\partial}^2 = 0, \partial \bar{\partial} + \bar{\partial} \partial = 0.$$

### 1.1.2 全纯函数

定义 1.5 设  $U \subset \mathbb{C}^n$  为开集, 若

- 1)  $f \in C(U)$ ;
- 2)  $f$  关于每个分量  $z_1, \dots, z_n$  分别全纯,

那么称  $f$  为  $U$  上的全纯函数, 记为  $f \in \mathcal{O}(U)$ . ( $\leftarrow$  为了纪念 Oka).

注 1.2

$$\begin{aligned}
 f \in \mathcal{O}(U) &\iff \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_v} = 0, \quad \forall v = 1, \dots, n \\
 &\iff \bar{\partial} f = 0
 \end{aligned}$$

$\updownarrow$

Cauchy-Riemann 方程

**h 原理, 整体性; 幂级数: 局部性**

例 1.1

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ \Delta v = 0 \end{cases}, \text{ but } \Delta(uv) \neq 0.$$

性质 1.1 1.  $f, g \in \mathcal{O}(U) \Rightarrow f \pm g \in \mathcal{O}(U), fg \in \mathcal{O}(U);$ 

2. 全纯函数的复合也是全纯的.

例 1.2  $p(z) := \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha z^\alpha = \sum_{|\alpha| \leq m} c_{\alpha_1 \dots \alpha_n} z_1^{\alpha_1} \dots z_n^{\alpha_n} \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n).$   
 $e^{p(z)}, \sin(p(z)) \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n).$

定理 1.1 (Osgood)  $f \in L_{loc}^\infty(U)$  且  $\bar{\partial}f = 0 \Rightarrow f \in \mathcal{O}(U).$ 证明 只要证  $f \in C(U)$ . 设  $P(w, r) \subset\subset U, |f| \leq M$  于  $P(w, r)$ .

$$\begin{aligned} f(z) - f(w) &= f(z_1, \dots, z_n) - f(w_1, z_2, \dots, z_n) \\ &\quad + f(w_1, z_2, \dots, z_n) - f(w_1, w_2, z_3, \dots, z_n) \\ &\quad \dots \\ &\quad + f(w_1, \dots, w_{n-1}, z_n) - f(w_1, \dots, w_n). \end{aligned}$$

由 Schwarz 引理,

$$|f(w_1, \dots, w_v, z_{v+1}, \dots, z_n) - f(w_1, \dots, w_{v+1}, z_{v+2}, \dots, z_n)| \leq \frac{2M}{r} |z_{v+1} - w_{v+1}|.$$

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schwarz 引理:</b> $f \in \mathcal{O}(\Delta),  f  \leq 1, f(0) = 0 \Rightarrow  f(z)  \leq  z .$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

作共形映射  $h: \Delta \rightarrow \Delta(w_{v+1}, r), \zeta \mapsto w_{v+1} + r\zeta$ . 作

$$F(\zeta) := \frac{1}{2M} [f(w_1, \dots, w_v, h(\zeta), z_{v+2}, \dots, z_n) - f(w_1, \dots, w_v, h(0), z_{v+2}, \dots, z_n)],$$

 $\Rightarrow |F(\zeta)| \leq 1, F(0) = 0$ . 取  $\zeta = \frac{1}{r}(z_{v+1} - w_{v+1})$ . ■定理 1.2 (Hartogs (← 被纳粹逼自杀)) 若  $f$  关于各个分量分别全纯, 则  $f \in \mathcal{O}(U)$ .

例 1.3  $f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} & (x_1, x_2) \neq 0 \\ 0 & (x_1, x_2) = 0 \end{cases}$  关于各个分量解析, 但是  $f \notin C(\mathbb{R}^2)$ .

定理 1.3 (最大模定理)  $\Omega \in \mathbb{C}^n$  区域,  $f \neq \text{const.} \Rightarrow f$  不能在  $\Omega$  内部取到最大模.证明  $E := \{x \in \Omega \mid |f(x)| = \max_{\Omega} |f|\}$ , 利用连通性  $\Rightarrow E = \emptyset$  or  $\Omega$ . ■

## 1.1.3 Cauchy 积分公式

$$P(c, r) = \prod_j \Delta(c_j, r_j)$$

$T := \prod_j \partial \Delta(c_j, r_j)$  为  $P$  的特征边界.

设  $f \in \mathcal{O}(P(c, r)) \cap C(\overline{P(c, r)})$ , 则

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

$$f^\alpha(z) = \frac{\alpha!}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{\alpha+1}} d\xi$$

证明 ...

性质 1.2 设  $f \in \mathcal{O}(P(c, r))$ .

1.  $f^\alpha \in \mathcal{O}(P(c, r))$ .
2. Cauchy 不等式:  $f^\alpha(c) \leq \frac{\alpha!}{r^\alpha} \max |f|$ .
3. If  $f \in C(\overline{P(c, r)})$ ,  $\max_{P(c, r)} |f| = \max_T |f|$ .

定义 1.6 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  为一个有界区域, 称满足

$$\max_E |f| = \max_{\overline{\Omega}} |f|$$

的最小闭子集  $E \subset \partial\Omega$  为  $\Omega$  的 Shilov 边界. ([← Banach 代数中的重要概念.](#))

例 1.4 球的 Shilov 边界为球面.

证明 考虑单位球  $B^n$ , 设  $\zeta \in \partial B^n, z \in B^n$ .

令  $f(z) = e^{\langle z, \zeta \rangle} \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ . ■

例 1.5  $P(c, r)$  的 Shilov 边界为  $T$ .

证明 取外接球. ■

定理 1.4 (Weierstrass)  $\{f_j\} \in \mathcal{O}(\Omega)$  且  $f_j \xrightarrow{\text{内闭一致}} f$ ,

$\Rightarrow f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 且  $f_j^\alpha \xrightarrow{\text{内闭一致}} f^\alpha$ .

证明 ...

定理 1.5 (Montel) 设  $\mathcal{F} \in \mathcal{O}(\Omega)$  内闭一致有界.

$\Rightarrow \forall \{f_j\} \subset \mathcal{F}, \exists$  内闭匀敛的子列.



**证明** 根据 Arzela-Ascoli, 只需证  $\mathcal{F}$  在  $\forall$  紧子集上等度连续.

紧集由有限个多圆柱覆盖.

利用 Osgood 定理. ■

**定理 1.6 (Liouville)**  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n) \cap L^\infty(\mathbb{C}^n)$ .

$\Rightarrow f = \text{const.}$

**证明** 方法一: 单复变 Liouville 定理;

方法二: Cauchy 积分公式. ■

**解析性 (幂级数展开):**

$f \in \mathcal{O}(P(c, r)) \cap C(\overline{P(c, r)})$ ,

$\Rightarrow \forall z \in P(c, r)$ :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{T(c, r)} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{(\xi_1 - z_1) \cdots (\xi_n - z_n)} d\xi_1 \cdots d\xi_n \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{(\xi - c) \left(1 - \frac{z-c}{\xi-c}\right)} d\xi \\ &= \sum_{\alpha} \frac{f^\alpha(c)}{\alpha!} (z - c)^\alpha \end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式  $\Rightarrow$  级数内闭匀敛. (注:  $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots, \forall |x| < 1$ .)

**定理 1.7 (唯一性)**  $\Omega \in \mathbb{C}^n$  区域,  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ .

若存在非空开集  $U \in \Omega$  s.t.  $f|_U = 0 \Rightarrow f \equiv 0 \quad \Omega$ .

**证明**  $E := \{z \in \Omega | f^\alpha(z) = 0, \forall \alpha\}$  为闭集. 只要证  $E$  为开集.(幂级数展开.) ■

**注 1.3** 许多椭圆方程的解也满足唯一性.

**例 1.6**  $P(0, 1)$ : 单位多圆柱.  $E := \{z \in P(0, 1) | \text{Im}(z_j) = 0, \forall j\}$ .

设  $f \in \mathcal{O}(P(0, 1))$ , 则

$$f(z) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} z^{\alpha}.$$

令  $x = \Re(z) \Rightarrow f(x) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha}$ . 若  $f|_E = 0, \Rightarrow f \equiv 0$  于  $P(0, 1)$ . 此时  $\dim_{\mathbb{R}} E = n$ .

**定义 1.7** 称  $A \in \Omega$  为一个唯一性集, 若  $f|_A = 0 \Rightarrow f \equiv 0 \quad \forall f \in \mathcal{O}(\Omega)$ .

**定理 1.8 (Vitali)**  $A \in \Omega$  唯一性集,  $\{f_{\nu}\} \subset \mathcal{O}(\Omega)$  内闭一致有界, 且  $f_{\nu}$  在  $A$  上点态收敛.

$\Rightarrow f_{\nu}$  内闭匀敛.

**证明** 假设存在紧集  $K \subset \Omega$ , 子列  $\{\nu_k\}, \{\mu_k\}, \{z_k\} \subset K$  and  $\delta > 0$ , s.t.

$$|f_{\nu_k}(z_k) - f_{\mu_k}(z_k)| \geq \delta \quad \forall k.$$

由 Montel 定理, 存在  $\{\nu_k\}, \{\mu_k\}$  子列, (仍记为  $\{\nu_k\}, \{\mu_k\}$ ), s.t.

$$f_{\nu_k} \rightarrow f, f_{\mu_k} \rightarrow g \in \mathcal{O}(\Omega).$$

另外, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在  $\{z_k\}$  子列 (仍记为  $\{z_k\}$ ), s.t.

$$z_k \rightarrow z_0.$$

因为

$$|f_{\mu_k}(z_k) - f_{\mu_k}(z_0)| \leq M|z_k - z_0|$$

$$|f_{\nu_k}(z_k) - f_{\nu_k}(z_0)| \leq M|z_k - z_0|$$

(由 Osgood 证明). ■

**定义 1.8**  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  区域. 若  $\forall z \in \Omega, \forall \xi \in \partial\Delta$ , 有  $\xi \cdot z \in \Omega$ , 则称  $\Omega$  为一个圆形域.

若进一步,  $\forall z \in \Omega, \forall \xi \in \bar{\Delta}$ , 有  $\xi \cdot z \in \Omega$ , 则称  $\Omega$  为一个完备圆形域.

若  $\forall z \in \Omega, \forall \xi_1, \dots, \xi_n \in \partial\Delta$ , 有  $(\xi_1 \cdot z_1, \dots, \xi_n \cdot z_n) \in \Omega$ , 则称  $\Omega$  为一个 Reinhardt 域.

若  $\forall z \in \Omega, \forall \xi_1, \dots, \xi_n \in \bar{\Delta}$ , 有  $(\xi_1 \cdot z_1, \dots, \xi_n \cdot z_n) \in \Omega$ , 则称  $\Omega$  为一个完备 Reinhardt 域.

**注 1.4** Reinhardt 域  $\Rightarrow$  圆形域.

**例 1.7** 1).  $\{z : |z| < r\}, \{z : z_j < |r_j|, 1 \leq j \leq n\} \Rightarrow$  Reinhardt 域.

2).  $\{(z_1, z_2) : |z_1|^2 + \frac{1}{|z_2|^2} < 1\} \Rightarrow$  Reinhardt 域, 非完备.

3).  $\{(z_1, z_2) : |z_1^2 + z_2 z_1 + z_2^2| < 1\} \Rightarrow$  完备圆形, 非 Reinhardt.

**定理 1.9 (H.Cartan)** 完备圆形域上的全纯函数可以展开为内闭匀敛的幂级数.

**证明**  $\exists P(0, r) \subset \subset \Omega$ , s.t.

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{|\alpha|=j} c_{\alpha} z^{\alpha} \\ &:= \sum_{j=0}^{\infty} P_j(z) \end{aligned}$$

$w \in \Omega$ ,  $f(\xi \cdot w)$  为  $\xi \in \bar{\Delta}$  上的全纯函数,

$$\Rightarrow f(\xi w) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j(w) \xi^j.$$

当  $|\xi| \ll 1$  时,  $\xi w \in P(0, r)$ ,

$$\Rightarrow P_j(w) = c_j(w)$$

$$\Rightarrow f(w) = \sum_{j=0}^{\infty} P_j(w)$$

$$\Rightarrow f \text{ 点态收敛于 } \Omega.$$

设  $K \subset \Omega$  紧集,

$$K' := \bar{\Delta} \cdot K = \{\xi z : \xi \in \bar{\Delta}, z \in K\}.$$

则  $K'$  为紧集, 且  $K \subset K'$ . 取  $\delta < 1$  及紧集  $K' \subset K'_\delta \subset \Omega$ , s.t.  $\frac{\eta}{\delta} \cdot w \in K'_\delta$ ,  $\forall \eta \in \bar{\Delta}, w \in K$ .

$$f\left(\frac{\eta}{\delta} \cdot w\right) = \sum \frac{P_j(w)}{\delta^j} \eta^j, \quad \eta \in \bar{\Delta}$$

$$\stackrel{\text{Cauchy 不等式}}{\Rightarrow} \left| \frac{P_j(w)}{\delta^j} \right| \leq \max_{K'_\delta} |f| = C_\delta.$$

Using  $\left| \sum_{j=0}^{\infty} P_j(w) \right| \leq C_\delta \frac{1}{1-\delta}$ . (?) ■

**定理 1.10** Reinhardt 域上的全纯函数可以展开为内闭匀敛的 Laurent 级数.

**证明** 固定  $w \in \Omega \setminus \{z_1 \cdots z_n = 0\}$ . 则存在  $\delta > 0$ , s.t.

$$A(w, \delta) := \prod_{j=1}^n \{z_j : 0 < |w_j| - \delta < |z_j| < |w_j| + \delta\} \subset \subset \Omega. \quad (\text{Reinhardt 性质})$$

依次利用单变量 Laurent 级数展开

$$f(z) = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} c_\alpha(w) z^\alpha,$$

其中,  $c_\alpha = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\prod_{j=1}^n \partial \Delta(0, |w_j|)} \frac{f(\xi)}{\xi^{\alpha+1}} d\xi$ .

设  $w' \in \Omega \setminus \{z_1 \cdots z_n = 0\}$  另一点.

$\Rightarrow c_\alpha(w) = c_\alpha(w')$  与  $A(w, \delta) \cap A(w', \delta')$

$\Rightarrow c_\alpha$  局部为常数.

$\because c_\alpha(w)$  连续且  $\Omega \setminus \{z_1 \cdots z_n = 0\}$  连通, (练习)

$\therefore c_\alpha(w) \equiv c_\alpha$ . ■

### 1.1.4 Hartogs 延拓现象

$\Omega$  区域,  $a \in \partial\Omega$ .

$f(z) = \frac{1}{z-a} \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 但  $f$  不能延拓过  $a$ .

例 1.8 (Hartogs) 设  $0 < r_1, r_2 < 1$ ,  $\Omega := (\Delta_{r_1} \times \Delta) \cup (\Delta \times \Delta \setminus \bar{\Delta}_{r_2}) \subset \mathbb{C}^2$ .

$\Rightarrow \forall f \in \mathcal{O}(\Omega)$  可全纯延拓到  $\Delta^2$ .

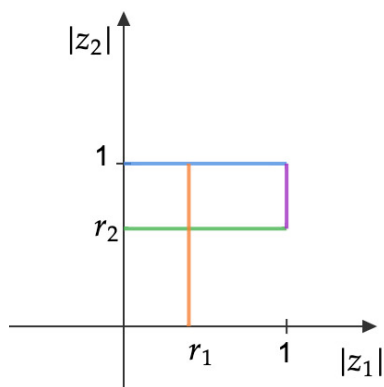


图 1-1 Hartogs 图

证明 令  $r_2 < r_3 < 1$ , 对于  $(z_1, z_2) \in \Delta \times \Delta_{r_3}$ , 令

$$F(z_1, z_2) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=r_3} \frac{f(z_1, \xi)}{\xi - z_2} d\xi,$$

$\Rightarrow F \in \mathcal{O}(\Delta \times \Delta_{r_3})$ , 且  $F = f$  于  $\Delta_{r_1} \times \Delta_{r_3}$ . 由唯一性定理  $\Rightarrow F$  为  $f$  在  $\Delta \times \Delta_{r_3}$  上的全纯延拓. ■

定理 1.11 (Hartogs 延拓定理)  $\Omega$  区域,  $n \geq 2$ .  $K \subset \Omega$  紧集且  $\Omega \setminus K$  连通.

$\Rightarrow \forall f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$  可全纯延拓到  $\Omega$ .

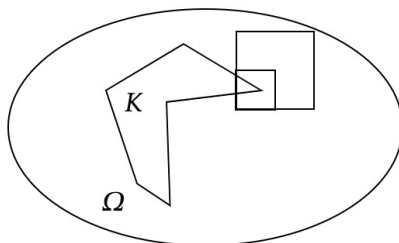


图 1-2 Hartogs 的初等证明 (Bochner 给出完整的证明)

预备知识:

设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  为一区域,  $v_1, \dots, v_n$  为  $\Omega$  上  $n$  个函数. 称

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = v_j, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

为非齐次 Cauchy-Riemann 方程.

令  $v := \sum_j v_j d\bar{z}_j$  为一  $(0, 1)$ -形式. 则

$$\bar{\partial}u = v,$$

$\therefore \bar{\partial}^2 u = 0, \Rightarrow$  方程有解的必要条件为  $\bar{\partial}v = 0$ .

练习 1.1  $\bar{\partial}v = 0 \iff \frac{\partial v_j}{\partial \bar{z}_k} = \frac{\partial v_k}{\partial \bar{z}_j}$ .

引理 1.1 ( $\bar{\partial}$ -Poincare 引理)  $n \geq 2, v: \mathbb{C}^n$  中  $C^\infty$ -(0, 1) 形式且具有紧支集,  $\bar{\partial}v = 0$ .  
 $\Rightarrow \exists u \in C_0^\infty(\mathbb{C}^n)$ , s.t.  $\bar{\partial}u = v$ , 且  $u$  在  $\mathbb{C}^n \setminus \text{supp}(v)$  的无界连通分支上  $\equiv 0$ .

证明 (Hartogs 延拓定理) 取区域  $\Omega' \subset \subset \Omega, K \subset \Omega'$ . 取  $\chi = C_0^\infty(\Omega')$ ,  $\chi \equiv 1$  于  $K$  的某个领域.

设  $f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$ . 令

$$v = \begin{cases} \bar{\partial}((1 - \chi)f) & \Omega \setminus K \\ 0 & K \cup (\mathbb{C}^n \setminus \Omega) \end{cases}$$

则  $v$  为  $\mathbb{C}^n$  中  $C^\infty$ -(0, 1) 形式且具有紧支集.

$\Rightarrow \bar{\partial}u = v$ .

令  $F := (1 - \chi)f - u \in C^\infty(\Omega), \bar{\partial}F = v - \bar{\partial}u = 0 \quad \Omega$ .

$\Rightarrow F \in \mathcal{O}(\Omega)$ .

在  $\Omega \setminus \Omega'$  上,  $u = 0, \chi = 0$ . ( $\bar{\partial}f = 0 \Rightarrow \text{supp}(v) \subset \text{supp}(\chi) \subset \Omega'$ .)

$\Rightarrow F = f$  于  $\Omega \setminus \Omega'$ .

由唯一性定理,  $\Rightarrow F = f$  于  $\Omega \setminus K$ . ■

引理 1.2 设  $v = g d\bar{z}, g \in C_0^\infty(\mathbb{C})$ . 令  $u(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{g(\xi)}{\xi - z} d\xi \wedge d\bar{\xi}$ .

则  $u \in C^\infty(\mathbb{C})$  且  $\bar{\partial}u = v$ .

证明 令  $\xi = z + re^{i\theta}$ .

$\Rightarrow d\xi \wedge d\bar{\xi} = -2irdr \wedge d\theta \quad (d\xi = e^{i\theta}dr + rie^{i\theta}d\theta, d\bar{\xi} = e^{-i\theta}dr - rie^{-i\theta}d\theta)$

$\Rightarrow u(z) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} g(z + re^{i\theta}) e^{-i\theta} dr d\theta$

$\Rightarrow u \in C^\infty(\mathbb{C})$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} &= -\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z + re^{i\theta}) dr d\theta \\
&\stackrel{\xi=re^{i\theta}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial g(z+\xi)}{\partial \bar{z}} \frac{1}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \\
&= \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial g(z+\xi)}{\partial \bar{\xi}} \frac{1}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \\
&= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C} \setminus \bar{D}_\epsilon} \frac{\partial g(z+\xi)}{\partial \bar{\xi}} \frac{d\xi \wedge d\bar{\xi}}{\xi} \\
&= -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C} \setminus \bar{D}_\epsilon} d_\xi \left( \frac{g(z+\xi)}{\xi} d\xi \right) \\
&\stackrel{Stokes}{=} -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \bar{D}_\epsilon} \frac{g(z+\xi)}{\xi} d\xi \quad (\text{令 } \xi = \epsilon e^{i\theta}) \\
&= g(z).
\end{aligned}$$

■

证明 ( $\bar{\partial}$ -Poincaré 引理) 设  $v := \sum v_j d\bar{z}_j$ . 则令  $z' = (z_2, \dots, z_n)$ ,

$$u(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{v_1(\xi, z')}{\xi - z_1} d\xi \wedge d\bar{\xi}.$$

利用极坐标  $\Rightarrow u \in C^\infty(\mathbb{C}^n)$ .

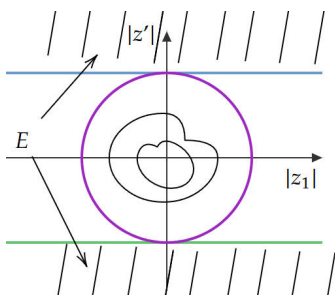
由引理1.2  $\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_1} = v_1$ .

对于  $j \geq 2$ ,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} \left( \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{v_1(z_1 + \xi, z')}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \right) \\
&= \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial v_1}{\partial \bar{z}_j}(z_1 + \xi, z') \frac{d\xi \wedge d\bar{\xi}}{\xi} \\
&\stackrel{\text{由相容性条件}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial v_j}{\partial \bar{z}_1}(z_1 + \xi, z') \frac{d\xi \wedge d\bar{\xi}}{\xi} \\
&= \frac{\partial}{\partial \bar{z}_1} \left( \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{v_j(z_1 + \xi, z')}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \right) \\
&\stackrel{\text{由引理1.2}}{=} v_j(z), \quad \Rightarrow \bar{\partial} u = v.
\end{aligned}$$

$\because v = 0$  于  $\mathbb{C}^n \setminus \text{supp } v$ ,  $\Rightarrow u \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n \setminus \text{supp } v)$ .

取  $R \gg 1$ ,  $\text{supp } v \subset B(0, R)$ , 则  $E = \{z \in \mathbb{C}^n : |z'| > R\} \subset \mathbb{C}^n \setminus B(0, R)$ . 由  $u$  的定义  $\Rightarrow u|_E = 0 \stackrel{\text{唯一性}}{\Rightarrow} u = 0$  于  $\mathbb{C}^n \setminus \text{supp } v$  的无界连通分支. ■

图 1-3  $\bar{\partial}$ -Poincaré 引理证明

## 1.2 全纯映射

$\Omega \subset \mathbb{C}^n$  区域,  $F = (f_1, \dots, f_m)$  为  $\Omega \rightarrow \mathbb{C}^n$  的一个映射. 若  $\forall f_j \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 则  $F$  为一个全纯映射. 当  $m = n$  时, 则称

$$J_{\mathbb{C}}(F) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial z_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial z_n} \end{vmatrix}$$

为  $F$  的复 Jacobian.

设  $f_j = u_j + iu_{n+j}, j = 1, \dots, n$ . ( $z_j = x_j + ix_{n+j}$ ). 称

$$J_{\mathbb{R}}(F) = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial x_{2n}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_{2n}} \end{vmatrix}$$

为  $F$  的实 Jacobian.

**命题 1.1**  $J_{\mathbb{R}}(F) = |J_{\mathbb{C}}(F)|^2$ .

**推论 1.1** 复流形可定向.

**证明** 在  $J_{\mathbb{R}}$  中第  $n+r$  行  $\times i$  + 第  $r$  行, 利用

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_k}{\partial x_j} &= \frac{\partial f_k}{\partial z_j}, \quad \frac{\partial f_k}{\partial x_{n+j}} = i \frac{\partial f_k}{\partial z_j} \\ \Rightarrow J_{\mathbb{R}} &= \left| \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right| \end{aligned}$$

再将第  $k$  列  $\times -i$  + 第  $n+k$  列, 利用

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_{n+j}}{\partial x_{n+k}} &= \frac{\partial u_j}{\partial x_k} \\ \Rightarrow \left| \begin{array}{c|c} J_{\mathbb{C}} & O \\ \hline * & \bar{J}_{\mathbb{C}} \end{array} \right| &= |J_{\mathbb{C}}|^2. \end{aligned}$$

■

**定理 1.12 (隐函数定理)** 设  $F(w, z) = (f_1(w, z), \dots, f_m(w, z))$  在  $(0, 0)$  的某个领域内全纯, s.t.  $F(0, 0) = 0$  且  $J_{\mathbb{C}}(F)|_{(0,0)} \neq 0$ .

$\Rightarrow \exists 0 \in \mathbb{C}^n$  的某领域上的全纯映射  $w = w(z)$ , s.t.  $w(0) = 0, F(w(z), z) = 0$ .

**证明** 令  $w_k = u_k + iu_{n+k}, z_k = x_k + ix_{n+k}$ , 则  $F(w, z) = 0$  等价于下面  $2m$  个实方程组

$$\begin{cases} \Re F(u, x) = 0 \\ \Im F(u, x) = 0 \end{cases}$$

由命题 1.1 及实隐函数定理  $\Rightarrow \exists 0 \in \mathbb{C}^n$  的某个领域上的  $C^\infty$  映射  $w$ , s.t.

$$w(0) = 0, \quad F(w(z), z) = 0.$$

只需要证明  $w$  全纯:

对方程  $f_j(w(z), z) = 0$  两边左边作用  $\frac{\partial}{\partial \bar{z}_l}$ :

$$\sum_{k=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial w_k} \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}_l} + \sum_{k=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial \bar{w}_k} \frac{\partial \bar{w}_k}{\partial \bar{z}_l} = 0$$

$\left( \frac{\partial f_j}{\partial w_k} \Big|_{(0,0)} \right)$  为非异阵  $\Rightarrow \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}_l} = 0$  于  $0 \in \mathbb{C}^n$  充分小的领域. ■

**推论 1.2 (逆映射定理)**  $U$  为  $w_0 \in \mathbb{C}^n$  的领域,  $G : U \rightarrow \mathbb{C}^n$  全纯. 且  $z_0 = G(w_0), J_{\mathbb{C}}(G)|_{w_0} \neq 0$ .

$\Rightarrow$  在  $z_0 \in \mathbb{C}^n$  的某领域上  $G^{-1}$  存在且全纯.

**证明** 令  $F(w, z) = G(w) - z$ . ■

**推论 1.3**  $F : \Omega \subset \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$  全纯且  $|J_{\mathbb{C}} F| > 0$  于  $\Omega$ .

$\Rightarrow F$  为一个开映射.

**注 1.5** 单复变全纯  $\Rightarrow$  开映射.

**定义 1.9**  $F : \Omega \subset \mathbb{C}^n \rightarrow \Omega' \subset \mathbb{C}^n$  为一个双射, 且  $F^{-1}$  全纯. 称  $F$  为一个双全纯函数 (Biholomorphic).

(由单复变启发, 对高维区域分类?)

**注 1.6**  $\because F \circ F^{-1} = id \Rightarrow J_{\mathbb{C}} F \cdot J_{\mathbb{C}} F^{-1} = 1 \Rightarrow |J_{\mathbb{C}} F| > 0$ . 反之, 若一个全纯映射  $F$ , s.t.  $|J_{\mathbb{C}} F| > 0$ , 则其局部为双全纯.

**例 1.9 (覆盖映射)**



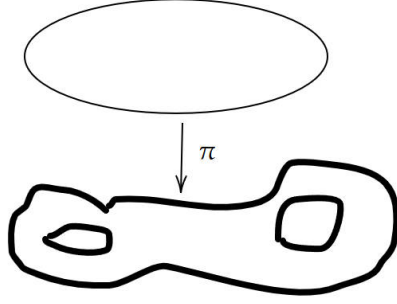


图 1-4 覆盖映射

**定理 1.13 (秩定理)**  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  区域,  $0 \in \Omega, F \in \mathcal{O}(\Omega, \mathbb{C}^m)$ , s.t.  $F(0) = 0$  且  $F'$  的秩为常数  $l$ . 则  $\exists 0 \in \mathbb{C}^n$  以及  $0 \in \mathbb{C}^m$  领域上的双全纯映射  $H, G$ , s.t.  $G \circ F \circ H(w) = (w_1, \dots, w_l, 0, \dots, 0)$ .

**证明** 设  $F = (f_1, \dots, f_m)$  不妨设  $\det(\frac{\partial f_j}{\partial z_k})_{1 \leq j, k \leq l}|_0 \neq 0$ . 定义全纯映射

$$A : \begin{cases} w_j = f_j(z) & 1 \leq j \leq l \\ w_j = z_j & l+1 \leq j \leq n \end{cases}$$

$\therefore \exists 0 \in \mathbb{C}^n$  的某个领域上的  $H = A^{-1}$ .

$$\Rightarrow A \circ H(w) = w.$$

$$\Rightarrow F \circ H(w) = (w_1, \dots, w_l, \tilde{f}_{l+1}(w), \dots, \tilde{f}_m(w))$$

$\because F'$  的秩为  $l$ ,

$$\Rightarrow \frac{\partial \tilde{f}_j}{\partial w_k} = 0, \forall j, k > l$$

$$\begin{vmatrix} J_{l \times l} & O \\ * & \dots \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \tilde{f}_j(w) = \tilde{f}_j(w_1, \dots, w_l).$$

定义:  $G = (g_1, \dots, g_m)$

$$\begin{cases} g_j(\xi) = \xi_j & j \leq l \\ g_j(\xi) = \xi_j - \tilde{f}_j(\xi_1, \dots, \xi_l) & j > l \end{cases}$$

$$\Rightarrow J_{\mathbb{C}}(G)|_0 \neq 0$$

$$\Rightarrow G \text{ 在 } 0 \text{ 的领域双全纯, 且 } G \circ F \circ H(w) = (w_1, \dots, w_l, 0, \dots, 0). \quad \blacksquare$$

**引理 1.3 (Schwarz 引理)** 设  $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$  为  $\mathbb{C}^n$  中两个范数.  $B_1 := \{z \in \mathbb{C}^n : \|z\|_1 < 1\}, B_2 := \{z \in \mathbb{C}^n : \|z\|_2 < 1\}$  若  $F \in \mathcal{O}(B_1, B_2)$ , s.t.  $F(0) = 0$ . 则  $\|F(z)\|_2 \leq \|z\|_1$ .

例 1.10  $\|z\|_1 = \sqrt{|z_1|^2 + \cdots + |z_n|^2}$ ,  $\|z\|_2 = \max_{1 \leq j \leq n} |z_j|$ .

定理 1.14 (Poincare 定理) 当  $n \geq 2$  时, 单位球不双全纯同胚于单位多圆柱.

证明  $F: \Delta^n \rightarrow \mathbb{B}^n$ .

设  $F(p) = 0$ , 取  $\phi_j \in \text{Aut}(\Delta)$ , s.t.  $\phi_j(p_j) = 0$ . (单复变:  $\text{Aut}(\Delta) = \{\text{莫比乌斯变换}\}$ .  
 $\text{Aut}(\Omega) = \{f: \Omega \rightarrow \Omega \text{ 双全纯}\}$ ).

$\Rightarrow \phi := (\phi_1, \dots, \phi_n) \in \text{Aut}(\Delta^n)$ .

令  $G := F \circ \phi^{-1}$ . 则  $G$  为双全纯且  $G(0) = 0$ .

令  $H = G^{-1}$ , 对  $G$  以及  $H$  分别用 Schwarz 引理

$\Rightarrow \sum |g_j(z)|^2 = \max_{1 \leq j \leq n} |z_j|^2$ .

$\because$  左边是  $C^\infty$ , 右边不是  $C^\infty$ . ( $\because n \geq 2$ .)

■

引理 1.4 (凸分析理论) 设  $\|\cdot\|$  为  $\mathbb{C}^n$  中的一个范数,  $z_0 \in \mathbb{C}^n$ .

$\Rightarrow$  存在一个复线性函数  $l(z)$ , s.t.

$$l(z_0) = \|z_0\|, \quad |l(z)| \leq \|z\|, \forall z.$$

证明 (Schwarz 引理)  $\forall z_0 \in B_1 \setminus \{0\}$ , 由引理 1.4, 存在复线性函数  $l(w)$ , s.t.

$$l(F(z_0)) = \|F(z_0)\|_2, \quad |l(w)| \leq \|w\|_2, \forall w \in \mathbb{C}^n.$$

令  $f(\xi) := l \circ F(\xi \frac{z_0}{\|z_0\|_1})$ ,  $\xi \in \Delta$ .

对  $f$  用单复变 Schwarz 引理,

$$|f(\xi)| \leq |\xi|,$$

取  $\xi = \|z_0\|$  代入.

■

证明 (引理1.4) 令  $\Lambda = \{(z, y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{R} : y > \|z\|\}$ , 则  $\Lambda$  为凸集.(练习)

设  $(z_0, y_0) \in \partial \Lambda$ . 记  $E = \{\lambda \geq 0 : \lambda \cdot (z_0, y_0)\} \subset \partial \Lambda$ .

由  $\Lambda$  凸性  $\Rightarrow$  存在实超平面  $H$ , s.t.

$$E \subset H, H \cap \Lambda = \emptyset \quad 0 \in H.$$

$\Rightarrow H = \{y = \Re l(z)\}$ ,  $l$  为  $\mathbb{C}^n$  中的一个复线性函数.

$\Rightarrow y_0 = \Re l(z_0)$ . ( $\because (z_0, y_0) \in H$ )

$\Rightarrow \Re l(z) \leq \|z\|, \forall z \in \mathbb{C}^n$ .

令  $\theta = \arg l(z)$ , 则  $\Rightarrow \Re l(e^{-i\theta} z) (= |l(z)|) \leq \|z\|$ .

由  $\Re l(z_0) = \|z_0\|, |l(z_0)| = \|z_0\| \Rightarrow l(z_0) = \|z_0\|$ .

■

注 1.7 普林斯顿的分析教材: 实分析, 复分析, 傅里叶分析, 泛函分析, 还有凸分析.

定理 1.15 (Cartan 唯一性定理) 设  $\Omega \in \mathbb{C}^n$  为一个有界区域,  $F \in \mathcal{O}(\Omega, \Omega)$ . 若  $\exists P \in \Omega$  s.t.  $F(P) = P, F'(P) = I$ , 则  $F(z) = z, \forall z \in \Omega$ .

证明 设  $p = 0, F = (f_1, \dots, f_n)$ . 幂级数展开:

$$f_j(z) = z_j + \underbrace{\sum_{k=2}^{\infty} \sum_{|\alpha|=k} a_{\alpha}^{(j)} z^{\alpha}}_{p_k^{(j)}(z)}.$$

令  $p_k(z) = (p_k^{(1)}(z), \dots, p_k^{(n)}(z))$ , 则

$$F = z + p_2(z) + p_3(z) + \dots.$$

$\Omega$  有界,  $\Rightarrow |F| \leq M$ . 假设  $F(z) \not\equiv z$ , 则存在  $m \leq 2$ , s.t.  $p_m(z) \neq 0$ , 且

$$F(z) = z + p_m(z) + p_{m+1}(z) + \dots.$$

考虑  $F$  的  $k$  次迭代,  $F^k = F \circ \dots \circ F$ . (动力系统框架之内.)

$$\begin{aligned} F^2(z) &= z + p_m(z) + \dots \\ &\quad + p_m(z + p_m(z) + \dots) + \dots \\ &= z + 2p_m(z) + \text{高阶项}(> 2) \\ F^k &= z + kp_m(z) + \text{高阶项}. \end{aligned}$$

取多圆柱  $P(0, r) \subset \subset \Omega, r \ll 1$ . 由 Cauchy 不等式,  $\forall |\alpha| = m$ ,

$$k \left| a_{\alpha}^{(j)} \right| \leq \frac{\alpha!}{r^{\alpha}} M.$$

令  $k \rightarrow \infty, \Rightarrow a_{\alpha}^{(j)} = 0 \Rightarrow p_m(z) \equiv 0$ , 矛盾. ■

推论 1.4 (Cartan)  $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}^n$  中完备有界圆域.  $F \in \mathcal{O}(\Omega_1, \Omega_2)$  双全纯且  $F(0) = 0$ . 则  $F$  必为一个复线性映射, 即若  $F = (f_1, \dots, f_n)$ , 则  $f_j(z) = \sum_{k=1}^n c_{jk} z_k, c_{jk} \in \mathbb{C}$ . ( $F(z) = Az, A := (c_{jk})$ .)

证明 对于  $\theta \in \mathbb{R}$ , 定义

$$e^{i\theta} : z \mapsto e^{i\theta} z.$$

记  $e^{-i\theta}$  为  $e^{i\theta}$  的逆. 令  $G = F^{-1}$ , 则

$$H(z) := e^{-i\theta} G(e^{i\theta} F(z)) \in \mathcal{O}(\Omega_1, \Omega_2),$$

且  $H(0) = 0, H'(0) = I$ . 由唯一性,  $\Rightarrow H(z) = z$ .

$\Rightarrow e^{i\theta} F(z) = F(ze^{i\theta}), \Leftrightarrow e^{i\theta} f_j(z) = f_j(ze^{i\theta})$ .

两边作用  $\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial z^\alpha}$ , 再取  $z = 0$ :

$$e^{i\theta} \partial^\alpha f_j(0) = e^{i|\alpha|\theta} \partial^\alpha f_j(0), \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow$  当  $|\alpha| \geq 2$  时,  $\partial^\alpha f_j(0) = 0$ .

$\Rightarrow F$  为线性函数. ■

**定理 1.16**  $\forall F \in \text{Aut}(\Delta^n)$  必可写成

$$\left( e^{i\theta_1} \frac{z_1 - p_1}{1 - \bar{p}_1 z_1}, \dots, e^{i\theta_n} \frac{z_n - p_n}{1 - \bar{p}_n z_n} \right), \quad (1)$$

(某个  $p = (p_1, \dots, p_n) \in \Delta^n, \theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}$ ) 与某个置换的复合.

**证明** 设  $F(p) = 0$ . 取

$$G(z) = \left( \frac{z_1 - p_1}{1 - \bar{p}_1 z_1}, \dots, \frac{z_n - p_n}{1 - \bar{p}_n z_n} \right) \in \text{Aut}(\Delta^n),$$

且  $s.t. G(p) = 0$ .

$\Rightarrow G \circ F^{-1} \in \text{Aut}(\Delta^n), 0 \mapsto 0$ .

$\Rightarrow G \circ F^{-1}$  为线性映射, 即若  $G \circ F^{-1} = (g_1, \dots, g_n)$  则  $g_j(w) = \sum_{k=1}^n c_{jk} w_k$ .

对  $r < 1$ , 取  $w_k = r e^{-i \arg(c_{jk})}$  代入

$\Rightarrow 1 > |g_j(w)| = r \sum_{k=1}^n |c_{jk}|$ .

令  $r \rightarrow 1$  得

$$\sum_{k=1}^n |c_{jk}| \leq 1, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (*)$$

由 Schwarz 引理 (对  $G \circ F^{-1}$  和  $(G \circ F^{-1})^{-1}$  应用)

$$\max\{|\sum_k c_{1k} w_k|, \dots, |\sum_k c_{nk} w_k|\} = \max\{|w_1|, \dots, |w_n|\}.$$

对固定  $k$ , 令  $w_k = r, 0 < r < 1, w_l = 0, l \neq k$  代入, 再令  $r \rightarrow 1$ :

$$\max\{|c_{1k}|, \dots, |c_{nk}|\} = 1 \quad (**)$$

令

$$A = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

$(*), (**)$   $\Rightarrow A$  的每一行每一列只有一个非零元, 且模为 1.

$\Rightarrow F$  为 (1) 与某个置换的复合. ■

**引理 1.5** 设  $F \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$  且  $F(0) = 0$ . 则  $F$  为酉变换, 即  $F(z) = z \cdot U$ ,  $U$  为酉阵.

**证明** 由之前的推论,  $F$  为线性的,  $F(z) = z \cdot U$ ,  $U$  为非异阵.

设  $z \in \mathbb{B}^n \setminus \{0\}$ , 目标:  $|z| = |z \cdot U|$  ( $\Rightarrow U$  为酉阵).

假设  $|z| < |zU|$ .  $\Rightarrow \frac{z}{|zU|} \in \mathbb{B}^n$ ,  $\Rightarrow F(\frac{z}{|zU|}) = \frac{zU}{|zU|} \in \partial\mathbb{B}^n$ , 矛盾.

若  $|z| \geq |zU|$ ,  $\frac{zU}{|z|} \in \mathbb{B}^n$ ,  $\Rightarrow F^{-1}\left(\frac{zU}{|z|}\right) \in \partial\mathbb{B}^n$ , 矛盾. ■

设  $z' = (z_2, \dots, z_n)$ . 设  $a \in \Delta$ . 希望找到  $\Phi_a \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$ , s.t.  $\Phi_a(a, 0') = 0$ .  
取  $w_1 = \frac{z_1 - a}{1 - \bar{a}z_1}$ . 利用 ( $\because z \in \mathbb{B}^n$ )

$$1 - |w_1|^2 = 1 - \frac{|z_1 - a|^2}{|1 - \bar{a}z_1|^2} = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z_1|^2)}{|1 - \bar{a}z_1|^2} > \frac{(1 - |a|^2)}{|1 - \bar{a}z_1|^2} |z'|^2,$$

令  $w' = \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1-\bar{a}z_1} z'$ . 作  $\Phi_a(z) = \left( \frac{z_1 - a}{1 - \bar{a}z_1}, \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1-\bar{a}z_1} z' \right) \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n, \mathbb{B}^n)$ , s.t.  $\Phi_a(a, 0') = 0$ .

类似, 令  $\Psi_a(w) = \left( \frac{w_1 + a}{1 + \bar{a}w_1}, \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1 + \bar{a}w_1} w' \right) \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n, \mathbb{B}^n)$ . 则  $\Psi_a \circ \Phi_a = \text{Id}$ .

**定理 1.17**  $\forall F \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$  可以写成

$$F = U_1 \circ \Phi_{|F(0)|}^{-1} \circ U_2,$$

$U_1, U_2$  为酉变换.

**证明** 取酉变换  $U_1$ , s.t.  $U_1^{-1} \circ F(0) = (|F(0)|, 0')$ .

$\because \Phi_{|F(0)|} \circ U_1^{-1} \circ F \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$ , s.t.  $0 \mapsto 0$ . 由引理  $\Rightarrow \Phi_{|F(0)|} \circ U_1^{-1} \circ F = U_2$ ,  $U_2$  为酉阵. ■

**Corona(日冕问题)** 设  $f_1, \dots, f_m$  为  $\mathbb{B}^n$  或  $\Delta^n (n \geq 2)$  上有界全纯函数. 且  $\exists \delta > 0$ , s.t.  $\sum_{i=1}^m |f_i| \geq \delta$ . 问题: 是否存在有界全纯函数  $g_1, \dots, g_m$ , s.t.  $\sum_{j=1}^m f_j g_j = 1$ ?

- 单位圆盘的情形由 L. Carlson 解决.
- Varopoulos 解决了 BMO 空间的情形.

**定义 1.10** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  为一个有界区域, 若  $\forall a, b \in \Omega$ ,  $\exists F \in \text{Aut}(\Omega)$ , s.t.  $F(a) = b$ , 则称  $\Omega$  为一个齐性域. 进一步, 若  $F(b) = a$ , 则称  $\Omega$  为一个对称域.

**例 1.11**  $\Delta^n, \mathbb{B}^n$  均为对称域.

**注 1.8**  $\text{Aut}(\mathbb{C}) = \{az + b | a \neq 0\}$ . 当  $n \geq 2$  时,  $\text{Aut}(\mathbb{C}^n)$  远远来的复杂.

例 1.12 设  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ . 定义

$$F : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$$

$$(z_1, z_2) \mapsto (z_1, z_2 + f(z_1)).$$

则  $F^{-1}(w_1, w_2) = (w_1, w_2 - f(w_1))$ ,  $\Rightarrow F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2)$ .

定理 1.18  $F = (f_1, f_2)$ ,  $f_1, f_2$  为  $\mathbb{C}^2$  中二阶多项式. 若  $F(0) = 0, F'(0) = I$  (可去掉). 且  $\det F'(z) \equiv 1$ , 则  $F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2)$ .

证明 设  $f_j = z_j + a_j z_1^2 + b_j z_1 z_2 + c_j z_2^2, j = 1, 2$ .

$$\det F' = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 2a_1 z_1 + b_1 z_2 + b_2 z_1 + 2c_2 z_2 = 0, \\ \begin{vmatrix} 2a_1 z_1 + b_1 z_2 & b_1 z_1 + 2c_1 z_2 \\ 2a_2 z_1 + b_2 z_2 & b_2 z_1 + 2c_2 z_2 \end{vmatrix} = 0. \end{cases} \quad (\text{练习})$$

$$\Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} = \frac{c_2}{c_1} := d, b_1 = -\frac{2a_1}{d}, c_1 = \frac{a_1}{d^2}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_1 = z_1 + a_1(z_1 - \frac{z_2}{d})^2 \\ f_2 = z_2 + a_1 d(z_1 - \frac{z_2}{d})^2. \end{cases}$$

$$\text{令 } \xi = z_1 - \frac{z_2}{d},$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 + a_1 \xi^2 \\ -d\xi \end{pmatrix} \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2).$$

**Jacobi 猜想:** 设  $F : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$  为一个多项式映射, s.t.  $\det F' \equiv \text{const.}$ . 则  $F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^n)$ .

注 1.9 (Picard 小定理) 若  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), f \neq \text{const.}$ , 则  $\#\{\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})\} \leq 1$ .

定理 1.19 存在双全纯映射  $F : \mathbb{C}^2 \rightarrow F(\mathbb{C}^2) \subset \mathbb{C}^2$ , s.t.  $\mathbb{C}^2 \setminus F(\mathbb{C}^2)$  有内点.

证明 构造概要 (复动力系统).

1. 令

$$P : \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} z_2 \\ a^2 z_1 + (1 - a^2) z_2^2 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow P'(z) = -a^2,$$

$$\Rightarrow P \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2). \text{ (定理 1.18)}$$

记  $S := \{z \in \mathbb{C}^2 : \lim_{k \rightarrow \infty} P^k(z) = 0\}$ .

设  $0 < t \leq 1$ , ( $0 < a < 1$ ),

$$b_t = \frac{t+a^2}{t(1-a^2)}, \quad E_t = \left\{ z \in \mathbb{C}^2 : \left| \frac{z_2}{z_1} \right| \geq t, |z_2| \geq b_t \right\}.$$

$E_t \subset \mathbb{C}^2 \setminus S$ :

$$P = (p_1, p_2), z \in E_t \Rightarrow \left| \frac{p_2(z)}{p_1(z)} \right| \geq 1, \text{ 且 } |p_2(z)| \geq |z_2| \geq b_t$$

$\Rightarrow p^k(z) \in E_t. \because 0 \notin E_t \Rightarrow z \notin S$ .

2. 令

$$A : \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -az_1 \\ az_2 \end{pmatrix},$$

则  $\det A' = -a^2$ . 若  $\exists F \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2)$ , s.t.  $F(0) = 0, \det F'(0) \neq 0$  且

$$P \circ F = F \circ A, \quad (*)$$

则  $F : \mathbb{C}^2 \rightarrow S$  为双全纯.

由  $(*) \Rightarrow (\because \det F'|_{Az} a^2 = a^2 \det F'|_z)$

$$\det F' = \det F' \circ A = \dots = \det F' \circ A^k,$$

$\because A^k \rightarrow 0 \Rightarrow \det F' = \det F'(0) \neq 0$ .

另一方面,  $(*) \Rightarrow P^k \circ F = F \circ A^k$ , i.e.,  $F = P^{-k} \circ F \circ A^k, \forall k$ ,

$\Rightarrow F$  局部双全纯, 且  $F$  为单射.

下证  $F(\mathbb{C}^2) = S$ :

" $\subset$ ":  $z = F(z') \Rightarrow P^k(z) = P^k \circ F(z') = F(A^k z') \rightarrow F(0) = 0 (k \rightarrow \infty)$ .

" $\supset$ ":  $z \in S \Rightarrow P^k(z) \rightarrow 0. \because F$  在 0 附近双全纯,  $F(\mathbb{C}^2)$  包含 0 的一个邻域.

$\Rightarrow F(z') = P^k(z), k \gg 1, \Rightarrow z = P^{-k} F(z') = F(A^{-k} z') \Rightarrow z \in F(\mathbb{C}^2)$ .

3.  $(*)$  的可解性, Ref: 沙巴特: 复分析导论 II. ■

## 1.3 零点和极点

单复变全纯函数: 零点是孤立的.

多复变 ( $n \geq 2$ ): 零点不孤立. 根据 Hartogs 延拓定理, 设  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n), f(0) = 0$ . 若零点 0 是孤立的, 则  $\frac{1}{f} \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n)$ .

**定理 1.20 (Riemann 可去奇性定理)**  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  区域,  $0 \neq g \in \mathcal{O}(\Omega), A = g^{-1}(0) = \{z \in \Omega : g(z) = 0\}$ . 若  $f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus A)$  且存在  $A$  的每一点附近有界, 则  $\exists! \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $\tilde{f}|_{\Omega \setminus A} = f$ .

**证明** 1. 只要证  $f$  可延拓为任一  $a \in A$  的一个领域上的全纯函数.

2. 不妨设  $a = 0$ , 且  $g(0', z_n) \neq 0, z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$ . (若  $g(0) = 0$ , 可以考虑旋转平移. (练习))

由单复变零点的孤立性,  $\exists 0 < \delta \ll 1$ , s.t.  $|g(0', z_n)| > 0$  于  $\partial\Delta(0, \delta)$ . 由连续性,  $\exists 0 < \delta' \ll 1$ , s.t.  $|g(z', z_n)| > 0$  于  $\Delta^{n-1}(0, \delta) \times \partial\Delta(0, \delta)$ .

$\Rightarrow \Delta^{n-1}(0, \delta) \times \partial\Delta(0, \delta) \subset \Omega \setminus A$ .

3. 定义

$$h(z', z_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=\delta} \frac{f(z', \xi)}{\xi - z_n} d\xi.$$

$h$  关于  $z' \in \Delta^{n-1}(0, \delta'), z_n \in \Delta(0, \delta)$  均全纯且局部有界,

$\Rightarrow h \in \mathcal{O}(\Delta^{n-1}(0, \delta') \times \Delta(0, \delta))$ .

任意固定  $z' \in \Delta^{n-1}(0, \delta')$ .  $\because g(z', z_n)$  在  $\{z'\} \times \Delta(0, \delta)$  的零点是孤立的,  $\therefore$  由单复变 Riemann 可去奇点定理 ( $f$  在  $A$  有界, 且只有有限个零点),  $f(z', \cdot)$  可延拓为  $\{z'\} \times \Delta(0, \delta)$  上的全纯函数  $\tilde{f}(z', \cdot)$ .

$$\begin{aligned} \because \tilde{f}(z', z_n) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=\delta} \frac{\tilde{f}(z', \xi)}{\xi - z_n} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=\delta} \frac{f(z', \xi)}{\xi - z_n} d\xi \\ &= h(z', z_n), \end{aligned}$$

$\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Delta^{n-1}(0, \delta') \times \Delta(0, \delta))$  为  $f$  的全纯延拓.

唯一性由全纯函数的唯一性定理得. ■

**推论 1.5** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n, n \geq 2$  区域,  $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$ . 若存在紧集  $K \subset \Omega$ , s.t.  $\Omega \setminus K$  连通且  $|f| \leq |g|$  于  $\Omega \setminus K$ , 则  $|f| \leq |g|$  于  $\Omega$ .

**证明** 令  $h = f/g, h \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K \setminus g^{-1}(0))$ .

因为  $|h| \leq 1$  于  $\Omega \setminus K$ , 由 Riemann 可去奇点定理  $\Rightarrow h \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$ .

由 Hartogs 延拓定理  $\Rightarrow h \in \mathcal{O}(\Omega)$ ,

由最大模定理  $\Rightarrow |h| \leq 1$  于  $\Omega$ . ■

**注 1.10**  $n = 1$  时 fail:  $\Omega = \Delta, f \equiv \frac{1}{2}, g(z) = z$ . 则  $|f| \leq |g|$  于  $\Delta \setminus \bar{\Delta}_{\frac{1}{2}}$ , 但  $|f(0)| = \frac{1}{2} > 0 = g(0)$ .

**定义 1.11** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  区域,  $A \subset \Omega$ . 若  $a \in \Omega$ , 存在  $a$  的领域  $U \subset \Omega$  以及  $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$ , s.t.  $A \cap U = \bigcap_{j=1}^k f_j^{-1}(0)$ , 则称  $A$  为  $\Omega$  的一个解析子集 (Analytic subset).  $k = 1$  时, 称  $A$  为解析超平面.

**注 1.11** 总假设  $A \subsetneq \Omega$ .



基本性质:

1.  $A \subset \Omega$  闭集 (相对):

**证明** 设  $z_i \rightarrow z_0 \in \Omega, \{z_i\} \subset A$ . 取  $z_0 \in U \subset \Omega$ , 以及  $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$ , s.t.  $\cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0) = A \cap U$ . 当  $m \gg 1$  时,  $z_m \in U, \Rightarrow f_j(0) = 0, \forall j$ . 由连续性,  $\Rightarrow f_j(z_0) = 0, \forall j. \Rightarrow z_0 \in A$ . ■

2. 解析子集的有限交为解析子集.

3.  $\Omega \setminus A$  连通:

**证明** 由于解析子集局部包含于一个解析超平面中, 所以只要证: 对任意的多圆柱  $P \subset \Omega$ , 若  $A \cap P = g^{-1}(0), g \in \mathcal{O}(P)$ , 则  $P \setminus A$  连通.

取  $z, w \in P \setminus A$ , 记  $H$  为  $z, w$  决定的复线 ( $\cong \mathbb{R}^2$ ), 即其由  $\xi = tz + (1-t)w, t \in \mathbb{C}$  给出.  $g|_{H \cap P}$  关于  $t$  全纯, 且不恒为零 ( $H \cap P$  为平面). 由零点孤立性  $\Rightarrow A \cap H$  离散  $\Rightarrow$  存在折线  $\gamma \subset (H \setminus A) \cap P$  连接  $z, w$ .  $\Rightarrow P \setminus A$  连通. ■

4.  $A$  无内点 ( $\Rightarrow \Omega \setminus A$  在  $\Omega$  中稠密).  **$A$  is “thin”, not “fat”.**

**证明** 假设  $A^\circ \neq \emptyset$ . 设  $a \in \partial A^\circ \cap \Omega$ .

$\exists a \in U \subset \Omega, f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$ , s.t.  $\cap_j f_j^{-1}(0) = A \cap U$ .

所以  $f_j|_{U \cap A^\circ} = 0, \forall j \Rightarrow f_j = 0$  于  $U \Rightarrow U \subset A^\circ \Rightarrow A^\circ$  闭  $\Rightarrow A^\circ = \emptyset$ . ( $A^\circ = \Omega$  不可能, 因为约定了  $A \neq \Omega$ ). ■

**定义 1.12** 设  $A \subsetneq \Omega$  为解析子集,  $a \in A$ , 若存在邻域  $\Omega \supset U \ni a$  以及  $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$ , s.t.  $A \cap U = \cap f_j^{-1}(0)$ , 且全纯映射  $F = (f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{O}(U, \mathbb{C}^k)$  满足  $\text{rank } F'(a) = k$ , 则称  $a$  为  $A$  的一个光滑点 (正则点). 若  $A$  的每点都是光滑点, 则称  $A$  为  $\Omega$  的一个复子流形. 令

$$R(A) := \{a \in A : a \text{ 为光滑点}\},$$

则  $R(A) \subset A$  为开集.

**定义 1.13** 称  $S(A) := A \setminus R(A)$  为  $A$  的奇点集 ( $S(A) \subset A$  为闭集).

**例 1.13** 令  $f(z_1, z_2) = z_1 z_2, A = f^{-1}(0)$ . 则  $S(A) = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 | z_1 = z_2 = 0\}$ .

**定义 1.14 (维数)** 设  $A \subsetneq \Omega$  为解析子集,  $a \in A$ . 若  $a \in R(A)$ , 定义  $\dim_a A$  为复子流形  $A \subset U$  的维数,  $U \ni a$  为充分小邻域. 若  $a \in S(A)$ , 定义

$$\dim_a A := \limsup_{R(A) \ni z \rightarrow a} \dim_z A.$$

定义  $A$  的维数:

$$\dim A := \limsup_{a \in A} \dim_a A,$$

称  $\operatorname{codim} A := n - \dim A$  为  $A$  的余维数.

**定理 1.21 (解析子集的层化)** 存在解析子集  $A_1 \subset A$ , s.t.  $\dim A_1 < \dim A$  且  $S(A) \subset A_1$  (局部也成立, 即  $\forall U, \dim A_1 \subset U < \dim A \subset U$ ). 存在解析子集  $A_2 \subset A_1, \dim A_2 < \dim A_1, \dots$ , 经过有限步结束.

$$\implies A = R(A) \cup R(A_1) \cup R(A_2) \cup \dots \cup \text{离散点列},$$

称其为解析子集的层化.

**注 1.12** 可以证明  $S(A) \subset A$  为解析子集, 且  $\dim S(A) < \dim A$ .

**证明** 设  $a \in S(A)$ . 设  $k$  为满足下列条件的最大整数: 存在邻域  $\Omega \supset U \ni a$  以及  $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$  满足

$$(1) A \cap U \subset \cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0);$$

$$(2) \left( \frac{\partial f_j}{\partial z_l} \right) \text{ 中有一个 } k\text{-阶子式 } D \text{ 在 } A \cap U \text{ 上不恒等于 } 0.$$

目标: 证明

$$S(A) \cap U \subset \{z \in A \cap U : D(z) = 0\}.$$

取  $V := \{z \in U : D(z) \neq 0\}$ ,  $\tilde{A} := \cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0) \cap V$ . 则  $\tilde{A}$  为一个复子流形 ( $n-k$ -维). 设  $z^0 \in \tilde{A}$ . 不妨设  $D(z) = \det \left( \frac{\partial f_j}{\partial z_l} \right)_{j,l=1}^k$ . 作坐标变换 (秩定理)

$$\begin{cases} w_j = f_j(z) & j \leq k, \\ w + j = z_j - z_j^0 & j > k, \end{cases}$$

$$\implies \tilde{A} \cap U_0 = \{w \in U_0 : w_1 = \dots = w_k = 0\}$$

略. ■

**定理 1.22 (Riemann 可去奇性定理 II)** 设  $A \subset \Omega$  为解析子集, s.t.  $\operatorname{codim} A \geq 2$ . 则  $\forall f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus A), \exists! \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $\tilde{f}|_{\Omega \setminus A} = f$ .

**证明** 对  $k = \dim A$  用归纳法. 当  $k = 0$  时,  $A$  为离散点列, 且  $\dim \Omega \geq 2$ , 由 Hartogs 延拓定理即得. 假设结论对  $k \leq m-1$  时成立. 由  $A$  的层化分解, 只要证  $f$  可全纯延拓过  $\forall a \in R(A)$ . 取复坐标  $z$  以及多圆柱  $P = \Delta^n(0, r)$ , s.t.

$$P \cap A = \{z \in P : z_1 = \dots = z_{n-m} = 0\} \subset \{z \in P : z_1 = z_2 = 0\}.$$

令  $z' = (z_3, \dots, z_n)$ ,  $\forall z' \in \Delta^{n-2}(0, r)$ ,  $f(\cdot, z') \in \mathcal{O}(\Delta^2(0, r) \setminus 0)$ . 由 Hartogs 延拓定理  $\implies f(\cdot, z') \in \mathcal{O}(\Delta^2(0, r))$ . 由最大模定理

$$\implies |f(z)| \leq \max_{\partial \Delta^2(0, r) \times \Delta^{n-2}(0, r)} |f|.$$

所以  $f \in L^\infty(\Delta^n(0, r))$ , 由 Riemann 可去奇点定理 I 即得. ■

**定理 1.23 ( $L^2$ -Riemann 可去奇点定理 \*)** 设  $A \subset \Omega$  为解析超曲面则

$$\mathcal{O}(\Omega \setminus A) \cap L^2_{loc}(\Omega) = \mathcal{O}(\Omega).$$

**练习 1.2**  $L^p$  的情形?

**定义 1.15** 记  $\mathcal{O}_0$  为  $0 \in \mathbb{C}^n$  的某邻域上的全纯函数全体. 记  $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$ .

**定义 1.16** 设  $f \in \mathcal{O}_0$ ,  $f(0) = 0$ . 若  $f(0', z_n) \not\equiv 0$ , 则由单复变理论可知  $f(0', z_n) = z_n^k \phi(z_n)$ ,  $\phi$  全纯且  $\phi(0) \neq 0$ . 此时称  $f$  关于  $z_n$  在原点  $k$  阶正则. 若  $P \in \mathcal{O}_0$  可以写为

$$P(z', z_n) = z_n^k + a_{k-1}(z')z_n^{k-1} + \dots + a_1(z')z_n + a_0(z'),$$

其中  $a_j \in \mathcal{O}_0$ ,  $a_j(0') = 0$ , 则称  $P$  为 Weierstrass 多项式 (W-多项式).

**定理 1.24 (Weierstrass 预备定理)** 设  $f$  关于  $z_n$  在原点  $k$  阶正则, 那么存在原点某邻域上的 W-多项式  $P$  以及全纯函数  $h$  s.t.

$$f = Ph \quad \text{且} \quad h(0) \neq 0.$$

**证明** 存在  $0 < \delta \ll 1$ , s.t.  $f(0', z_n)$  在  $\overline{\Delta(0, \delta)}$  只有 0 为零点. 存在  $0 < \delta' \ll 1$ , s.t.

$$|f(z', z_n) - f(0, z_n)| < \min_{\partial \Delta(0, \delta)} |f(0', z_n)|, \quad \forall z' \in \Delta(0, \delta')^{n-1}, z_n \in \overline{\Delta(0, \delta)}.$$

根据 Rouché 定理, 给定  $z' \in \Delta(0, \delta')^{n-1}$ ,  $f(z', z_n)$  与  $f(0', z_n)$  在  $|z_n| < \delta$  里的零点个数相同. 记这些零点为  $\phi_1(z'), \dots, \phi_k(z')$ . 则有 (辐角原理)

$$(*) \quad \sum_{j=1}^k \phi_j(z')^l = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \zeta^l \frac{\partial f(z', \zeta)}{\partial \zeta} f^{-1}(z', \zeta) d\zeta, \quad l \in \mathbb{Z}^+.$$

$\implies (*)$  左边全纯. 令

$$P(z', z_n) := \prod_{j=1}^k (z_n - \phi_j(z')) = z_n^k + a_{k-1}(z')z_n^{k-1} + \dots + a_0(z').$$

其中

$$a_{k-1}(z') = - \sum_{j=1}^k \phi_j(z')$$

$$a_{k-2} = \sum_{1 \leq i < j \leq k} \phi_i(z') \phi_j(z') = \frac{1}{2} \left( \left( \sum \phi_j \right)^2 - \sum \phi_j^2 \right),$$

etc.  $\implies a_j(z')$  必为 (\*) 左端某多项式,  $\implies a_j \in \mathcal{O}_{0'}$ . 在 (\*) 中令  $z' = 0$ , (\*) 右边积分中为全纯函数,  $\implies a_j(0') = 0, \forall j$ ,  $\implies P$  为 W-多项式. 令  $h = \frac{f}{P}$ . 任意给定  $z' \in \Delta(0, \delta')^{n-1}$ ,  $f(z', \cdot)$  与  $P(z', \cdot)$  零点相同 (重数也相同), 又黎曼可去奇点得  $h(z', \cdot) \in \mathcal{O}(\overline{\Delta(0, \delta)})$ .

$$\implies h(z', z_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \frac{f(z', \zeta)/P(z', \zeta)}{\zeta - z_n} d\zeta.$$

在  $|\zeta| = \delta$  时,  $P \neq 0$ , 由 Osgood 定理, Hartogs 定理  $\implies h \in \mathcal{O}(\Delta(0, \delta')^{n-1} \times \Delta(0, \delta))$  且  $h(0) \neq 0$ . ■

**定义 1.17** 记  $\mathcal{O}_{0'}[z_n]$ : 系数在  $\mathcal{O}_{0'}$  中的关于  $z_n$  的多项式环. 例如, W-多项式  $P(z', z_n) \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$ .

**定理 1.25 (Weierstrass 除法定理)** 设  $P \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$  为一 W-多项式,  $f \in \mathcal{O}_0, f(0) = 0$ . 那么存在唯一分解

$$f = hP + r,$$

其中  $h \in \mathcal{O}_0, r \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$  且  $\deg r < \deg P$ .

**证明** 取  $\delta, \delta'$  充分小, s.t.

$$P(z', z_n) \neq 0, \quad \forall (z', z_n) \in \Delta(0, \delta')^{n-1} \times \partial\Delta(0, \delta).$$

令

$$h(z', z_n) := \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \frac{f(z', \zeta)/P(z', \zeta)}{\zeta - z_n} d\zeta.$$

则  $h \in \mathcal{O}(\Delta(0, \delta')^{n-1} \times \Delta(0, \delta))$ . 定义  $r := f - hP$ , 则

$$r(z', z_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \frac{f(z', \zeta)(P(z', \zeta) - P(z', z_n))}{P(z', \zeta)(\zeta - z_n)} d\zeta.$$

$$\implies r \in \mathcal{O}(\Delta(0, \delta')^{n-1} \times \Delta(0, \delta)), \deg r < \deg P.$$

若  $f = h_1 P + r_1$ , 则  $(h_1 - h_2)P = r_2 - r_1$ . 若  $h_1 \neq h_2$ , 则对比左右两边的  $\deg$ , 得到矛盾. ■

设  $f \in \mathcal{O}_0, f(0) = 0$ . 称  $f$  在 0 处**不可约**, 若不存在  $f_1, f_2 \in \mathcal{O}_0$ , s.t.  $f = f_1 f_2$ ,  $f_1(0) = f_2(0) = 0$ .

设  $f = f_1 f_2, f_1(0) = f_2(0) = 0$ . 不妨设  $f(0', z_n) \not\equiv 0$ . 由预备定理,

$$f = f_1 f_2 = h_1 h_2 P_1 P_2, \quad f = h P.$$

因为任一  $W$ -多项式可分解为有限个不可约  $W$ -多项式的乘积, 所以

$$f = f_1^{m_1} \cdots f_k^{m_k},$$

其中  $f_j$  不可约.

$$\Rightarrow f^{-1}(0) = \cup_{j=1}^k f_k^{-1}(0) - \text{不可约解析超平面}.$$

设  $f, g \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$ ,

$$f = a_k z_n^k + a_{k-1} z_n^{k-1} + \cdots + a_0 \quad (1.1)$$

$$g = b_l z_n^l + b_{l-1} z_n^{l-1} + \cdots + b_0. \quad (1.2)$$

将  $z_n^{l-1}, z_n^{l-2}, \dots, 1$  依次乘 (1.1);  $z_n^{k-1}, z_n^{k-2}, \dots, 1$  依次乘 (1.2). 将  $(z_n^{k+l-1}, z_n^{k+l-2}, \dots, 1)$  视为方程组的解, 其系数矩阵 (的行列式)

$$R := \begin{vmatrix} a_k & a_{k-1} & \cdots & & \\ \ddots & \ddots & & & \\ & a_k & a_{k-1} & \cdots & a_0 \\ b_l & b_{l-1} & \cdots & & \\ \ddots & \ddots & & & \\ & b_l & b_{l-1} & \cdots & b_0 \end{vmatrix}$$

称为  $f, g$  的**结式**.

由 Cram 法则,

$$1 = \frac{1}{R} \begin{vmatrix} a_k & a_{k-1} & \cdots & z_n^{l-1} f \\ \ddots & \ddots & & \vdots \\ & a_k & a_{k-1} & \cdots & f \\ b_l & b_{l-1} & \cdots & z_n^{k-1} g \\ \ddots & \ddots & & \vdots \\ & b_l & b_{l-1} & \cdots & g \end{vmatrix},$$

(按最后一列)  $\Rightarrow$

$$R = pf + qg, \quad p, q \in \mathcal{O}_{0'}[z_n], \quad \deg p \leq l-1, \deg q \leq k-1.$$

**定理 1.26**  $f, g \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$  有非平凡公因子  $\Leftrightarrow R \equiv 0$ .

**证明** " $\Rightarrow$ ": 显然.

" $\Leftarrow$ ": 因为  $\deg q < \deg f$ , 所以  $q$  不包含  $f$  的所有不可约因子, 所以  $g$  必含有  $f$  的某个不可约因子. ■

**定义 1.18** 对于  $f \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$ , 称  $f$  与  $f'_{z_n}$  的结式为  $f$  的判别式  $\Delta_f$ .

**推论 1.6**  $f$  有重根  $\Leftrightarrow \Delta_f \equiv 0$ .

**定理 1.27** 设  $f$  在 0 处不可约.  $g \in \mathcal{O}_0$ , s.t.  $g|_{f^{-1}(0)} = 0$ , 则  $f|g$ .

**证明** 不妨设  $f = P$  为一个  $W$ -多项式. 由除法定理,

$$g = hP + r, \quad h \in \mathcal{O}_0, \quad r \in \mathcal{O}_{0'}[z_n], \quad \deg r < \deg P = k.$$

因为  $P$  不可约, 所以  $\Delta_P \not\equiv 0$ . 取  $a', \Delta_P(a') \neq 0, P(a', \cdot)$  有  $k$  个不同零点. 因为

$$g(a', z_n) = h(a', z_n)P(a', z_n) + r(a', z_n),$$

$\Rightarrow g$  至少有  $k$  个不同零点  $\Rightarrow r$  至少有  $k$  个不同零点. 所以  $r(a', z_n) \equiv 0, \forall a' \notin \Delta_P^{-1}(0)$ . 由  $\Delta_P^{-1}(0)^c$  的稠密性知,  $r \equiv 0$ . ■

**定义 1.19** 称一个环  $R$  为诺特环, 若  $R$  的每个理想为有限生成.

**定理 1.28 (Hilbert 定理)** 若  $R$  为诺特环, 那么多项式环  $R[x_1, \dots, x_n]$  也为诺特环.

**定理 1.29**  $\mathcal{O}_0$  为诺特环.

**证明**  $n = 1$ :  $\forall f \in \mathcal{O}_0$  可展开

$$f(z) = c_0 + c_1 z + \dots = c_0 + zh(z)$$

$$\Rightarrow f \in \{1, z\}.$$

假设当  $\leq n-1$  时成立. 设  $\emptyset \neq I$  为  $\mathcal{O}_0$  一理想. 取  $f \in I, f(0) = 0, f \not\equiv 0$ , 不妨设  $f(0', z_n) \not\equiv 0$ . ... ■

**除法问题:**  $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}, f \in \mathcal{O}$ , 何时存在  $g_1, \dots, g_k \in \mathcal{O}$ , s.t.  $f = \sum_{j=1}^k g_j f_j$ ?

**推论 1.7** 设  $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}(\Omega)$ , 则  $A := \cap_{f \in \mathcal{F}} f^{-1}(0)$  为一个解析子集.

**证明** 设  $z_0 \in A$ , 令  $J_{A,z_0} = \{f \in \mathcal{O}_{z_0} : \exists U \ni z_0, s.t. f|_{A \cap U} = 0\}$ . 则  $J_{A,z_0} \subset \mathcal{O}_{z_0}$  为一个理想. 所以

$$J_{A,z_0} = \{f_1, \dots, f_k\}.$$

设  $f_j$  定义于邻域  $U \ni z_0, 1 \leq j \leq k$ . 令  $\tilde{A} = \cap f_j^{-1}(0)$ , 则  $A \cap U \subset \tilde{A}$ . 对于任意  $f \in \mathcal{F} \subset J_{A,z_0}$ , 则有  $f \in \{f_1, \dots, f_k\}$  (即  $f = \sum h_j f_j, h_j \in \mathcal{O}(U_f)$ ),

$$\Rightarrow \exists U_f \ni z_0, s.t. f|_{\tilde{A} \cap U_f} = 0.$$

于是由恒等定理  $\Rightarrow f|_{\tilde{A}} = 0 \Rightarrow \tilde{A} \subset A \cap U$ . 所以  $\tilde{A} = A \cap U, \Rightarrow A$  为解析子集. ■

**定义 1.20** 称区域  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  上的一个“函数” $f$  为一个亚纯函数 (meromorphic functions), 若  $f$  局部可写为两个全纯函数的商. 记其全体为  $\mathcal{M}(\Omega)$ .

设  $f \in \mathcal{M}(\Omega)$ , 则  $\Omega$  中的点按  $f$  可分为三类:

1. 全纯点 ( $f$  有界);
2. 极点 ( $f = \infty$ );
3. 无定义.

(注: 单复变只会出现 1, 2 的情况).

**例 1.14**  $f(z_1, z_2) = \frac{z_1}{z_2}$ . 全纯点为  $\{z_2 \neq 0\}$ ; 极点为  $\{z_1 \neq 0, z_2 = 0\}$ . 因为

$$\lim_{z_1 = \xi z_2, z_2 \rightarrow 0} = \xi$$

$\Rightarrow (0, 0)$  是  $f$  的无定义点.

**注 1.13** 单复变核心: Mittag-Leffler 定理, Weierstrass 定理, Poincaré 问题, Cousin 问题.

**定理 1.30** 设  $f, g \in \mathcal{O}_0$ ,  $P$  为  $fg$  一个不可约公因子. 则有  $P|f$  或者  $P|g$ .

**证明** 由预备定理, 不妨设  $P$  为  $\mathbb{W}$ -多项式. 设

$$f = h_1 P + r_1, \quad g = h_2 P + r_2, \quad \deg r_j < P.$$

则

$$fg = h_1 h_2 P^2 + (r_2 h_1 + r_1 h_2)P + r_1 r_2.$$

因为  $P$  不可约, 且  $\deg r_j < P$ , 所以  $r_1 = 0$  或  $r_2 = 0$ . ■

回顾

**定理 1.31 (Mittag-Leffler)**  $\Omega \subset \mathbb{C}$  区域,  $\{z_\nu\} \subset \Omega$  离散, 设  $P_\nu$  为  $z_\nu$  的一个主部 ( $P_\nu = \sum_{j=1}^m (z - z_\nu)^{-j}$ ). 则  $\exists f \in \mathcal{M}(\Omega)$  s.t.  $f$  在  $z_\nu$  处的主部为  $P_\nu$ .

**等价描述:** 设  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为  $\Omega$  一开覆盖, s.t.  $\{U_\alpha\}$  至多含有限个  $z_\nu$ , 记  $f_\alpha$  为这些  $z_\nu$  的主部之和. 则  $f_\beta - f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta)$ . 于是 Mittag-Leffler 定理  $\Leftrightarrow \exists f \in \mathcal{M}(\Omega)$ , s.t.  $f - f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha), \forall \alpha \in \Lambda$ .

**Cousin 问题 I:** 设  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  一开覆盖,  $f_\alpha \in \mathcal{M}(U_\alpha)$ , s.t.  $f_\beta - f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta)$ . 是否存在  $\exists f \in \mathcal{M}(\Omega)$ , s.t.  $f - f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha), \forall \alpha \in \Lambda$ ?

由 Mittag-Leffler 定理可知,  $n = 1$  时, Cousin 问题总有解.

**例 1.15** 设  $(\mathbb{C}^2)^* := \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ . 其上的 Cousin 问题不可解.

**证明** 取  $U_1 = \mathbb{C}^2 \setminus \{z_1 = 0\}, U_2 = \mathbb{C}^2 \setminus \{z_2 = 0\}$ , 则  $\{U_1, U_2\}$  为  $(\mathbb{C}^2)^*$  的一个开覆盖, 且  $U_1 \cap U_2 = \{(z_1, z_2) : z_1 \neq 0 \text{ 且 } z_2 \neq 0\}$ .

令

$$\begin{aligned} f_1(z_1, z_2) &= \frac{1}{z_1 z_2} \quad \text{于 } U_1, \\ f_2(z_1, z_2) &= \frac{1}{z_2} \quad \text{于 } U_2. \end{aligned}$$

则  $f_j \in \mathcal{M}(U_j)$  且  $f_1 - f_2 \in \mathcal{O}(U_1 \cap U_2)$ . 假设存在  $f \in \mathcal{M}((\mathbb{C}^2)^*)$ ,  $f - f_j \in \mathcal{O}(U_j), j = 1, 2$ , 则

$$z_2 f = \begin{cases} z_2(f - f_1) + z_2 f_1 & \in \mathcal{O}(U_1) \\ z_2(f - f_2) + z_2 f_2 & \in \mathcal{O}(U_2) \end{cases}$$

$\Rightarrow z_2 f \in \mathcal{O}((\mathbb{C}^2)^*)$ . 由 Hartogs 定理知,  $z_2 f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^2)$ , 设  $g$  为其延拓. 则

$$g\left(\frac{1}{n}, 0\right) = n,$$

$\Rightarrow g$  于原点无界! ■

**定义 1.21** 记  $C_{(0,1)}^\infty(\Omega)$  为  $\Omega$  上  $C^\infty$ -(0,1) 形式全体. 称

$$H^1(\Omega, \mathcal{O}) := \ker \bar{\partial} \cap C_{(0,1)}^\infty(\Omega) / \bar{\partial} C^\infty(\Omega)$$

为  $\Omega$  上的 1 阶  $\bar{\partial}$ -上同调群.

注意,

$$H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0 \Leftrightarrow \forall v \in C_{(0,1)}^\infty(\Omega), \bar{\partial} v = 0 \Rightarrow \exists u \in C^\infty(\Omega) \text{ s.t. } \bar{\partial} u = v.$$

**定理 1.32** 若  $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0$ , 则 Cousin 问题 I 可解.



**证明** 设  $f_{\alpha\beta} := f_\alpha - f_\beta \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta)$ . 则有

$$f_{\alpha\beta} + f_{\beta\gamma} + f_{\gamma\alpha} = 0, \quad U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma;$$

$$f_{\alpha\beta} = -f_{\beta\alpha}, \quad U_\alpha \cap U_\beta.$$

不妨设  $\{U_\alpha\}$  局部有限, 于是存在从属于  $\{U_\alpha\}$  的一个单位分解  $\{\chi_\alpha\}$ . 令

$$u_\alpha = \sum_{\nu} \chi_\nu f_{\nu\alpha} \in C^\infty(U_\alpha),$$

且有

$$u_\beta - u_\alpha = \sum_{\nu} \chi_\nu (f_{\nu\beta} - f_{\nu\alpha}) = \sum_{\nu} \chi_\nu f_{\beta\alpha} = f_{\beta\alpha} = f_\beta - f_\alpha.$$

于是

$$\bar{\partial}u_\beta = \bar{\partial}u_\alpha, \quad \text{于 } U_\beta \cap U_\alpha.$$

可以定义

$$v|_{U_\alpha} := \bar{\partial}u_\alpha \in C_{(0,1)}^\infty(\Omega),$$

且  $\bar{\partial}v = 0$ .

因为  $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0, \Rightarrow \exists u \in C^\infty(\Omega)$ , s.t.  $\bar{\partial}u = v$ . 于是

$$g_\alpha := u_\alpha - u \in \mathcal{O}(U_\alpha).$$

且

$$\begin{aligned} g_\beta - g_\alpha &= u_\beta - u_\alpha = f_\beta - f_\alpha \\ \Rightarrow f_\beta - g_\beta &= f_\alpha - g_\alpha \quad \text{于 } U_\alpha \cap U_\beta. \end{aligned}$$

则  $f|_{U_\alpha} := f_\alpha - g_\alpha \in \mathcal{M}(\Omega)$ , s.t.

$$f - f_\alpha = -g_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha), \quad \forall \alpha.$$

■

**注 1.14** (1) 若  $\Omega$  为拟凸域, 则  $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0$ . 平面区域均为拟凸域;

(2)  $H^1((\mathbb{C}^2)^*, \mathcal{O}) \neq 0$ .

**定义 1.22** 设  $A \subset \Omega$  为一个解析子集. 称  $f$  为  $A$  的一个全纯函数, 若

$$\forall a \in A, \exists U_a \ni a \text{ 及 } f_a \in \mathcal{O}(U_a), \text{ s.t. } f_a|_{A \cap U_a} = f.$$

**定理 1.33** 设  $g \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 不可约,  $A = g^{-1}(0)$ . 若  $\Omega$  上的 Cousin 问题 I 可解, 则  $\forall f \in \mathcal{O}(A)$  可全纯延拓到  $\Omega$ .

**证明** 取  $\Omega$  的一个开覆盖  $\{U_\alpha\}$  s.t. 若  $U_\alpha \cap A \neq \emptyset$ , 则存在  $f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$ , s.t.  $f|_{U_\alpha \cap A} = f$ . 若  $U_\alpha \cap A = \emptyset$ , 则令  $f_\alpha \equiv 1$ . 于是

$$f_\alpha - f_\beta = 0 \quad \text{于 } U_\alpha \cap U_\beta \cap A.$$

且由  $A = g^{-1}(0)$ ,  $g$  不可约  $\Rightarrow g|f_\alpha - f_\beta$ , 所以

$$\frac{f_\alpha - f_\beta}{g} \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta),$$

即  $\frac{f_\alpha}{g} \in \mathcal{M}(\Omega)$  且满足

$$\frac{f_\alpha}{g} - \frac{f_\beta}{g} \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta).$$

于是存在  $F \in \mathcal{M}(\Omega)$  s.t.

$$F - \frac{f_\alpha}{g} =: h_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha).$$

则

$$\frac{f_\alpha}{g} + h_\alpha = F = \frac{f_\alpha}{g} + h_\alpha.$$

所以

$$f_\alpha + gh_\alpha = f_\beta + gh_\beta \quad \text{于 } U_\alpha \cap U_\beta,$$

于是

$$\tilde{f}|_{U_\alpha} := f_\alpha + gh_\alpha$$

为所求延拓. ■

回顾单复变理论:

**定理 1.34 (Weierstrass 乘积定理)**  $\Omega \subset \mathbb{C}$  区域,  $\{z_\nu\} \subset \Omega$  离散,  $\{k_\nu\} \subset \mathbb{Z}^+$ . 则存在  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$  s.t.  $\text{Ord}_{z_\nu}(f) = k_\nu$  且  $f(z) \neq 0, \forall z \in \Omega \setminus \{z_\nu\}$ .

**等价描述:**  $\{U_\alpha\}$  为  $\Omega$  的一个开覆盖, s.t. 每个  $U_\alpha$  包含至多有限多个  $z_\nu$ . 记  $f_\alpha$  为相应这些  $z_\nu$  的  $(z - z_\nu)^{k_\nu}$  的乘积. 则

$$\frac{f_\alpha}{f_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta).$$

于是 Weierstrass 乘积定理  $\Leftrightarrow \exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $f/f_\alpha \in \mathcal{O}^*(U_\alpha), \forall \alpha$ .

**Cousin 问题 II:**  $\{U_\alpha\}$  为  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  的一个开覆盖,  $f_\alpha \in \mathcal{M}(U_\alpha)$  s.t.

$$\frac{f_\alpha}{f_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta).$$

是否  $\exists f \in \mathcal{M}(\Omega)$ , s.t.  $f/f_\alpha \in \mathcal{O}^*(U_\alpha), \forall \alpha$ ? 若进一步假设  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 则称为全纯 Cousin 问题 II.

**定理 1.35 (Oka)** 设  $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0$ ,  $\{U_\alpha\}$  为  $\Omega$  一开覆盖,  $f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$  s.t.  $\exists g \in C^\infty(\Omega)$  s.t.  $\frac{g}{f_\alpha} \in C^\infty(U_\alpha)$  且无零点. (蕴含  $\frac{f_\alpha}{f_\beta} \in C^\infty$ , 无零点.) 那么  $\exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$  s.t.  $\frac{f}{f_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha), \forall \alpha$ .

**注 1.15** 利用逼近, 可以将  $C^\infty(\Omega)$  改进为  $C(\Omega)$ .

**Oka 原理:** 若 (拟凸) 区域上一个局部有全纯解的问题, 存在一个连续的整体解, 则必存在一个全纯的整体解.

**Gromov 的 h-原理** (homotopy principle).

**证明** 不妨设  $\{U_\alpha\}$  为单连通. 令  $f_{\alpha\beta} := \frac{f_\beta}{f_\alpha} = \frac{f_\beta/g}{f_\alpha/g}$ ,

$$\begin{aligned} \Rightarrow \underbrace{\log f_{\alpha\beta}}_{\uparrow \text{单值支}} &= \log \frac{f_\beta}{g} - \log \frac{f_\alpha}{g} \quad \text{mod } 2\pi i\mathbb{Z} \\ \Rightarrow \bar{\partial} \log \frac{f_\alpha}{g} &= \bar{\partial} \log \frac{f_\beta}{g}. \end{aligned}$$

定义  $v|_{U_\alpha} := \bar{\partial} \log \frac{f_\alpha}{g} \in C_{(0,1)}^\infty(\Omega)$  s.t.  $\bar{\partial} v = 0$ . 因为  $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0$ , 所以存在  $u \in C^\infty(\Omega)$  s.t.  $\bar{\partial} u = v$ . 令  $h_\alpha = \log \frac{f_\alpha}{g} - u$ , 则  $h_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$  且

$$\begin{aligned} \log f_{\alpha\beta} &= h_\beta - h_\alpha \quad \text{mod } 2\pi i\mathbb{Z}. \\ \Rightarrow \frac{f_\beta}{f_\alpha} &= \frac{e^{h_\beta}}{e^{h_\alpha}} \Leftrightarrow \frac{f_\beta}{e^{h_\beta}} = \frac{f_\alpha}{e^{h_\alpha}} \\ \Rightarrow f|_{U_\alpha} &:= \frac{f_\alpha}{e^{h_\alpha}} \in \mathcal{O}(\Omega) \text{ s.t. } \frac{f}{f_\alpha} = e^{-h_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha). \end{aligned}$$

■

**定理 1.36 (Serre)** 若  $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0, H^2(\Omega, \mathbb{Z}) = 0$  (系数于  $\mathbb{Z}$  的上同调群), 则 Cousin 问题 II 可解.

**注 1.16** • 若  $\Omega \subset \mathbb{C}$ , 则  $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0, H^2(\Omega, \mathbb{Z}) = 0$ ;

• 若  $\Omega$  拟凸且可缩,  $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0, H^2(\Omega, \mathbb{Z}) = 0$ .

**例 1.16 (Oka)**  $\Omega := \left(\Delta_{\frac{5}{4}} \setminus \overline{\Delta_{\frac{3}{4}}}\right)^2$  拟凸 (拟凸的乘积也拟凸), 但 Cousin 问题 II 不可解.

**定理 1.37** 设  $\Omega$  上的全纯 Cousin 问题 II 可解. 则  $\forall$  不可约解析超曲面  $A \subset \Omega$ ,  $\exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$  s.t.  $A = f^{-1}(0)$ .

**证明** 取开覆盖  $\{U_\alpha\}$  s.t. (解析超曲面的定义) 当  $U_\alpha \cap A \neq \emptyset$  时, 存在  $f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$  s.t.  $A \cap U_\alpha = f_\alpha^{-1}(0)$ ; 当  $U_\alpha \cap A = \emptyset$  时, 取  $f_\alpha \equiv 1$ .

因为  $A$  不可约, 所以  $\frac{f_\alpha}{f_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta)$ ,

$\Rightarrow \exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $\frac{f}{f_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha)$ ,

$\Rightarrow A = f^{-1}(0)$ . ■

**Poincaré 问题:**  $\Omega$  上的亚纯函数是否可以表示为两个互素 (无非平凡公因子) 的全纯函数之商?

**定理 1.38** 若  $\Omega$  的全纯 Cousin 问题 II 可解, 则 Poincaré 问题可解.

**证明** 设  $f \in \mathcal{M}(\Omega)$ , 取  $\Omega$  的开覆盖  $\{U_\alpha\}$  以及互素的  $\phi_\alpha, \psi_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$ , s.t.  $f = \frac{\phi_\alpha}{\psi_\alpha}$  于  $U_\alpha$  (亚纯定义 + 预备定理). 在  $U_\alpha \cap U_\beta$  上,  $\frac{\phi_\alpha}{\psi_\alpha} = f = \frac{\phi_\beta}{\psi_\beta}$ , 所以

$$\phi_\alpha \psi_\beta = \phi_\beta \psi_\alpha.$$

因为  $\phi_\alpha, \psi_\alpha$  互素, 所以  $\phi_\alpha | \phi_\beta$  且  $\phi_\beta | \phi_\alpha$ , i.e.  $\frac{\phi_\alpha}{\phi_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta)$  (同理  $\frac{\psi_\alpha}{\psi_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta)$ ). 于是  $\exists \phi, \psi \in \mathcal{O}(\Omega)$  s.t.  $\frac{\phi}{\phi_\alpha}, \frac{\psi}{\psi_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha)$ .

令

$$h := f / (\phi / \psi) = \frac{\phi_\alpha / \psi_\alpha}{\phi / \psi} = \frac{\psi / \psi_\alpha}{\phi / \phi_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha),$$

所以  $h \in \mathcal{O}^*(\Omega)$ .

$\Rightarrow f = \frac{h \cdot \phi}{\psi}$ , 其中  $h\phi$  与  $\psi$  互素 ( $h\phi = \phi_\alpha \theta_\alpha, \psi = \psi_\alpha \theta_\alpha$ , 其中  $\theta_\alpha = \frac{\psi}{\psi_\alpha}$  为可逆元, 即平凡的公因子). ■

## 第 2 章 多次调和函数

### 2.1 上半连续函数

**定义 2.1**  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  区域. 称函数  $u : \Omega \rightarrow [-\infty, \infty)$  为上半连续的, 若对  $\forall c \in \mathbb{R}$ , 有  $\{u < c\} \subset \Omega$  为开集 ( $\iff \limsup_{z \rightarrow a} u(z) = u(a), \forall a \in \Omega$ ). 记  $\text{USC}(\Omega)$  为  $\Omega$  上的上半连续函数的全体 (upper semi-continuous).

**注 2.1** 若按微积分中的上极限定义, 趋于  $a$  的点列不含  $a$  本身, 则上述定义中的  $\limsup_{z \rightarrow a} u(z) = u(a)$  应改为  $\limsup_{z \rightarrow a} u(z) \leq u(a)$ ; 若趋于  $a$  的点列可以包含  $a$ , 则自然有  $\limsup_{z \rightarrow a} u(z) \geq u(a)$ ; 上半连续也等价于: 对任意的  $x \in \Omega, f(x) \neq -\infty$  以及任意的  $\epsilon > 0$ , 存在邻域  $U \ni x$  s.t.  $f(y) < f(x) + \epsilon, \forall y \in U$ .

**基本性质:**

(1)  $u \in \text{USC}(\Omega) \Rightarrow$  对任意的紧集  $K \subset \Omega, u$  在  $K$  上可取到最大值;

(2) **(Dini):**  $\{u_j\} \subset \text{USC}(\Omega), u_j \searrow 0 \Rightarrow$  对任意的紧集  $K \subset \Omega$  有  $u_j \rightarrow 0$  于  $K$ ;

(3)  $u \in \text{USC}(\Omega)$  且有上界  $\Rightarrow \exists u_j \in C(\Omega)$  s.t.  $u_j \searrow u$ .

**证明** (1): 令  $U_j := \{u < j\}$ , 则  $U_j \nearrow$ , 且为开集, 且  $\cup_j U_j \supset K$ , 于是  $\exists j_0$  s.t.  $K \subset U_{j_0} \Rightarrow S := \sup_K u \leq j_0 < \infty$ , 取  $\{x_j\} \subset K, u(x_j) \rightarrow S \Rightarrow \exists$  子列  $x_{j_k} \rightarrow x_0 \in K$ . 则  $S = \lim u(x_{j_k}) \leq u(x_0)$  (上半连续性)  $\leq S$ , 所以  $u(x_0) = S$ .

(2):  $\forall \epsilon > 0$ , 取  $U_j := \{u_j < \epsilon\}$ , 则  $U_j$  为开集且  $U_j \nearrow$ . 因为  $u_j \searrow 0$ , 所以  $K \subset \cup_j U_j$ . 于是存在  $j_0$  s.t.  $K \subset U_j \forall j \geq j_0$ , 即  $0 \leq u_j(x) < \epsilon, \forall x \in K, \forall j \geq j_0$ .

(3): 令  $u_j := \sup_{y \in \Omega} \{u(y) - j|x - y|\}$ .

$u_j \in C(\Omega)$ : 设  $x, y \in \Omega$ . 则  $\forall z \in \Omega$  有

$$\begin{aligned} u(z) - j|x - z| &\leq u(z) - j|y - z| + j|x - y| \\ \Rightarrow u_j(x) &\leq u_j(y) + j|x - y| \\ \Rightarrow u_j(y) &\leq u_j(x) + j|x - y| \\ \Rightarrow |u_j(x) - u_j(y)| &\leq j|x - y|. \end{aligned}$$

另外,  $u_j \searrow$  且  $u_j(x) \geq u(x)$ . 设  $u \leq M, u(x) \neq -\infty$ . 则  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , s.t.

$$u(y) < u(x) + \epsilon, \quad \forall y \in B_\delta(x).$$

当  $|x - y| \geq \delta$  时,

$$u(y) - j|x - y| \leq M - j\delta < u(x), \quad (j \geq j_0(x, \epsilon) >> 1)$$

$$\Rightarrow u(x) \leq u_j(x) \leq u(x) + \epsilon$$

$$\Rightarrow u_j(x) \rightarrow u(x).$$

若  $u(x) = -\infty$ . 则  $\forall N > 0, \exists \delta > 0$ , s.t.

$$u(y) < -N, \quad \forall y \in B_\delta(x).$$

当  $|x - y| \geq \delta$  时,

$$u(y) - j|x - y| \leq M - j\delta \leq -N, \quad (j \geq j_0 >> 1)$$

$$\Rightarrow u_j(x) \leq -N \Rightarrow u_j(x) \rightarrow -\infty = u(x).$$

■

**定义 2.2** 设函数  $u : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty)$ , 局部有(上)界. 称  $u^*(x) := \limsup_{y \rightarrow x} u(y)$  为  $u$  的上半连续化.

(4)(续)  $u \in \text{USC}(\Omega) \iff u = u^*$ .

**证明**  $\Rightarrow$ : 设  $u(x) \neq -\infty, \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , s.t.  $u(y) < u(x) + \epsilon, \forall y \in B_\delta(x)$ .  $\Rightarrow u^*(x) \leq u(x) + \epsilon$ . 由  $\epsilon$  的任意性知,  $u^*(x) \leq u(x)$ . 又  $u^*(x) \geq u(x) \Rightarrow u^*(x) = u(x)$ .

$\Leftarrow$ : 只需证  $u^*$  为上半连续. 设  $u^*(x) \neq -\infty$  ( $-\infty$  的情况作为练习).  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , s.t.

$$u(y) < u^*(x) + \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall y \in B_\delta(x).$$

设  $z : |z - x| < \frac{\delta}{2}$ , 取  $y \in B_\delta(x)$  s.t.

$$u^*(z) < u(y) + \frac{\epsilon}{2} < u^*(x) + \epsilon$$

$\Rightarrow u^*$  在  $x$  处 USC.

■

## 2.2 次调和函数

### A. 调和函数

**定义 2.3** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}$  为区域,  $u \in C(\Omega, \mathbb{R})$ , 若  $a \in \Omega$  以及  $\Delta(a, r) \subset \subset \Omega$ :

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta \quad (\text{均值性质}),$$

则  $u$  为  $\Omega$  上的调和函数, 其全体记为  $H(\Omega)$ .

**基本性质:**

1. 最大值原理:  $u \in H(\Omega)$  不能在内部取最大值;
2.  $u \in H(\Omega) \iff u \in C^\infty(\Omega)$  且  $\Delta u = 0$ ;
3. Dirichlet 问题: 设  $f \in C(\partial\Delta(a, r), \mathbb{R})$ , 则

$$u(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) \frac{r^2 - |z - a|^2}{|re^{i\theta} - (z - a)|^2} d\theta, \quad (\text{Poisson 积分})$$

满足  $u \in H(\Delta(a, r)) \cap C(\overline{\Delta(a, r)})$ ,  $u|_{\partial\Delta(a, r)} = f$ ;

4.  $u \in H(\Omega) \iff u$  局部表示为一个全纯函数的实部 ( $\Rightarrow u$  为实解析);
5. Harnack 定理: 若  $u_j \in H(\Omega)$  且  $u_j \rightarrow u$  (内闭匀敛), 则  $u \in H(\Omega)$ .

**B. 次调和函数**

**定义 2.4** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}$  为区域,  $u \in \text{USC}(\Omega)$ . 若对任意  $a \in \Omega$  以及任意

$$\Delta(a, r) \subset\subset \Omega,$$

有

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta \quad (\text{次均值性}),$$

则称  $u$  在  $\Omega$  上次调和, 记为  $u \in \text{SH}(\Omega)$ .

**例 2.1** 若  $u \in H(\Omega)$ , 则  $|u|^\alpha \in \text{SH}(\Omega), \forall \alpha \geq 1$ .

**证明**

$$\begin{aligned} |u(a)| &\leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \left( \int_0^{2\pi} |u(a + re^{i\theta})|^\alpha d\theta \right)^{1/\alpha} \cdot (2\pi)^{1-1/\alpha}. \end{aligned}$$

■

**基本性质**

- (1)  $u_1, u_2 \in \text{SH}(\Omega), \alpha_1, \alpha_2 \geq 0 \Rightarrow \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \in \text{SH}(\Omega)$  (锥);
- (2)  $u_1, u_2 \in \text{SH}(\Omega) \Rightarrow \max\{u_1, u_2\} \in \text{SH}(\Omega)$ ;
- (3)  $\mathcal{F} \subset \text{SH}(\Omega)$ , 若  $v := \sup_{u \in \mathcal{F}} u$  局部有上界  $\Rightarrow v^* \in \text{SH}(\Omega)$ .

证明 (3): 设  $\Delta(a, r) \subset \subset \Omega$ :

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v^*(a + re^{i\theta}) d\theta,$$

于是

$$v(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v^*(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

取  $a_j \rightarrow a$ , s.t.  $v(a_j) \rightarrow v^*(a)$ , 则

$$\begin{aligned} v^*(a) &= \lim v(a_j) \leq \limsup_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v^*(a_j + re^{i\theta}) d\theta \\ &\stackrel{\text{(Fatou: 利用 } c - v^* \geq 0)}{\leq} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \limsup_{j \rightarrow \infty} v^*(a_j + re^{i\theta}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v^*(a + re^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

■

例 2.2 设  $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$  为一区域, 令  $\delta(z) := d(z, \partial\Omega)$ . 则  $-\log \delta \in \text{SH}(\Omega)$ .

解:

$$\delta(z) = \inf_{w \in \partial\Omega} |z - w| \Rightarrow -\log \delta(z) = \sup_{w \in \partial\Omega} \log \frac{1}{|z - w|}.$$

因为对每个  $w \in \partial\Omega$ ,  $\log \frac{1}{|z - w|} \in H(\Omega)$ , 且  $-\log \delta \in C(\Omega)$ , 所以由基本性质 (3) 得  $-\log \delta \in \text{SH}(\Omega)$ .

注 2.2  $\Omega$  凸  $\Rightarrow -\delta$  凸函数 (反之是否成立?).

注 2.3  $\log |f| \in H(\Omega)$ :

$$\log |f| = \frac{1}{2} \underbrace{\log f}_{\text{全纯}} + \frac{1}{2} \overline{\underbrace{\log f}_{\text{反全纯}}},$$

而  $\Delta = 4\partial\bar{\partial}$ .

(4)  $\{u_j\} \subset \text{SH}(\Omega)$  且  $u_j \searrow u, \Rightarrow u \in \text{SH}(\Omega)$ .

证明  $u \in \text{USC}$  :

$$\begin{aligned} \limsup_{z \rightarrow a} u(z) &\leq \limsup_{z \rightarrow a} u_j(z) = u_j(a) \rightarrow u(a) \\ \Rightarrow \limsup_{z \rightarrow a} u(z) &= u(a). \end{aligned}$$

设  $\Delta(a, r) \subset \subset \Omega$ , 则

$$u_j(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_j(a + re^{i\theta}) d\theta.$$



令  $j \rightarrow \infty$ , 由 Levi 定理以及  $u_j$  (上) 有界得

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

■

(5)  $\lambda$  为  $\mathbb{R}$  上的凸增函数,  $u \in \text{SH}(\Omega) \Rightarrow \lambda \circ u \in \text{SH}(\Omega)$ .

**证明** 因为  $\lambda$  连续, 所以  $\lambda \circ u \in \text{USC}(\Omega)$ . 因为  $\lambda$  凸, 所以  $\forall (x_0, \lambda(x_0))$ , 存在直线  $y = \lambda(x_0) + k(x - x_0)$ , s.t. 曲线  $y = \lambda(x)$  位于直线上方.

$$\Rightarrow \lambda(x) \geq \lambda(x_0) + k(x - x_0).$$

设  $\Delta(a, r) \subset \subset \Omega$ . 取  $x = u(a + re^{i\theta})$  代入上式, 再积分:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \lambda \circ u(a + re^{i\theta}) d\theta \geq \lambda(x_0) + k \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta - x_0 \right\}.$$

取  $x_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta (\geq u(a))$ ,

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \lambda \circ u(a + re^{i\theta}) d\theta \geq \lambda \circ u(a).$$

■

**定义 2.5** 设  $u \in \text{USC}(\Omega)$ , 若  $\forall a \in \Omega$ , 存在邻域  $U_a \ni a$ , s.t.  $u \in \text{SH}(U_a)$ , 则称  $u$  为局部次调和的, 记全体为  $\text{SH}_{loc}(\Omega)$ .

(6) 若  $u \in \text{SH}_{loc}(\Omega)$ , 在  $\Omega$  内部达到最大值, 则  $u$  为常数. ( $\Rightarrow$  最大模原理:  $|f|^2 = (\Re f)^2 + (\Im f)^2 \in \text{SH}, (f \in \mathcal{O})$ .)

**证明** 设  $a \in \Omega$ , s.t.  $u(a) = \max_{\Omega} u$ . 取  $r_a > 0$ , s.t.  $u \in \text{SH}(\Delta(a, r_a))$ . 下证  $u|_{\partial\Delta(a, r)} = u(a), \forall a < r < r_a$ : 若存在  $\theta_0$  s.t.

$$u(a + re^{i\theta_0}) < u(a),$$

由 USC 性,  $\exists \epsilon_0 \ll 1$  s.t.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\theta_0 - \epsilon}^{\theta_0 + \epsilon} u(a + re^{i\theta}) d\theta < \frac{2\epsilon u(a)}{2\pi}.$$

于是

$$\begin{aligned} u(a) &\leq \frac{1}{2\pi} \left[ \int_{\theta_0 - \epsilon}^{\theta_0 + \epsilon} + \int_{[0, 2\pi] \setminus [\theta_0 - \epsilon, \theta_0 + \epsilon]} \right] \cdot u(a + re^{i\theta}) d\theta \\ &< \frac{1}{2\pi} (2\epsilon u(a) + (2\pi - 2\epsilon)u(a)) \\ &= u(a), \end{aligned}$$

矛盾.

设  $b \in \Omega$ , 取  $\gamma$  连接  $a, b$ . 取  $r \ll 1, a = a_0 \rightarrow a_1 \rightarrow \dots \rightarrow a_m = b$ , s.t.  $a_{j+1} \in \Delta(a_j, r)$  且  $u \in \text{SH}(\Delta(a_j, r))$ . 于是  $u(b) = u(a) = \max_{\Omega} u$ . ■

(7) 肥皂泡原理: 设  $u \in \text{USC}(\Omega)$ , 则  $u \in \text{SH}(\Omega) \iff \Delta(a, r) \subset\subset \Omega, \forall h \in H(\Delta(a, r)) \cap C(\overline{\Delta(a, r)})$ , 若  $u \leq h$  于  $\partial\Delta(a, r)$ , 则  $u \leq h$  于  $\Delta(a, r)$ .

证明  $\Rightarrow$ :  $u - h \in \text{SH}(\Delta(a, r))$  且  $u - h \leq 0$  于  $\partial\Delta(a, r)$ , 所以由 (6) 知  $u - h \leq 0$  于  $\Delta(a, r)$ ;

$\Leftarrow$ : 因为  $u \in \text{USC}(\Omega)$ , 所以存在  $\{u_j\} \subset C(\overline{\Delta(a, r)}), u_j \searrow u$ . 记  $Pu_j$  为以  $u_j|_{\partial\Delta(a, r)}$  为边值得 Dirichlet 解. 则  $Pu_j|_{\partial\Delta(a, r)} = u_j \geq u$ ,

$$\Rightarrow u \leq Pu_j \text{ 于 } \Delta(a, r),$$

$$\Rightarrow u(a) \leq Pu_j(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_j(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

令  $j \rightarrow \infty$ , 利用 Levi 定理. ■

(8)  $\text{SH} = \text{SH}_{loc}$ .

证明 设  $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega, h \in H(\Delta(a, r)) \cap C(\overline{\Delta(a, r)})$ , s.t.  $u \leq h$  于  $\partial\Delta(a, r)$ ,  $u - h \in \text{SH}_{loc}(\Delta(a, r))$ . 由 (6) 知  $u - h \leq 0$  于  $\Delta(a, r)$ . 由 (7)  $\Rightarrow u \in \text{SH}$ . ■

注 2.4  $u \in \text{USC}(\Omega)$ , 则  $u \in \text{SH}(\Omega) \iff \forall f \in \mathcal{O}(\overline{\Delta(a, r)})$ , 若  $u \leq \Re f$  于  $\partial\Delta(a, r)$ , 则  $u \leq \Re f$  于  $\Delta(a, r)$ . (练习)

例 2.3  $f \in \mathcal{O}(\Omega) \Rightarrow \log |f|, |f|^\alpha \in \text{SH}(\Omega), \alpha > 0$ .

解: 设  $f \not\equiv 0$ , 则  $f^{-1}(0)$  离散. 则

$$u := \log |f| \in H(\Omega \setminus f^{-1}(0)).$$

取  $u_j := \max\{u, -j\}$ , 则  $u_j \in \text{SH}(\Omega \setminus f^{-1}(0))$ , 且  $\{u < -j\} = \{|f| < e^{-j}\}$  为  $f^{-1}(0)$  的邻域. 在其上,  $u_j = -j$  为次调和  $\Rightarrow u_j \in \text{SH}(\Omega)$  且  $u_j \searrow u \Rightarrow u \in \text{SH}(\Omega)$ . 而  $|f|^\alpha = e^{\alpha \log |f|}$ , 由 (5)  $\Rightarrow |f|^\alpha \in \text{SH}(\Omega)$ .

(9)  $u \in H(\Omega) \iff \pm u \in \text{SH}(\Omega)$ .

证明  $\Rightarrow$ : 显然.

$\Leftarrow$ :  $\pm u \in \text{USC}(\Omega) \Rightarrow u \in C(\Omega)$ . 任取  $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega$ , 令  $h = Pu$  为  $u|_{\partial\Delta(a, r)}$  的 Dirichlet 问题解. 则  $\pm u = \pm h$  于  $\partial\Delta(a, r)$ , 由 (7) 知  $\pm u \leq \pm h$  于  $\Delta(a, r)$ ,  $\Rightarrow u = h$  于  $\Delta(a, r) \Rightarrow u \in H(\Omega)$ . ■

(10)  $u \in C^2(\Omega)$ . 则  $u \in \text{SH}(\Omega) \iff \Delta u \geq 0$ .

证明  $\Rightarrow$ : 设  $a \in \Omega$ , 考虑 Taylor 展开

$$\begin{aligned} u(a + re^{i\theta}) = & u(a) + \frac{\partial u}{\partial z}(a) \cdot re^{i\theta} + \frac{\partial u}{\partial \bar{z}}(a) \cdot re^{-i\theta} \\ & + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}(a) \cdot (re^{i\theta})^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \bar{z}^2}(a) \cdot (re^{-i\theta})^2 + \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}(a) \cdot r^2 + o(r^2). \end{aligned}$$

两边作用  $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi}$  得:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta &= u(a) + \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}(a) \cdot r^2 + o(r^2) \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}(a) + o(1) &\geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}(a) \geq 0. \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ : 首先设  $\Delta u > 0$ . 设  $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega$ ,  $h \in H(\Delta(a, r)) \cap C(\overline{\Delta(a, r)})$ , s.t.  $u \leq h$  于  $\partial\Delta(a, r)$ . 令  $v := u - h$ , 则  $v \leq 0$  于  $\Delta(a, r)$ : 若不然,  $\exists b \in \Delta(a, r)$ , s.t.  $v(b) > 0$ , 则  $v$  在  $\Delta(a, r)$  中某点达到最大值, 于是  $\Delta v \leq 0$  于该点,  $\Rightarrow \Delta u \leq 0$ , 矛盾. 于是由 (7) 知  $u \in \text{SH}(\Omega)$ . 一般地, 令

$$u_j = u + \frac{|z|^2}{j},$$

则  $\Delta u_j > 0 \Rightarrow u_j \in \text{SH}(\Omega) \Rightarrow u \in \text{SH}(\Omega)$ , 因为  $u_j \searrow u$ . (cf. (4)) ■

(11) **Hardy 定理**: 设  $u \in \text{SH}(\Delta(0, R))$ ,  $0 < R \leq +\infty$ . 则

$$\phi(r) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(re^{i\theta}) d\theta$$

关于  $\log r \in [-\infty, \log R)$  为一个凸增函数 (即  $\phi(e^t)$  关于  $t$  凸增).

证明 令

$$\Phi(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ze^{i\theta}) d\theta, \quad z \in \mathbb{C}.$$

下证  $\Phi \in \text{SH}(\Delta(0, R))$ : 由 Fatou 引理知  $\Phi \in \text{USC}$ . 设  $\Delta(a, r) \subset\subset \Delta(0, R)$ , 则

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(a + re^{i\theta}) d\theta \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ae^{it} + re^{i(\theta+t)}) dt d\theta \\ (\text{Tonelli: 局部有上界}) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ae^{it} + re^{i(\theta+t)}) d\theta dt \\ (\text{周期性}) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ae^{it} + re^{i\theta}) d\theta dt \\ (u \in \text{SH}) &\geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ae^{it}) dt = \Phi(a). \end{aligned}$$

下证  $\phi(r) \rightarrow u(0) (r \rightarrow 0)$ : 注意到

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(|z| \cdot e^{i(\theta + \arg z)}) d\theta = \phi(|z|),$$

由最大模原理,

$$\Phi(z) \leq \max_{|\xi|=r} \Phi(\xi) = \phi(r), \quad \forall |z| < r.$$

若  $r' = |z| < r \Rightarrow \phi(r') \leq \phi(r)$ , 即  $\phi(r) \nearrow$ . 注意到

$$\phi(r) \geq \phi(0) = u(0),$$

又  $\limsup_{r \rightarrow 0} \phi(r) \leq \limsup_{z \rightarrow 0} \Phi(z) = \Phi(0) = u(0)$ . (因为  $\Phi \in \text{USC}$ .)

最后证明  $\phi(r)$  关于  $\log r$  凸: 设  $0 < r_1 < r_2 < R$ . 取  $s, t \in \mathbb{R}$ , s.t.

$$t \log r_j + s = \phi(r_j).$$

定义

$$\psi(z) := \Phi(z) - (t \log |z| + s) \in \text{SH}(\Delta_{r_2} \setminus \overline{\Delta_{r_1}}).$$

那么  $\psi = 0$  于  $\partial\Delta_{r_1} \cup \partial\Delta_{r_2}$ , 由最大模原理,  $\psi(z) \leq 0$ . 令  $r = |z|$ ,  $\Rightarrow \phi(r) \leq t \log r + s$ , 即  $\phi(r)$  关于  $\log r$  凸. (设  $\log r = \lambda \log r_1 + (1 - \lambda) \log r_2$ , 则上式等价于  $\phi(r) \leq \lambda \phi(r_1) + (1 - \lambda) \phi(r_2)$ .) ■

**练习 2.1** 设  $u \in \text{SH}(\Delta(0, R))$ ,  $0 < R \leq +\infty$ . 那么  $\phi(r) := \max_{|z|=r} u(z)$  关于  $\log r \in [-\infty, \log R)$  为一个凸增函数. ((弱) Hadamard 三圆定理的推广:  $M_j := \max_{\partial\Delta_{r_j}}, r_1 < r_2 < r_3 \Rightarrow M_2^{\log \frac{r_3}{r_1}} \leq M_1^{\log \frac{r_3}{r_2}} M_3^{\log \frac{r_2}{r_1}}$ .)

(解: cf. Protter 和 Weinberger-1999-Maximum principles in differential equations. 推出弱三圆定理: 对  $-\log(a - u) \in \text{SH}$  运用强三圆定理?)

(12) **Liouville 定理**:  $u \in \text{SH}(\mathbb{C})$ ,  $u \leq 0 \Rightarrow u \equiv \text{const}$ . (可以推出全纯函数的 Liouville 定理: 令  $u := |f| - \max |f| \Rightarrow |f| \equiv \text{const}$ , 利用开映射定理  $\Rightarrow f \equiv \text{const}$ .)

**证明** 因为  $\phi(r)$  关于  $\log r$  凸增, 且  $\phi \leq 0$ , 所以  $\phi(r) = \phi(0) = u(0)$ . 则

$$\begin{aligned} u(a) &\leq \frac{1}{\pi r^2} \int_{\Delta(a, r)} u \\ (u \leq 0) &\leq \frac{1}{\pi r^2} \int_{\Delta(0, r-|a|)} u \\ &= \frac{1}{\pi r^2} \int_0^{r-|a|} \underbrace{\int_0^{2\pi} u(se^{i\theta}) d\theta}_{2\pi\phi(s)=2\pi u(0)} ds \\ &= u(0) \frac{(r-|a|)^2}{r^2} \rightarrow u(0) \quad (r \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

由  $a$  的任意性,  $u(0) = \max_{\mathbb{C}} u \Rightarrow u \equiv u(0)$ . ■

练习 2.2 设  $u \in \text{SH}(\Omega)$  且  $u(z) = o(\log |z|)$  ( $z \rightarrow \infty$ ), 则  $u \equiv \text{const.}$

(13) 拼接原理:  $\Omega$ : 区域,  $D \subset \Omega$  开集,  $u \in \text{SH}(\Omega)$ ,  $v \in \text{SH}(D)$  且

$$\overline{\lim}_{D \ni z \rightarrow \xi} v(z) \leq u(\xi), \quad \forall \xi \in \partial D \cap \Omega.$$

则

$$\tilde{u}(z) := \begin{cases} u(z) & z \in \Omega \setminus D \\ \max\{u(z), v(z)\} & z \in D \end{cases} \in \text{SH}(\Omega).$$

注 2.5 SH 函数很柔软.

证明 首先,  $\tilde{u} \in \text{USC}(\Omega \setminus \partial D)$ . 设  $a \in \Omega \cap \partial D, \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , s.t.

$$\begin{aligned} u(z) &\leq u(a) + \epsilon, \quad z \in \Delta(a, \delta) \\ v(z) &\leq \overline{\lim}_{D \ni w \rightarrow a} v(w) + \epsilon \leq u(a) + \epsilon, \quad z \in D \cap \Delta(a, \delta). \end{aligned}$$

于是  $\tilde{u} \leq u(a) + \epsilon = \tilde{u}(a) + \epsilon, \forall z \in \Delta(a, \delta) \Rightarrow \tilde{u} \in \text{USC}(\Omega)$ .

设  $\Delta(a, r) \subset \subset \Omega$ . 不妨设  $\partial D \cap \Delta(a, r) \neq \emptyset$ . 下面验证肥皂泡原理(验证次均值性似乎更简单). 设  $h \in C(\overline{\Delta(a, r)}) \cap H(\Delta(a, r))$ , s.t.  $\tilde{u} \leq h$  于  $\partial \Delta(a, r)$ . 令  $D_a := D \cap \Delta(a, r)$ . 在  $\partial \Delta(a, r) \cap D$  上,  $v \leq \tilde{u} \leq h$ ;  $\partial D \cap \Delta(a, r)$  上,  $v \leq u \leq h$ . 因为  $v - h \in \text{SH}(D_a)$ , 由最大模原理,  $v \leq h$  于  $D_a$ . 于是  $\tilde{u} \leq h$  于  $D_a \Rightarrow \tilde{u} \leq h$  于  $\Delta(a, r) \Rightarrow \tilde{u} \in \text{SH}(\Omega)$ . ■

(14) 可去奇性: 设  $E = v^{-1}(-\infty) \subset \Omega$  为闭集, 其中  $v \in \text{SH}(\Omega)$  且  $v \not\equiv -\infty$ . 设  $u \in \text{SH}(\Omega \setminus E)$  且在  $\Omega$  上局部有上界, 则

$$\tilde{u}(z) := \begin{cases} u(z) & z \in \Omega \setminus E \\ \overline{\lim}_{\Omega \setminus E \ni \xi \rightarrow z} u(\xi) & z \in E \end{cases} \in \text{SH}(\Omega).$$

证明 由于 SH 函数为局部性质, 所以不妨设  $u, v < 0$ .  $\forall \epsilon > 0$ , 令

$$u_\epsilon(z) = \begin{cases} u(z) + \epsilon v(z) & z \in \Omega \setminus E \\ -\infty & z \in E. \end{cases}$$

下证  $u_\epsilon \in \text{SH}(\Omega)$ : 令  $u_{\epsilon, j} := \max\{u_\epsilon, -j\} \Rightarrow u_{\epsilon, j} \in \text{SH}(\Omega \setminus E)$ . 由于  $\{\epsilon v < -j\}$  为  $E$  的邻域, 且其上  $u_{\epsilon, j} = -j$  为次调和  $\Rightarrow u_{\epsilon, j} \in \text{SH}(\Omega) \Rightarrow u_{\epsilon, j} \searrow u_\epsilon \in \text{SH}(\Omega)$ .

下证  $\tilde{u}(z) = \left( \sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(z) \right)^*$  (cf. (3)): 若  $z \in \Omega \setminus E$ , 则

$$\sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} u_\epsilon(z) = u(z) = \tilde{u}(z).$$

由于  $\tilde{u} = u$  于  $\Omega \setminus E$ , 故  $\text{USC} \Rightarrow \tilde{u}(z) = \left( \sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(z) \right)^*$ . 若  $z \in E$ , 则

$$\begin{aligned} \left( \sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(z) \right)^* &= \overline{\lim_{\xi \rightarrow z} \sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(\xi)} \\ &= \overline{\lim_{E \not\xrightarrow{\xi} z} \sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(\xi)} \\ &= \overline{\lim_{E \not\xrightarrow{\xi} z} u(\xi)} \\ &= \tilde{u}(z). \end{aligned}$$

■

**推论 2.1** 设  $E = v^{-1}(-\infty)$  如上. 则  $\Omega \setminus E$  连通.

**证明** 假设  $\Omega \setminus E = U_1 \cup U_2$ ,  $U_1, U_2$  为互不相交非空开集. 定义

$$u(z) := \begin{cases} -1 & z \in U_1 \\ 0 & z \in U_2 \end{cases} \in \text{SH}(\Omega \setminus E).$$

因为  $u \leq 0$ , 由 (14), 存在  $\tilde{u} \in \text{SH}(\Omega)$  s.t.  $\tilde{u}|_{\Omega \setminus E} = u$ , 且  $\tilde{u} \leq 0$ . 但是  $\tilde{u}|_{U_2} = 0$ , 由最大模原理  $\Rightarrow \tilde{u} \equiv 0$  于  $\Omega$ , 矛盾. ■

## 2.3 多次调和函数

**定义 2.6** (Oka, Lelong)  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  区域,  $u \in \text{USC}(\Omega)$ . 若  $\forall a \in \Omega, \forall$  经过  $a$  的复线  $l_a$ , 有  $u \in \text{SH}(\Omega \cap l_a)$ , 则称  $u$  为多次调和函数 (**plurisubharmonic functions**), 记为  $\text{PSH}(\Omega)$ .

**注 2.6** (i)  $v \equiv -\infty$  可看成是  $\text{PSH}$ ; (ii) 此定义是最适合多复变的定义.

**注 2.7**  $u \in \text{PSH}(\Omega) \iff u \in \text{USC}(\Omega)$  且  $\forall a \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{C}^n, \forall r > 0$ , 若  $a + \xi \cdot \overline{\Delta(0, r)} \subset \Omega$ , 则

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \xi \cdot r e^{i\theta}) d\theta.$$

**例 2.4** 设  $u \in \Omega$  上是凸的 (蕴含  $u$  是 Lipschitz 连续的), 则  $u \in \text{PSH}(\Omega)$ .

解:

$$\begin{aligned} u(a) &\leq \frac{1}{2} [u(a + \xi \cdot r e^{i\theta}) + u(a - \xi \cdot r e^{i\theta})] \\ \Rightarrow u(a) &\leq \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} [u(a + \xi \cdot r e^{i\theta}) + u(a - \xi \cdot r e^{i\theta})] d\theta \\ (\text{周期性}) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \xi \cdot r e^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

**例 2.5** 设  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 则  $\log |f|, |f|^\alpha, \alpha > 0 \in \text{PSH}(\Omega)$ .

**注 2.8** 次调和函数的性质, 除 (7), (9)-(11) 外, 可平行推广至高维或者从次调和情形推出. 例如 (12) Liouville 定理: 设  $u \in \text{PSH}(\mathbb{C}^n), u \leq 0 \Rightarrow u \equiv \text{const.}$  证明: 设  $l$  为过 0 点的复线, 则  $u|_l \in \text{SH}$  且  $u \leq 0$ , 所以  $u \equiv u(0)$  于  $l$ . 且对任意  $z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$  与 0 点可由一条复线连接, 所以  $u \equiv u(0)$  于  $\mathbb{C}^n$ .

**注 2.9** 设  $P = \prod_{v=1}^n \Delta(a_v, r_v), u \in \text{PSH}(P)$ . 则

$$u(a) \leq \frac{1}{|P|} \int_P u.$$

证明:

$$\begin{aligned} u(a) &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a_1 + \xi_1 e^{i\theta}, a_2, \dots, a_n) d\theta_1 \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a_1 + \xi_1 e^{i\theta}, a_2 + \xi_2 e^{i\theta}, a_3, \dots, a_n) d\theta_1 d\theta_2 \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^n} \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} u(a_1 + \xi_1 e^{i\theta}, \dots, a_n + \xi_n e^{i\theta}) d\theta_1 \dots d\theta_n. \end{aligned}$$

两边作用  $\int_0^{r_1} \dots \int_0^{r_n} s_1 \dots s_n ds_1 \dots ds_n$  得

$$u(a) \cdot \frac{r_1^2 \dots r_n^2}{2^n} \leq \frac{1}{(2\pi)^n} \int_P u.$$

**命题 2.1** 设  $u \in \text{PSH}(\Omega), u \not\equiv -\infty$ . 则  $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ .

**证明** 不妨设  $u < 0$ . 设  $E := \{z \in \Omega : u \text{ 于 } z \text{ 某邻域可积}\}$ .

$E$  为开集: 显然.

$E$  非空: 因为  $u \not\equiv -\infty$ , 所以  $\exists a \in \Omega$ , s.t.  $u(a) > -\infty$ . 若  $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega$ , 则

$$\frac{1}{|\Delta(a, r)|^n} \int_{\Delta(a, r)^n} (-u) \leq -u(a) < \infty, \Rightarrow a \in E.$$

$E$  为闭集: 设  $a \in \Omega \setminus E$ . 则  $\forall r < 1$ , 有

$$\int_{\Delta(a, r)} u = -\infty.$$

取  $r < 1$ , s.t.  $\forall z \in \Delta(a, r)^n : \Delta(a, r)^n \subset \Delta(z, 2r)^n \subset \Delta(a, 3r)^n \subset\subset \Omega$ . 则

$$\begin{aligned} u(z) &\leq \frac{1}{|\Delta(z, 2r)|^n} \int_{\Delta(z, 2r)^n} u \\ (u < 0) &\leq \frac{1}{|\Delta(z, 2r)|^n} \int_{\Delta(a, r)^n} u \\ &= -\infty. \end{aligned}$$

所以  $\Omega \setminus E$  为开集.

因为  $\Omega$  连通, 所以  $E = \Omega$ . ■

**定义 2.7** 设  $E \subset \Omega$ , 若  $\forall a \in E, \exists U \ni a$ , 以及  $u \in \text{PSH}(U), u \not\equiv -\infty$ , s.t.

$$E \cap U \subset u^{-1}(-\infty).$$

则称  $E$  是一个多极集 (pluripolar set). 若进一步, 有  $E \cap U = u^{-1}(-\infty)$ , 则称  $E$  为完备多极集.

**例 2.6** 解析超曲面为完备多极集.

**推论 2.2** 多极集为零测集. (反之不对, 1/3-Cantor 集为零测集, 但非多极集.)

**例 2.7** 设  $\{w_n\} \subset \Delta$  为一个稠密点列,  $\{a_n\}$  为一列正数, s.t.  $\sum a_n < \infty$ . 令

$$u(z) := \sum_n a_n \log |z - w_n|, \quad z \in \mathbb{C}.$$

则

- (1)  $u \in \text{SH}(\mathbb{C})$ , 且  $u \not\equiv -\infty$ ;
- (2)  $u^{-1}(-\infty)$  包含  $\Delta$  中一个第二纲稠密集;
- (3)  $u$  在  $\Delta$  上 a.e. 不连续.

**证明** (1) 设  $R > 0$ . 当  $|z| < R$  时,

$$\sum_{j=1}^n a_j \log \frac{|z - w_j|}{R+1} \searrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j \log \frac{|z - w_j|}{R+1},$$

$$\sum_{j=1}^n a_j \log(R+1) \rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j \log(R+1).$$

$\Rightarrow u \in \text{SH}(\Delta(0, R))$ . 由  $R$  的任意性  $\Rightarrow u \in \text{SH}(\mathbb{C})$ .

若  $|z| > 1$ , 则  $u(z) \geq \sum_n \log(|z| - 1) > -\infty$ .

(2) 令  $E = u^{-1}(-\infty)$ , 则

$$\{w_n\} \subset E \subset \bar{\Delta}, \quad \bar{\Delta} \setminus E = \cup_n \{z \in \bar{\Delta} : u(z) \geq -n\} := \cup F_n.$$

因为  $u \in \text{USC}$ , 所以  $F_n \subset \bar{\Delta}$  闭. 但  $\{w_j\} \cap F_n = \emptyset, \forall n$ , 且  $\{w_j\} \subset \bar{\Delta}$  稠密, 于是  $F_n$  疏集. 所以  $\bar{\Delta} \setminus E$  为第一纲集. 而由 Baire 定理知,  $\bar{\Delta}$  为第二纲集, 所以  $E = \bar{\Delta} - (\bar{\Delta} \setminus E)$  为第二纲集.

(3)  $u$  在  $\bar{E} \setminus E = \bar{\Delta} \setminus E$  上不连续, 而  $|E| = 0$ , 所以  $u$  在  $\bar{\Delta}$  上 a.e. 不连续. ■

**注 2.10** 设  $K \subset \mathbb{C}$  为紧集. 则  $K$  为极集  $\iff K$  的代数容量为零. (cf. Ransford, Potential Theory.)



**命题 2.2** 设  $E \subset \Omega$  为闭多极集, 则  $\Omega \setminus E$  为连通.

**证明** (仿照之前推论的证明.) ■

**引理 2.1 (Hartogs)** 设  $\{u_j\} \subset \text{PSH}(\Omega)$  内闭一致有上界, 即

$$\forall z \in \Omega : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} u_j(z) \leq M.$$

则  $\forall \epsilon > 0, \forall$  紧子集  $K \subset \Omega, \exists j_0 = j_0(\epsilon, K, M) \in \mathbb{Z}^+, \text{ s.t.}$

$$u_j(z) \leq M + \epsilon, \quad \forall z \in K, \forall j \geq j_0.$$

**注 2.11** 类似于泛函的共鸣定理.

**证明** 不妨设  $\Omega$  有界. 令  $\delta := d(K, \partial\Omega), \hat{\Omega} := \{z \in \Omega : d(z, \partial\Omega) > \delta/2\}$ . 则  $K \subset \hat{\Omega} \subset \subset \Omega$ . 因为  $\{u_j\}$  在  $\hat{\Omega}$  上一致有界, 所以不妨设  $u_j < 0$  于  $\hat{\Omega}$ .

令  $\delta' = \delta/\sqrt{n}, r = \delta'/4, 0 < r' < r, \text{ s.t.}$

$$P(z, r) \subset P(w, r + r') \subset \subset \hat{\Omega}, \quad \forall z \in K, w \in P(z, r').$$

由于

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} \int_{P(z, r)} u_j \leq \int_{P(z, r)} \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} u_j \leq M,$$

所以

$$\exists j_0 > 0, \text{ s.t. } \int_{P(z, r)} u_j \leq M + \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall j \geq j_0.$$

设  $w \in P(z, r')$ , 则

$$\begin{aligned} u_j(w) &\leq \int_{P(w, r+r')} u_j \leq \frac{|P(z, r)|}{|P(w, r+r')|} \int_{P(z, r)} u_j \\ &\leq \left(\frac{r}{r+r'}\right)^{2n} \left(M + \frac{\epsilon}{2}\right) \\ &\leq M + \epsilon. \quad (\text{若 } r' = r'(\epsilon, M) \ll 1.) \end{aligned}$$

使用 Heine-Borel 定理即可. ■

**注 2.12**  $u \in \text{PSH}(\Omega), u \not\equiv -\infty \Rightarrow u \in BMO_{loc}(\Omega)$ , 即

$$\forall \Omega' \subset \subset \Omega \Rightarrow \sup_{B \subset \Omega'} \int_B |u - u_B| < \infty, \quad u_B := \int_B u.$$

**定义 2.8** 设  $u \in C^2(\Omega)$ . 称

$$\mathcal{L}u(a; \xi) := \sum_{j, k=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(a) \xi_j \bar{\xi}_k$$

为  $u$  的 Levi 形式;  $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}\right)$  为  $u$  的复 Hessian 矩阵.

**命题 2.3** 设  $u \in C^2(\Omega; \mathbb{R})$ , 则

$$u \in \text{PSH}(\Omega) \iff \mathcal{L}u(a; \xi) \geq 0, \quad \forall a \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{C}^n,$$

即  $\left( \frac{\partial^2 u}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \right)$  半正定 ( $i\partial\bar{\partial}u \geq 0$ ).

**注 2.13**  $idz \wedge d\bar{z} > 0$ .

**证明** 考虑复线  $z = a + t\xi, t \in \mathbb{C}$ , 则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial \bar{t}}(a + t\xi) = \mathcal{L}u(a; \xi).$$

■

**定义 2.9** 设  $u \in C^2(\Omega; \mathbb{R})$ . 若  $\mathcal{L}u(a; \xi) > 0, \forall a \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$  (即  $\left( \frac{\partial^2 u}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \right) > 0$  或  $i\partial\bar{\partial}u > 0$ ), 则称  $u$  在  $\Omega$  上强多次调和, 其全体记为  $\text{SPSH}(\Omega)$ .

**注 2.14**  $u \in \text{SPSH}(\Omega) \Rightarrow i\partial\bar{\partial}u$  为  $\Omega$  上一个 Kähler 度量. 反之, 若  $\omega$  为  $\Omega$  上一个 Kähler 度量, 则局部地,  $\omega = i\partial\bar{\partial}u, u \in \text{SPSH}(\Omega)$ .

**定理 2.1** 设  $u \in \text{PSH}(\Omega), \forall \epsilon > 0$ , 令  $\Omega_\epsilon := \{z \in \Omega : d(z, \partial\Omega) > \epsilon\}$ . 则存在  $u_\epsilon \in \text{SPSH}(\Omega_\epsilon)$ , s.t.  $u_\epsilon \searrow u$ . 若进一步假设  $u \in C(\Omega)$ , 则  $u_\epsilon$  内闭匀敛于  $u$ .

**定义 2.10 (磨光算子)**  $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{C}^n), \chi \geq 0, \text{supp } \chi \subset \overline{\mathbb{B}^n}$ , 且

$$\int_{\mathbb{C}^n} \chi = 1, \quad \chi(z_1, \dots, z_n) = \chi(|z_1|, \dots, |z_n|).$$

**例 2.8**

$$\chi(z) = \begin{cases} \frac{1}{\gamma} e^{\frac{1}{|z|^2-1}}, & \text{若 } |z| < 1 \\ 0, & \text{若 } |z| \geq 1 \end{cases}, \quad \gamma = \int_{\mathbb{B}^n} e^{\frac{1}{|z|^2-1}}.$$

设  $u \in L_{loc}^1(\Omega), \forall \epsilon > 0$ , 令

$$\chi_\epsilon(z) = \frac{1}{\epsilon^{2n}} \chi\left(\frac{z}{\epsilon}\right), \quad z \in \Omega_\epsilon;$$

$$u_\epsilon(z) := u * \chi_\epsilon(z) = \int_{\xi \in \mathbb{C}^n} u(\xi) \chi_\epsilon(z - \xi) = \int_{\xi \in \mathbb{C}^n} u(z - \xi \cdot \epsilon) \chi(\xi).$$

**引理 2.2** (1) 若  $u \in C(\Omega)$ , 则  $u_\epsilon \rightarrow u$  内闭一致;

(2) 若  $u \in \text{PSH}(\Omega)$ , 则  $u_\epsilon \in \text{PSH}(\Omega_\epsilon)$ .

证明 (1) 设  $K \subset \Omega$  紧. 令

$$\omega(\epsilon) := \sup_{z \in K, \xi \in \overline{\mathbb{B}^n}} |u(z - \epsilon\xi) - u(z)| \rightarrow 0, (\epsilon \rightarrow 0).$$

则

$$|u_\epsilon(z) - u(z)| \leq \int_{\xi \in \mathbb{C}^n} |u(z - \epsilon\xi) - u(z)| \chi(\xi) \leq \omega(\epsilon) \rightarrow 0, \quad \forall z \in K.$$

(2) 设  $a + \xi \cdot \overline{\Delta(a, r)} \subset \Omega_\epsilon$ , 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_\epsilon(a + \xi r e^{i\theta}) d\theta &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_{\omega \in \mathbb{C}^n} u(a + \xi r e^{i\theta} - \epsilon\omega) \chi(\omega) dv_\omega d\theta \\ (\text{Fubini}) &= \int_{\mathbb{C}^n} \chi(\omega) dv_\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \xi r e^{i\theta} - \epsilon\omega) d\theta \\ &\geq \int_{\mathbb{C}^n} u(a - \epsilon\omega) \chi(\omega) dv_\omega \\ &= u_\epsilon(a). \end{aligned}$$

■

证明 (定理 2.1) 先取  $u_\epsilon$  为  $u$  的磨光化. 下证  $u_\epsilon \searrow u$ : 令  $\delta(z) = d(z, \partial\Omega)$ , 则  $z \in \Omega_{|t|}, \forall |t| < \delta(z)$ . 令

$$g(t) := \int_{\mathbb{C}^n} u(z - t\xi) \chi(\xi) = \frac{1}{|t|^{2n}} \int_{\mathbb{C}^n} u(\xi) \chi\left(\frac{z - \xi}{t}\right).$$

于是  $g(t) = g(|t|) = u_{|t|}(z)$ . 利用与 Hardy 定理类似的证明  $\Rightarrow g$  次调和. 由最大模原理,  $u_\epsilon(z) = g(\epsilon) \searrow$ . 设  $u(z) \neq -\infty$ . 因为  $g$  上半连续,

$$u(z) = g(0) \leq g(\epsilon) < g(0) + \eta, \quad (\eta < 1),$$

因此  $u_\epsilon(z) \searrow u(z)$ . 若  $u(z) = -\infty$  (练习).

最后, 将  $u_\epsilon + \epsilon|z|^2$  代替  $u_\epsilon$  即可. ■

推论 2.3 设  $F \in \mathcal{O}(\Omega, \Omega'), u \in \text{PSH}(\Omega')$ . 则  $F^*u = u \circ F \in \text{PSH}(\Omega)$ . 特别地, 多次调和性为双全纯不变量 ( $\Rightarrow$  可推广到复流形上).

证明 先设  $u \in C^2(\Omega')$ . 令  $w = F(z)$ , 则

$$\frac{\partial^2 u \circ F}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} = \sum_{\alpha\beta} \frac{\partial^2 u}{\partial w_\alpha \partial \bar{w}_\beta} \cdot \frac{\partial w_\alpha}{\partial z_j} \cdot \frac{\partial \bar{w}_\beta}{\partial \bar{z}_k}.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}u \circ F(a; \xi) &= \sum_{j,k} \frac{\partial^2 u \circ F}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(a) \xi_j \bar{\xi}_k \\ &= \sum_{\alpha\beta} \sum_{j,k} \frac{\partial^2 u}{\partial w_\alpha \partial \bar{w}_\beta} \cdot \frac{\partial w_\alpha}{\partial z_j} \cdot \overline{\frac{\partial w_\beta}{\partial z_k}} \xi_j \bar{\xi}_k \geq 0. \end{aligned}$$

一般地, 取  $u_\epsilon \in \text{SPSH}(\Omega'_\epsilon)$ ,  $u_\epsilon \searrow u$ . 则  $u_\epsilon \circ F \in \text{PSH}(F^{-1}(\Omega'_\epsilon))$ , 且  $\cup_\epsilon F^{-1}(\Omega'_\epsilon) = \Omega$ ,  $u_\epsilon \circ F \searrow u \circ F \Rightarrow u \circ F \in \text{PSH}(\Omega)$ . ■

**推论 2.4** 设  $\lambda$  为  $\mathbb{R}^m$  上一个  $C^2$  凸函数, 且关于每个分量  $\nearrow$ . 设  $u_1, \dots, u_m \in \text{PSH}(\Omega)$ , 则  $\lambda(u_1, \dots, u_m) \in \text{PSH}(\Omega)$ .

**证明** 先设  $u_j \in C^2(\Omega)$ .

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \lambda(u_1, \dots, u_m)}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} = \sum_\alpha \frac{\partial \lambda}{\partial x_\alpha} \frac{\partial^2 u_\alpha}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} + \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} \frac{\partial u_\beta}{\partial z_j} \frac{\partial u_\alpha}{\partial \bar{z}_k}.$$

一般地, 取  $u_{j,\epsilon} \in \text{SPSH}(\Omega_\epsilon)$ , s.t.  $u_{j,\epsilon} \searrow u_j$ . 则  $\lambda(u_{1,\epsilon}, \dots, u_{m,\epsilon}) \in \text{SPSH}(\Omega_\epsilon)$ , 且  $\lambda(u_{1,\epsilon}, \dots, u_{m,\epsilon}) \searrow \lambda(u_1, \dots, u_m) \Rightarrow \lambda(u_1, \dots, u_m) \in \text{PSH}(\Omega)$ . ■

**例 2.9** 设  $f_1, \dots, f_m \in \mathcal{O}(\Omega)$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_m > 0$ . 则

$$u(z) := \log(|f_1|^{\alpha_1} + \dots + |f_m|^{\alpha_m}) \in \text{PSH}(\Omega).$$

特别地, 解析子集为完备多极集.

**证明** 令  $\lambda(x_1, \dots, x_m) := \log(e^{x_1} + \dots + e^{x_m})$ . 则

$$u(z) = \lambda(\alpha_1 \log |f_1|, \dots, \alpha_m \log |f_m|).$$

只要证明  $\lambda$  凸且关于每个变量递增即可. 后者显然. 因为

$$\frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} = \frac{\partial}{\partial x_\alpha} \frac{e^{x_\beta}}{e^{x_1} + \dots + e^{x_m}} = \frac{e^{x_\beta} \delta_{\alpha\beta}}{e^{x_1} + \dots + e^{x_m}} - \frac{e^{x_\beta} e^{x_\alpha}}{(e^{x_1} + \dots + e^{x_m})^2},$$

所以  $\forall \xi \in \mathbb{R}^m$ ,

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} \xi_\alpha \xi_\beta &= \frac{\sum_\alpha e^{x_\alpha} (\xi_\alpha)^2}{e^{x_1} + \dots + e^{x_m}} - \frac{\sum_\alpha (e^{x_\alpha} \xi_\alpha)^2}{(e^{x_1} + \dots + e^{x_m})^2} \\ &= \frac{\sum_\alpha e^{x_\alpha} (\xi_\alpha)^2 \sum_\alpha e^{x_\alpha} - \sum_\alpha (e^{x_\alpha} \xi_\alpha)^2}{(\sum_\alpha e^{x_\alpha})^2} \\ &\geq 0 \quad (\text{Schwarz 不等式}). \end{aligned}$$

**问题:** 定理 2.1 中是否可取  $u_\epsilon \in \text{SPSH}(\Omega)$ ? (一般不行, 但  $\Omega$  为拟凸域可以.)

## 2.4 多次调和函数的应用

**定理 2.2 (Hartogs)** 设  $f$  为  $\Omega$  上的一个函数, 其关于每一个分量全纯. 则  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ .

**证明** Step 1. 假设命题  $n-1$  时成立 ( $n=1$  是平凡的). 设  $\Delta_1, \dots, \Delta_n$  为圆盘, s.t.  $\bar{\Delta}_1 \times \dots \times \bar{\Delta}_n \subset \Omega$ , 则存在圆盘  $\tilde{\Delta}_n \subset \Delta_n$ , s.t.  $f \in L^\infty(\Delta_1 \times \dots \times \tilde{\Delta}_n)$ . 证明如下: 对  $\forall m \in \mathbb{Z}^+$ , 令

$$E_m := \{z_n \in \bar{\Delta}_n : \forall z' \in \bar{\Delta}_1 \times \dots \times \bar{\Delta}_{n-1}, |f(z', z_n)| \leq m\}.$$

则  $E_m = \cap_{z' \in \bar{\Delta}_1 \times \dots \times \bar{\Delta}_{n-1}} \{z_n \in \bar{\Delta}_n : |f(z', z_n)| \leq m\}$  为闭集. 且  $\bar{\Delta}_n = \cup_m E_m$  (归纳假设). 由 Baire 纲定理, 存在  $m$  s.t.  $E_m^\circ \neq \emptyset$ , 只要取  $\tilde{\Delta}_n \subset E_m^\circ$  即可.

Step 2. 设  $P(a, R) \subset \subset \Omega$ , 且  $\exists 0 < r < R$ , s.t.  $f \in \mathcal{O}(P(a', R) \times \Delta(a_n, r))$ . 则  $f \in \mathcal{O}(P(a, R))$ . 证明如下: 不妨设  $a = 0$ , 且  $|f| \leq M$  于  $P(0', R) \times \Delta(0, r)$ .

$$f(z', z_n) = \sum_j c_j(z') z_n^j, \quad z \in P(0, R), \quad (*)$$

其中  $c_j(z') = \frac{1}{j!} \frac{\partial^j f}{\partial z_n^j}(z', 0) \in \mathcal{O}(P(0', R))$ . 由 Cauchy 估计  $\Rightarrow |c_j(z')| \leq M/r^j$ . 令

$$u_j(z') := \frac{1}{j} \log |c_j(z')| \in \text{PSH}(P(0', R)).$$

任取  $0 < R_1 < R_2 < R$ , 因为 (\*) 收敛, 所以

$$c_j(z') R_2^j \rightarrow 0, \quad \forall z' \in P(0', R_2).$$

所以

$$\overline{\lim_j} u_j(z') \leq -\log R_2.$$

由 Hartogs 引理 (引理 2.1),

$$u_j(z) \leq -\log R_1, \quad \forall z' \in P(0', R_1), \forall j \geq j_0 \gg 1.$$

$\Rightarrow (*)$  在  $P(0', R_1)$  内闭匀敛 (确保连续性)  $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(P(0, R_1)) \Rightarrow f \in \mathcal{O}(P(0, R))$ .

Step 3. 设  $a \in \Omega$ , 取  $P(a, 2R) \subset \Omega$ . 由 Step 1, 存在  $\Delta(c_n, r) \subset \Delta(a_n, R)$ , s.t.  $f \in L^\infty(P(a', R) \times \Delta(c_n, r))$ ; 由 Step 2 可知  $f \in \mathcal{O}(P((a', c_n), R))$  (回顾 Osgood 定理). 因为  $a \in P((a', c_n), R)$ , 所以  $f \in \mathcal{O}_a$ . ■

**Dirichlet 问题:** 设  $\Omega \subset \subset \mathbb{C}^n, f \in C(\partial\Omega, \mathbb{R})$ . Perron 方法:

$$\mathcal{P} := \{u \in \text{PSH}(\Omega) : \overline{\lim_{z \rightarrow \xi}} u(z) \leq f(\xi), \forall \xi \in \partial\Omega\}$$

令  $u_f := \sup_{\mathcal{P}} u$ , —Perron 函数.  $u_f$  是哪一类函数? (正则性, etc.).  $u_f|_{\partial\Omega} = f$ ?

注 2.15 可导出  $(i\partial\bar{\partial})^n u_f = 0$  (分布意义).

$$\partial\bar{\partial}f \wedge \cdots \wedge \partial\bar{\partial}f = 0 \quad \text{复齐次 Monge-Ampere 方程.}$$

若  $u_f \in C^2$ , 则

$$(i\partial\bar{\partial})^n u_f = \det \left( \frac{\partial^2 u_f}{\partial u_j \partial \bar{u}_k} \right) \cdot dV, \quad n \geq 2.$$

若  $\Omega = \mathbb{B}^n$ , 则  $u_f \in C^{1,1}(\mathbb{B}^n)$ , 且  $u_f|_{\partial\mathbb{B}^n} = f$ .

- $\bar{\partial}$ -方程;
- $\partial\bar{\partial}$ -方程;
- M-A 方程. (Ref: Blocki: Complex M-A operator.)

定义 2.11 设  $u$  为  $\Omega$  上实值函数. 若  $\pm u \in \text{PSH}(\Omega)$ , 则称  $u$  在  $\Omega$  上多调和 (**pluri-harmonic**). 记全体为  $\text{PH}(\Omega)$ .

命题 2.4 (1)  $u \in \text{PH}(\Omega) \iff u \in C^\infty(\Omega)$  且  $\partial\bar{\partial}u = 0$ .

(2)  $u \in \text{PH}(\Omega) \iff u$  可以局部表示为一个全纯函数的实部.

证明 (1)  $\Leftarrow$ : 显然.

$\Rightarrow$ : 首先,  $u$  在过  $\Omega$  中任一点  $a$  的复线上为调和的. 若  $P(a, r) \subset \Omega$ , 则

$$\begin{aligned} u(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r^2 - |z_1 - a_1|^2}{|re^{i\theta_1} - (z_1 - a_1)|^2} u(a_1 + re^{i\theta_1}, z_2, \dots, z_n) d\theta_1 \\ &= \dots \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_0^{2\pi} \cdots \int_0^{2\pi} \prod_{j=1}^n \frac{r^2 - |z_j - a_j|^2}{|re^{i\theta_j} - (z_j - a_j)|^2} u(a_1 + re^{i\theta_1}, \dots, a_n + re^{i\theta_n}) d\theta_1 \cdots d\theta_n \end{aligned}$$

$\Rightarrow u \in C^\infty(\Omega)$ . 在复线  $z = a + t\xi, t \in \mathbb{C}$  上,

$$0 = \frac{\partial^2 u(z + t\xi)}{\partial t \partial \bar{t}} = \mathcal{L}u(z; \xi).$$

$\Rightarrow \partial\bar{\partial}u = 0$ .

(2)  $\Leftarrow$ : 若局部地,  $u = \Re(f), f \in \mathcal{O}$ . 则

$$\partial\bar{\partial}u = \frac{1}{2} \partial\bar{\partial}(f + \bar{f}) = 0,$$

由 (1) 即得.

$\Rightarrow$ : 任取球  $B(a, r) \subset \subset \Omega$ . 因为  $\partial u$  为  $B(a, r)$  的一个可微 1-形式, 所以

$$d(\partial u) = \bar{\partial}\partial u = -\partial\bar{\partial}u = 0.$$

由 Poincaré 引理知, 存在  $f \in C^\infty(B(a, r))$ , s.t.  $df = \partial u$ . 由于

$$df = \partial f + \bar{\partial} f,$$

所以  $\bar{\partial} f = 0$ , i.e.  $f \in \mathcal{O}(B(a, r))$ . 由

$$\begin{aligned} d(u - 2\Re f) &= \partial u + \bar{\partial} u - df - d\bar{f} = 0 \\ \Rightarrow u - 2\Re f &\equiv \text{const.} \\ \Rightarrow u &= \Re(2f + \text{const}). \end{aligned}$$

■

**定理 2.3 (Riemann 可去奇性定理 III)** 设  $E \subset \Omega$  为闭多极集,  $f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus E) \cap L_{loc}^\infty(\Omega)$ . 则  $\exists! \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $\tilde{f}|_{\Omega \setminus E} = f$ .

**证明** 因为  $\pm \Re f \in \text{PH}(\Omega \setminus E)$ , 且于  $\Omega$  局部有界, 所以由多次调和可去奇性定理  $\Rightarrow \pm \Re f$  可延拓为  $u_\pm \in \text{PSH}(\Omega)$ . 显然,

$$u_+ + u_- = 0, \quad \text{于 } \Omega \setminus E.$$

设  $a \in E$ , 取  $P(a, r) \subset \Omega$ .

$$(u_+ + u_-)(a) \leq \int_{P(a, r)} (u_+ + u_-) = 0 \quad (\text{多极集 Lebsgue 测度为 } 0).$$

另一方面,

$$(u_+ + u_-)(a) \leq \overline{\lim_{\Omega \setminus E \ni z \rightarrow a}} (u_+ + u_-)(z) = 0.$$

所以  $u_+ = -u_-$  于  $\Omega \Rightarrow u_\pm \in \text{PH}(\Omega)$ .

同理,  $\pm \Im f$  也可延拓为  $\pm v \in \text{PH}(\Omega)$ . 令

$$\tilde{f} := u_+ + iv_+,$$

则  $\tilde{f}|_{\Omega \setminus E} = f$ . 于是  $\bar{\partial} \tilde{f} = 0$  于  $\Omega \setminus E$ . 由于  $\Omega \setminus E$  在  $\Omega$  中稠密, 且  $\tilde{f} \in C^\infty(\Omega)$ , 所以

$$\bar{\partial} \tilde{f} = 0 \quad \text{于 } \Omega,$$

即  $\tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$ . ■

**推论 2.5 (Rado)** 若  $f \in C(\Omega) \cup \mathcal{O}(\Omega \setminus E)$ , 其中  $E = f^{-1}(0)$ . 则  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ .

**证明**  $u := \log |f| \in \text{USC}(\Omega) \cap \text{PSH}(\Omega \setminus E)$ . 因为

$$u_j := \max\{u, -j\} \in \text{PSH}(\Omega \setminus E),$$

且在  $E$  的某邻域内  $-j \in \text{PSH}$ , 所以  $u_j \in \text{PSH}(\Omega)$ , 且  $u_j \searrow u$ , 所以  $u \in \text{PSH}(\Omega)$ . 于是  $E = f^{-1}(0) = u^{-1}(-\infty)$  为一个闭多极集. 由 Riemann 可去奇性 III,  $\exists \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $\tilde{f}|_{\Omega \setminus E} = f$ . 但是  $\Omega \setminus E$  于  $\Omega$  中周密且  $f \in C(\Omega)$ , 所以  $\tilde{f} = f$  于  $\Omega$ . ■

**推论 2.6 (Osgood)** 设  $\Omega_1, \Omega_2$  为  $\mathbb{C}^n$  中有界区域,  $F \in \mathcal{O}(\Omega_1, \Omega_2)$  且为双射. 则  $F$  为双全纯.

**证明** (提示: 应用秩定理 + Riemann 可去奇性定理 III). ■



# 第 3 章 拟凸域

## 3.1 拟凸域

**定义 3.1** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  区域,  $\rho \in C(\Omega, \mathbb{R})$ . 若  $\forall c \in \mathbb{R}$ , 有  $\{z \in \Omega : \rho(z) < c\} \subset\subset \Omega$ , 则称  $\rho$  为  $\Omega$  上一个穷竭函数. 若  $\Omega$  上存在一个 PSH 穷竭函数, 则称  $\Omega$  为一个拟凸域 (pseudoconvex domain).

**例 3.1** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}$  为区域, 则  $\Omega$  为拟凸域. 因为

$$-\log \delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega), \quad \delta_\Omega := d(x, \partial\Omega).$$

所以  $\rho(z) := \max\{|z|^2, -\log \delta_\Omega\}$  为  $\Omega$  上一个 PSH 穷竭函数 (cf. 例 2.2).

**例 3.2** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  凸, 则  $\Omega$  拟凸.

解:  $\Omega$  凸  $\Rightarrow \delta_\Omega$  为  $\Omega$  上凸函数. 于是  $-\delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega)$

$$\Rightarrow -\log \delta_\Omega = -\log(-(-\delta_\Omega)) \in \text{PSH}(\Omega).$$

(因为  $-\log(-x)$  在  $(-\infty, 0)$  上凸增.) 只需取  $\rho(z) = \max\{|z|^2, -\log \delta_\Omega(z)\}$ .

**例 3.3** 设  $u \in C(\mathbb{C}^n) \cap \text{PSH}(\mathbb{C}^n)$ . 设  $c \in \mathbb{R}, \Omega_c := \{u < c\}$ , 则  $\Omega_c$  拟凸.

解:  $\rho(z) := \max\{|z|^2, -\log(c - u(z))\}$  为  $\Omega_c$  上一个 PSH 函数.

### 性质

(1)  $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}^n$  拟凸  $\Rightarrow \Omega_1 \cap \Omega_2$  拟凸.

**证明** 设  $\rho_1, \rho_2$  为  $\Omega_1, \Omega_2$  的 PSH 穷竭函数, 则  $\rho := \max\{\rho_1, \rho_2\}$  为  $\Omega_1 \cap \Omega_2$  的 PSH 穷竭函数. ■

(2)  $\Omega_1 \subset \mathbb{C}^n, \Omega_2 \subset \mathbb{C}^m$  拟凸  $\Rightarrow \Omega_1 \times \Omega_2 \subset \mathbb{C}^{n+m}$  拟凸. 特别地, 有限个平面区域的拓扑乘积为拟凸.

**证明** 设  $\rho_j$  为  $\Omega_j$  上的 PSH 穷竭函数 ( $j = 1, 2$ ). 令  $\rho(z', z'') := \rho_1(z') + \rho_2(z'')$  即可. (不妨设  $\rho_1, \rho_2 \geq 0$ .) ■

(3) 拟凸性为双全纯不变量.

**证明** 设  $F : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$  双全纯,  $\rho_2$  为  $\Omega_2$  上的 PSH 穷竭函数. 只要取  $\rho_1 := F^* \rho_2$ . ■

**命题 3.1**  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  拟凸  $\iff$  存在一个  $C^\infty$  的 SPSH 穷竭函数.

**证明** 取  $\rho$  为  $\Omega$  上 PSH 穷竭函数. 令  $\Omega_j = \{\rho < j\}$ , 则

$$\Omega_0 \subset \Omega_1 \subset \cdots, \quad \Omega = \bigcup_{j=0}^{\infty} \Omega_j.$$

取  $\overline{\Omega_j}$  上  $C^\infty$  SPSH 函数  $v_j$ , s.t.

$$\rho < v_j < \rho + 1, \quad \text{于 } \overline{\Omega_j}.$$

将  $v_j$  延拓为  $\Omega$  上的  $C^\infty$  函数. 取  $\mathbb{R}$  上  $C^\infty$  函数  $\sigma$ , s.t.

$$\sigma|_{(-\infty, 0]} = 0, \quad \sigma, \sigma', \sigma'' > 0 \quad \text{于 } (0, +\infty).$$

则有

1.  $\sigma(v_j + 1 - j) > 0$  于  $\overline{\Omega_j} \setminus \Omega_{j-1}$ . ( $v_j + 1 - j > \rho + 1 - j \geq 0$ ).
2.  $\sigma(v_j + 1 - j)$  在  $\overline{\Omega_j} \setminus \Omega_{j-1}$  上  $C^\infty$  SPSH.
3.  $\sigma(v_j + 1 - j) = 0$  于  $\overline{\Omega_{j-2}}$ . ( $v_j + 1 - j < \rho + 2 - j \leq 0$ ).

归纳地, 可构造  $c_1, \dots, c_k > 0$ , s.t.

$$u_k := v_0 + \sum_{j=1}^k c_j \sigma(v_j + 1 - j) > \rho, \quad \text{于 } \overline{\Omega_k}$$

且在  $\overline{\Omega_k}$  上  $C^\infty$  SPSH.

对  $\forall m \in \mathbb{Z}^+$ , 当  $k, l \geq m + 2$  时,

$$\sigma(v_k + 1 - k) = 0, \quad \sigma(v_l + 1 - l) = 0 \quad \text{于 } \overline{\Omega_m}.$$

$\Rightarrow u_k = u_l$  于  $\overline{\Omega_m}$ ,  $\forall k, l \geq m + 2$ .

$\Rightarrow u = \lim_{k \rightarrow \infty} u_k$  存在, 且  $u = u_{m+1}$  于  $\overline{\Omega_m}$ .

$\Rightarrow u$  为所求穷竭函数. ■

**定理 3.1 (Oka)**  $\Omega$  拟凸  $\iff -\log \delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega)$ .

**注 3.1** “多复变是一门取对数的艺术!”

**注 3.2**  $\Omega$  凸  $\Rightarrow -\delta_\Omega$  在  $\Omega$  上为凸函数. 反之是否成立?

**定义 3.2** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  为一个区域,  $a \in \Omega, \xi \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ . 定义

$$\delta_\xi(a) := \sup\{r > 0 : a + \xi \cdot \Delta(0, r) \subset \Omega\}$$

为  $a$  沿  $\xi$  方向到  $\partial\Omega$  的距离.

**注 3.3** 令

$$L : z = a + t\xi,$$

则  $\delta_\xi(a) = \delta_{\Omega \cap L}(a)$  (假定  $|\xi| = 1$ ?). 显然,  $\delta_\Omega(a) = \inf_{|\xi|=1} \delta_\xi(a)$ .

**引理 3.1 (Oka)** 若  $\Omega$  拟凸, 则  $-\log \delta_\xi \in \text{PSH}(\Omega), \forall \xi \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ .

**证明 (定理 3.1)** " $\Leftarrow$ ":  $\rho(z) := \max\{|z|^2, -\log \delta_\Omega(z)\}$  为  $\Omega$  上 PSH 穷竭函数.

" $\Rightarrow$ ":  $-\log \delta_\Omega = \sup_{|\xi|=1} (-\log \delta_\xi)$ , 所以  $-\log \delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega)$ . ■

**证明 (Oka 引理)** (1)  $\delta_\xi$  为下半连续 ( $\Rightarrow -\log \delta_\xi$  为上半连续): 首先,

$$a + \xi \cdot \Delta(0, \delta_\xi(a)) \subset \Omega.$$

设  $\epsilon > 0, a_j \rightarrow a$ . 则当  $j \gg 1$  时,

$$a_j + \xi \cdot \Delta(0, \delta_\xi(a) - \epsilon) \subset \Omega \Rightarrow \delta_\xi(a_j) \geq \delta_\xi(a) - \epsilon.$$

(2) (验证肥皂泡原理) 设  $\Delta_r := a + b \cdot \Delta(0, r) \subset \subset \Omega$ . 只要证:  $\forall f \in \mathcal{O} \cap C(\overline{\Delta_r})$ , 若

$$-\log \delta_\xi(a + tb) \leq \Re f(t), \quad |t| = r,$$

则上面不等式对  $|t| < r$  也成立. 不妨设  $|\xi| = 1$ . 考虑全纯曲线簇:

$$F(t, \lambda) := a + tb + \lambda e^{-f(t)} \cdot \xi, \quad t, \lambda \in \mathbb{C}.$$

那么

$$\begin{aligned} F(t, \lambda) \in \Omega &\iff |\lambda e^{-f(t)}| < \delta_\xi(a + tb) \\ &\iff \log |\lambda| - \log \delta_\xi(a + tb) < \Re f(t). \quad (*) \end{aligned}$$

所以

$$F\left(\overline{\Delta(0, r)} \times \{0\}\right) \subset \Omega, \quad F(\partial\Delta(0, r) \times \Delta) \subset \Omega.$$

目标:  $F\left(\overline{\Delta(0, r)} \times \Delta\right) \subset \Omega$ . (再在 (\*) 中令  $\lambda \rightarrow \partial\Delta$  即可). 令

$$R := \sup\{s > 0 : F\left(\overline{\Delta(0, r)} \times \overline{\Delta(0, s)}\right) \subset \Omega\},$$

只需证  $R \geq 1$ : 若不然, 假设  $R < 1$ . 取  $\Omega$  上 PSH 穷竭函数  $\rho$ . 因为  $K := F(\partial\Delta(0, r) \times \overline{\Delta(0, R)}) \subset \Omega$  为紧集, 所以

$$c := \max_K \rho < \infty.$$

令  $\Omega_c := \{\rho < c\}(\subset \subset \Omega)$ . 因为

$$\rho \circ F \in \text{PSH}(\Delta(0, r) \times \Delta(0, R)),$$

由最大模原理(固定  $\lambda, \rho|_{F(\cdot, \lambda)}$ ),

$$\rho \circ F \leq c \quad \text{于} \quad \overline{\Delta(0, r)} \times \overline{\Delta(0, R)}.$$

于是  $F(\overline{\Delta(0, r)} \times \overline{\Delta(0, R)}) \subset \overline{\Omega_c} \subset \subset \Omega \Rightarrow \exists 0 < \epsilon < 1$ , s.t.

$$F(\overline{\Delta(0, r)} \times \overline{\Delta(0, R + \epsilon)}) \subset \Omega,$$

与  $R$  的最大性矛盾. ■

**推论 3.1** (1) 若  $\Omega_j \nearrow \Omega$ , 且  $\Omega_j$  拟凸. 则  $\Omega$  拟凸.

(2) 设  $\Omega_\alpha \subset \mathbb{C}^n$  拟凸. 则  $\Omega := (\cap_\alpha \Omega_\alpha)^\circ$  拟凸.

**证明** (1) 因为  $\Omega_j \nearrow \Omega$ , 所以  $\delta_{\Omega_j} \nearrow \delta_\Omega \Rightarrow -\log \delta_{\Omega_j} \searrow -\log \delta_\Omega \Rightarrow -\log \delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega)$ . 由 Oka 定理知  $\Omega$  拟凸.

(2)  $-\log \delta_\Omega = \sup_\alpha (-\log \delta_{\Omega_\alpha}) \in \text{PSH}(\Omega)$ . ■

**例 3.4 (Hartogs 域)** 令  $\Omega = \{(z', z_n) \in D \times \mathbb{C} : |z_n| < e^{-\varphi(z')}\}$ , 其中  $D \subset \mathbb{C}^{n-1}$  为区域,  $\varphi \in \text{USC}(D)$ . 则  $\Omega$  拟凸  $\iff D$  拟凸且  $\varphi \in \text{PSH}(D)$ .

**证明** " $\Rightarrow$ ": 设  $\rho : \Omega$  上 PSH 穷竭函数. 则  $\rho(z', 0) : D$  上 PSH 穷竭函数. 由 Oka 引理,  $\varphi(z') = -\log \delta_{(0', 1)}(z', 0) \in \text{PSH}(D)$ .

" $\Leftarrow$ ": 先设  $\varphi \in C(D)$ . 取

$$\rho(z', z_n) := \max \left\{ \rho_0(z'), -\log \left( -(\log |z_n| + \varphi(z')) \right) \right\}$$

为  $\Omega$  上 PSH 穷竭, 这里  $\rho_0 : D$  上 PSH 穷竭. 一般地, 取  $D_j = \{\delta_D > 1/j\} \nearrow D$ . 令

$$\varphi_j = \varphi * \chi_{\frac{1}{j}} \in C^\infty, \text{PSH 且 } \varphi_j \searrow \varphi.$$

因为  $\Omega_j := \{z \in D \times \mathbb{C} : |z_n| < e^{-\varphi_j(z')}\}$  拟凸, 所以  $\Omega = \cup_j \Omega_j, \Omega_j \nearrow \Rightarrow \Omega$  拟凸. ■

## 3.2 Levi 拟凸性

**定义 3.3** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  区域. 若  $\forall a \in \partial\Omega$ , 存在邻域  $U \ni a$  以及  $\rho \in C^k(U, \mathbb{R})$ , s.t.

$$\Omega \cap U = \{z \in U : \rho < 0\} \text{ 且 } |d\rho| > 0 \text{ 于 } \partial\Omega \cap U,$$

则称  $\Omega$  具有  $C^k$  边界, 称  $\rho$  为  $a$  处的一个  $C^k$ -定义函数.

**性质 1** 设  $\rho_1, \rho_2$  为  $a$  处的两个  $C^k$ -定义函数, 则  $\rho_1 = h\rho_2$  于充分小的邻域, 其中  $h \in C^{k-1}$  且  $h > 0$ .

**证明** 令  $h = \rho_1/\rho_2$ , 则  $h \in C^k(U \setminus \partial\Omega)$  且  $h > 0$ . 只需考虑  $U \cap \partial\Omega$  的情形. 不妨设

$$a = 0, \quad \frac{\partial \rho_2}{\partial x_{2n}}(0) \neq 0.$$

作(坐标变换)

$$\Phi := \begin{cases} y_j = x_j & j < 2n \\ y_{2n} = \rho_2(x) & j = 2n \end{cases}$$

因为  $\rho_1$  也为定义函数, 所以

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial y_{2n}}(0) \neq 0, \quad \rho_1(y', y_{2n}) = \int_0^{y_{2n}} \frac{\partial \rho_1(y', s)}{\partial s} ds.$$

于是

$$\begin{aligned} h(y', y_{2n}) &= \frac{\rho_1(y', y_{2n})}{y_{2n}} = \frac{1}{y_{2n}} \int_0^{y_{2n}} \frac{\partial \rho_1(y', s)}{\partial s} ds \\ (y_{2n}t = s) &= \int_0^1 \frac{\partial \rho_1}{\partial s} \Big|_{s=ty_{2n}} dt \rightarrow \frac{\partial \rho_1}{\partial y_{2n}}(y', 0) \neq 0 \quad (y_{2n} \rightarrow 0). \end{aligned}$$

■

**性质 2** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  具有  $C^k$  边界, 则存在整体  $C^k$ -定义函数.

**证明** 取  $\partial\Omega$  的有限开覆盖  $\{U_j\}_j^m$ , 定义函数为  $\rho_j$ . 取  $\{\chi_j\}$  为从属于  $\{U_j\}$  的单位分解. 取  $U \supset \partial\Omega$ , s.t.

$$\sum \chi_j = 1 \text{ 于 } U.$$

令  $\rho := \sum \chi_j \rho_j$ . 则

$$\Omega \cap U = \{z \in U : \rho(z) < 0\}.$$

另一方面,  $\forall a \in \partial\Omega$ , 存在  $j_0$ , s.t.  $\rho_{j_0}$  在  $a$  处的方向导数大于零, 而对其余  $U_j \ni a$ ,  $\rho_j$  在  $a$  处方向导数  $\geq 0$ . 所以有

$$d\rho(a) = \sum \chi_j(a) \rho_j(a) \neq 0.$$

即  $\rho$  为定义函数.

■

**命题 3.2** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$ ,  $a \in \partial\Omega$ ,  $\rho$  为  $a$  处  $C^2$  定义函数. 则  $\Omega$  在  $a$  处凸  $\iff$

$$\sum_{j=1}^{2n} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x_j \partial x_k} \xi_j \xi_k \geq 0, \quad \forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_{2n}) \in T_a(\Omega).$$

这里

$$T_a(\Omega) := \left\{ \xi \in \mathbb{R}^{2n} : \sum_{j=1}^{2n} \frac{\partial \rho}{\partial x_j}(a) \xi_j = 0 \right\}$$

为  $\Omega$  在  $a$  处的切平面.

**证明** 由于凸性关于仿射变化保持不变, 所以不妨设  $a = 0$  且

$$\frac{\partial \rho}{\partial x_j}(0) = 0, \quad \forall j < 2n, \quad \frac{\partial \rho}{\partial x_{2n}}(0) = -1.$$

此时,  $T_0(\Omega) = \{x : x_{2n} = 0\}$ . 因为  $\frac{\partial \rho}{\partial x_{2n}}(0) \neq 0$ , 由隐函数定理, 局部地从  $\rho = 0$  可以解出

$$x_{2n} = \sigma(x'), \quad \sigma \in C^2, \quad \text{i.e. } \rho(x', \sigma(x')) = 0.$$

$\Omega$  在 0 处凸  $\iff$  过  $x_{2n}$ -轴的任一平面与  $\partial\Omega$  相截为一条在 0 处下凸的曲线. 设平面的参数方程为

$$\begin{cases} x_j = \xi_j t & t \in \mathbb{R}, j < 2n \\ x_{2n} = x_{2n} \end{cases}$$

此时截得曲线的方程为

$$x_{2n} = \sigma(\xi_1 t, \dots, \xi_{2n-1} t).$$

$\Rightarrow \Omega$  在 0 处凸  $\iff$

$$\sigma_t''(0) = \sum_{j,k=1}^{2n-1} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x_j \partial x_k}(0) \xi_j \xi_k \geq 0, \quad \forall \xi' \in \mathbb{R}^{2n-1}.$$

即对任意  $\xi = (\xi', 0) \in T_0(\Omega)$ , 有

$$\sum_{j,k=1}^{2n} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x_j \partial x_k}(0) \xi_j \xi_k \geq 0.$$

对  $\rho(x', \sigma(x')) = 0$  沿  $x_j$  求导 ( $j < 2n$ ) 得

$$\frac{\partial \rho}{\partial x_j}(0) = \frac{\partial \sigma}{\partial x_j}(0).$$

再对  $x_k$  求导得

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial x_j \partial x_k}(0) = \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x_j \partial x_k}(0), \quad \forall j, k < 2n.$$

■

**定义 3.4** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  为一区域,  $\rho$  为  $a \in \partial\Omega$  处一个  $C^2$  定义函数. 称

$$T_a^h(\Omega) := \left\{ \xi \in \mathbb{C}^n : \sum_{j=1}^n \frac{\partial \rho}{\partial z_j}(a) \xi_j = 0 \right\}$$

为  $\Omega$  在  $a$  处的全纯切平面.

**定义 3.5** 若  $\xi \in T_a^h(\Omega)$  有

$$\mathcal{L}\rho(a; \xi) = \sum_{j,k}^n \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(a) \xi_j \bar{\xi}_k \geq 0,$$

则称  $\Omega$  在  $a$  处 **Levi 拟凸**. 若  $\mathcal{L}\rho(a; \xi) > 0, \forall \xi \neq 0 \in T_a^h(\Omega)$ , 则称  $\Omega$  在  $a$  处 **Levi 强拟凸**.

**注 3.4** 当  $n \geq 2$  时,  $T_a^h(\Omega)$  非平凡; 当  $n = 1$  时,  $T_a^h(\Omega)$  为一个点.

**命题 3.3** Levi 拟凸 (强拟凸) 不依赖于全纯坐标的选取, 也不依赖于定义函数的选取.

**证明** 设  $w = F(z)$  为一全纯坐标变换,  $\rho$  为定义函数. 由链式法则,

$$\frac{\partial \rho}{\partial z_j} = \sum_{\alpha} \frac{\partial \rho}{\partial w_{\alpha}} \frac{\partial w_{\alpha}}{\partial z_j}.$$

因此

$$\sum_j \frac{\partial \rho}{\partial z_j} \xi_j = \sum_{\alpha} \frac{\partial \rho}{\partial w_{\alpha}} \left( \sum_j \frac{\partial w_{\alpha}}{\partial z_j} \xi_j \right).$$

进一步, 由于  $F$  是全纯的,

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} = \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \rho}{\partial w_{\alpha} \partial \bar{w}_{\beta}} \frac{\partial w_{\alpha}}{\partial z_j} \overline{\frac{\partial w_{\beta}}{\partial z_k}}.$$

从而

$$\sum_{j,k} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \xi_j \bar{\xi}_k = \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \rho}{\partial w_{\alpha} \partial \bar{w}_{\beta}} \left( \sum_j \xi_j \frac{\partial w_{\alpha}}{\partial z_j} \right) \overline{\left( \sum_k \xi_k \frac{\partial w_{\beta}}{\partial z_k} \right)}.$$

设  $\tilde{\rho}$  为另一定义函数, 则

$$\tilde{\rho} = h\rho, \quad h > 0, \quad h \in C^1.$$

于是

$$\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial z_j} = \frac{\partial h}{\partial z_j} \rho + h \frac{\partial \rho}{\partial z_j}.$$

因此, 在边界点  $a \in \partial\Omega$  处,

$$\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial z_j}(a) = h(a) \frac{\partial \rho}{\partial z_j}(a).$$

故  $\rho$  与  $\tilde{\rho}$  所定义的复切空间

$$T_a^h(\Omega)$$

相同. 事实上, 若  $\xi \in T_a^h(\partial\Omega)$ , 则

$$\sum_k \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_k}(a) \overline{\xi_k} = \overline{\sum_k \frac{\partial \rho}{\partial z_k}(a) \xi_k} = 0.$$

首先设  $h \in C^2$ . 由乘积法则,

$$\frac{\partial^2 \tilde{\rho}}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} = \frac{\partial^2 h}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \rho + \frac{\partial h}{\partial z_j} \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_k} + \frac{\partial h}{\partial \bar{z}_k} \frac{\partial \rho}{\partial z_j} + h \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}. \quad (*)$$

于是

$$\mathcal{L} \tilde{\rho}(a; \xi) = h(a) \mathcal{L} \rho(a; \xi), \quad \forall \xi \in T_a^h(\Omega).$$

对于一般的  $h \in C^1$ , 令

$$\psi_j = \frac{\partial h}{\partial z_j} \rho.$$

则

$$\psi_j = \frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial z_j} - h \frac{\partial \rho}{\partial z_j} \in C^1.$$

因此

$$\frac{\partial \psi_j}{\partial \bar{z}_k} = \frac{\partial^2 \tilde{\rho}}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} - \frac{\partial h}{\partial \bar{z}_k} \frac{\partial \rho}{\partial z_j} - h \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}.$$

令

$$\tilde{z}_k = (a_1, \dots, a_{k-1}, z_k, a_{k+1}, \dots, a_n).$$

由于  $\rho(a) = 0$ , 故  $\psi_j(a) = 0$ , 从而

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi_j}{\partial \bar{z}_k}(a) &= \lim_{z_k \rightarrow a_k} \frac{\psi_j(\tilde{z}_k) - \psi_j(a)}{\tilde{z}_k - \bar{a}} \\ &= \lim_{z_k \rightarrow a_k} \frac{\frac{\partial h}{\partial z_j}(\tilde{z}_k) \rho(\tilde{z}_k)}{\tilde{z}_k - \bar{a}} \\ &= \frac{\partial h}{\partial z_j}(a) \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_k}(a). \end{aligned}$$

因此, 公式 (\*) 在  $a$  处仍然成立. ■

**定理 3.2** 设  $\Omega \subset \subset \mathbb{C}^n$ , 且  $\partial\Omega \in C^2$ . 那么  $\Omega$  拟凸  $\iff \Omega$  为 Levi 拟凸.



引理 3.2 设  $\Omega \subset \subset \mathbb{C}^n$ , 且  $\partial\Omega \in C^2$ . 定义

$$\delta(z) := \begin{cases} -d(z, \partial\Omega) & \forall z \in \Omega^c \\ d(z, \partial\Omega) & \forall z \in \Omega \end{cases}$$

则  $\delta$  在  $\partial\Omega$  的某邻域内是  $C^2$  的.

证明 (定理 3.2) " $\Rightarrow$ ": 令

$$\rho = -\delta.$$

由引理 4,  $\rho$  是  $\Omega$  的定义函数, 并且

$$|d\rho| = 1.$$

当  $z$  充分接近  $\partial\Omega$  时, 由 Oka 引理可知

$$\mathcal{L}(-\log(-\rho))(z; \xi) \geq 0.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(-\log(-\rho))(z; \xi) &= \sum_{j,k} \frac{\partial^2(-\log(-\rho))}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \xi_j \bar{\xi}_k \\ &= \sum_{j,k} \left( -\frac{\rho_{j\bar{k}}}{\rho} + \frac{\rho_j \rho_{\bar{k}}}{\rho^2} \right) \xi_j \bar{\xi}_k \\ &= -\frac{\mathcal{L}(\rho)(z; \xi)}{\rho} + \frac{\left| \sum_j \frac{\partial \rho}{\partial z_j}(z) \xi_j \right|^2}{\rho^2} \geq 0. \end{aligned}$$

当  $\sum_j \frac{\partial \rho}{\partial z_j}(z) \xi_j = 0$  时, 由于  $\rho < 0$ , 可得

$$\mathcal{L}(\rho)(z; \xi) \geq 0.$$

令  $z \rightarrow a \in \partial\Omega$ , 即得  $\Omega$  在  $a$  处是 Levi 拟凸的.

“ $\Leftarrow$ ”: 假设  $\Omega$  非拟凸. 则由 Oka 定理,  $-\log \delta$  在  $\partial\Omega$  的任意邻域内都非 PSH. 因此, 存在充分接近  $\partial\Omega$  的点  $a$ , 以及  $0 \neq \xi \in \mathbb{C}^n$ , 使得

$$C := \frac{\partial^2}{\partial t \partial \bar{t}} \log \delta(a + t\xi) \Big|_{t=0} > 0.$$

考虑  $\log \delta(a + t\xi)$  关于  $t$  的 Taylor 展开:

$$\log \delta(a + t\xi) = \log \delta(a) + \Re(At + Bt^2) + C|t|^2 + o(|t|^2).$$

取  $a_0 \in \partial\Omega$ , 使得

$$\delta(a) = |a - a_0|.$$

构造全纯曲线

$$h(t) := a + t\xi + e^{At+Bt^2}(a_0 - a).$$

于是  $h(0) = a_0$ . 且

$$\begin{aligned} \delta(h(t)) &\geq \delta(a + t\xi) - \left| e^{At+Bt^2} \right| \delta(a) \\ &= \delta(a) \left| e^{At+Bt^2} \right| \left( e^{C|t|^2 + o(|t|^2)} - 1 \right) \\ &\geq \frac{C}{2} |t|^2, \quad \text{若 } |t| \leq \epsilon \ll 1. \end{aligned}$$

因此,  $\delta(h(t))$  在  $t = 0$  处达到严格局部极小值, 从而

$$0 = \frac{\partial \delta(h(t))}{\partial t} \Big|_{t=0} = \sum_j \frac{\partial \delta}{\partial z_j}(a_0) h'_j(0),$$

以及

$$0 < \frac{\partial^2 \delta(h(t))}{\partial t \partial \bar{t}} \Big|_{t=0} = \sum_{j,k} \frac{\partial^2 \delta}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(a_0) h'_j(0) \overline{h'_k(0)}.$$

所以,  $-\delta$  为一个定义函数. 因此, 与 Levi 拟凸性矛盾. ■

**证明 (引理 3.2)** 设  $x \in \partial\Omega$  处的法向  $\nabla \rho(x) = \left( \frac{\partial \rho}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial \rho}{\partial x_{2n}}(x) \right)$ . 作映射

$$\begin{aligned} F : \partial\Omega \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^{2n} \\ (x, t) &\mapsto x + t \nabla \rho(x). \end{aligned}$$

因为  $|\nabla \rho| \neq 0$  于  $\partial\Omega$ , (由隐函数定理) 存在  $\epsilon_0 \ll 1$ , s.t.

$$F : \partial\Omega \times (-\epsilon_0, \epsilon_0) \rightarrow U_{\epsilon_0} = F(\partial\Omega \times (-\epsilon_0, \epsilon_0))$$

为  $C^1$  微分同胚.

记  $\pi$  为相应的法向投影, 其为  $C^1$  映射. 对于  $y \notin \partial\Omega$ , 则  $\delta(y) = \pm |y - \pi(y)|$   
 $\Rightarrow \delta \in C^1(U_{\epsilon_0} \setminus \partial\Omega)$ . 对于  $y \in U_{\epsilon_0} \setminus \partial\Omega$ ,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \delta(y)}{\partial y_j} &= \frac{1}{\delta(y)} \sum_k \left( (y_k - \pi_k(y)) \frac{\partial}{\partial y_j} (y_k - \pi_k(y)) \right) \\ &= \frac{1}{\delta(y)} \left[ (y_j - \pi_j(y)) - \sum_k (y_k - \pi_k(y)) \frac{\partial \pi_k(y)}{\partial y_j} \right]. \end{aligned}$$

因为  $\rho(\pi(y)) = 0$ , 两边作用  $\frac{\partial}{\partial y_j}$ :

$$\sum_k \frac{\partial \rho}{\partial x_k}(\pi(y)) \frac{\partial \pi_k(y)}{\partial y_j} = 0.$$

因为  $y - \pi(y) = t \nabla \rho(\pi(y))$ , 所以

$$\frac{\partial \delta(y)}{\partial y_j} = \frac{y_j - \pi_j(y)}{\delta(y)} \quad \text{且} \quad |\nabla \delta| = 1.$$

所以

$$\nabla \delta(y) = -\frac{\nabla \rho(\pi(y))}{|\nabla \rho(\pi(y))|} \in C^1(U_{\epsilon_0}) \Rightarrow \delta \in C^2. \quad \blacksquare$$

### 3.3 强拟凸域

**引理 3.3** 设  $\Omega$  在  $a \in \partial\Omega$  处强拟凸,  $\rho$  为  $a$  处一个定义函数. 则存在  $U \ni a$  以及  $A_0 > 0$ , s.t.

$$\tilde{\rho} := \rho + A\rho^2 \in \text{SPSH}(U), \quad \forall A \geq A_0.$$

特别地,  $\Omega$  在  $\partial\Omega \cap U$  的每一点均强拟凸.

**证明** 首先,

$$\mathcal{L}\tilde{\rho}(a; \xi) = \sum_{j,k} \frac{\partial^2 \tilde{\rho}}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(a) \xi_j \bar{\xi}_k = \mathcal{L}\rho(a; \xi) + 2A \left| \sum_j \frac{\partial \rho}{\partial z_j} \xi_j \right|^2.$$

只需在  $|\xi| = 1$  时验证  $\mathcal{L}\tilde{\rho}(a; \xi) > 0$ .

(1) 若  $\sum_j \frac{\partial \rho}{\partial z_j} \xi_j = 0$ , 则  $\mathcal{L}\tilde{\rho}(a; \xi) > 0$  对  $A = 1$  成立. 由连续性, 存在  $V_\xi \ni \xi$ , s.t.  $V_\xi \subset \mathbb{S}^n := \{|\xi| = 1\}$  以及  $\mathcal{L}\tilde{\rho}(a; \xi) > 0, \forall \xi \in V_\xi$ .

(2) 若  $\sum_j \frac{\partial \rho}{\partial z_j} \xi_j \neq 0$ , 则存在  $A_\xi > 1$ , s.t.  $\forall A \geq A_\xi$  有  $\mathcal{L}\tilde{\rho}(a; \xi) > 0$ . 于是

$$\exists V_\xi \ni \xi, V_\xi \subset \mathbb{S}^n, \text{ s.t. } \mathcal{L}\tilde{\rho}(a; \xi) > 0, \forall \xi \in V_\xi.$$

由 Heine-Borel 定理, 存在  $\mathbb{S}^n$  的有限开覆盖  $\{V_{\xi_j}\}_{j=1}^m$ . 令  $A_0 := \max_{1 \leq j \leq m} A_{\xi_j}$ , 则  $\forall A \geq A_0, \mathcal{L}\tilde{\rho}(a; \xi) > 0, \forall \xi \in \mathbb{S}^n$ . 由连续性, 存在  $U \ni a$ , s.t.  $\tilde{\rho} \in \text{SPSH}(U)$ .  $\blacksquare$

**命题 3.4** 设  $\Omega \subset \subset \mathbb{C}^n$  为 Levi 强拟凸. 则在  $\overline{\Omega}$  的某邻域上存在 SPSH 函数其同时为  $\Omega$  的定义函数.

**证明** 由引理以及 Heine-Borel 定理, 存在领域  $U \ni \partial\Omega, \exists A \gg 1$ , s.t.

$$\tilde{\rho} := \rho + A^2 \rho^2 \in \text{SPSH}(U)$$

且其为  $\Omega$  的定义函数. 存在  $\epsilon > 0$ , s.t.

$$\{z \in \Omega : \tilde{\rho} > -\epsilon\} \subset \Omega \cap U.$$

取  $\mathbb{R}$  上  $C^\infty$  凸增函数  $\lambda$  s.t.

$$\lambda|_{(-\infty, -\epsilon]} = -\frac{3\epsilon}{4}, \quad \lambda(t) = t, t \geq -\frac{\epsilon}{2}.$$

定义

$$\hat{\rho} := \begin{cases} \lambda \circ \tilde{\rho} & \text{若 } \tilde{\rho} \geq -\epsilon \\ -\frac{3\epsilon}{4} & \text{若 } \Omega \setminus \{\tilde{\rho} > -\epsilon\} \end{cases}$$

于是  $\hat{\rho} \in C^2 \cap \text{SH}(\Omega)$ . 取  $\chi \in C_0^\infty(\Omega)$  s.t.  $\chi \equiv 1$  于  $\Omega \setminus \{\tilde{\rho} > -\frac{\epsilon}{2}\}$ . 最后, 只要取

$$\hat{\hat{\rho}} := \hat{\rho} + \eta \chi |z|^2, \quad \text{其中 } \eta \ll 1. \quad \blacksquare$$

**命题 3.5 (Narasimhan 引理)** 设  $\Omega$  在  $a$  处强 Levi 拟凸. 则在适当的全纯坐标下,  $\Omega$  在  $a$  处强凸.

**证明** 由引理 3.3, 可取  $a$  处一个 SPSH 定义函数  $\rho$ . 通过一个复仿射变换后, 不妨设  $a = 0$ , 且  $\frac{\partial \rho}{\partial z_j}(0) = 0, \forall j < n$  且  $\frac{\partial \rho}{\partial z_n}(0) = 1$ .

考虑  $\rho$  在 0 处的 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} \rho(z) &= \rho(0) + 2\Re \sum_j \frac{\partial \rho}{\partial z_j}(0) z_j + \Re \sum_{j,k} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial z_k}(0) z_j z_k + \sum_{j,k} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(0) z_j \bar{z}_k + o(|z|^2) \\ &= 2\Re \left\{ z_n + \frac{1}{2} \sum_{j,k} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial z_k}(0) z_j z_k \right\} + \sum_{j,k} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(0) z_j \bar{z}_k + o(|z|^2). \end{aligned}$$

作坐标变换

$$\begin{cases} w_j = z_j, & j < n, \\ w_n = z_n + \frac{1}{2} \sum_{j,k} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial z_k}(0) z_j z_k. \end{cases}$$

于是

$$\rho(w) = 2\Re w_n + \sum_{j,k} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(0) w_j \bar{w}_k + o(|w|^2).$$

记  $x$  为  $w$  的实坐标,

$$w_j = x_j + ix_{j+n}.$$

考虑 Taylor 展开

$$\rho(x) = 2x_n + \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x_\alpha \partial x_\beta}(0) x_\alpha x_\beta + o(|x|^2).$$

比较二次项即得. \blacksquare

**问题 1:**  $\Omega$  在  $a$  处 Levi 拟凸, 是否在适当的全纯坐标下,  $\Omega$  在  $a$  处凸?

**问题 2:**  $\Omega \subset \subset \mathbb{C}^n$  Levi 拟凸, 是否存在 PSH 定义函数?

两个问题均存在反例! (C.Fefferman, 1974, Inv. Math).

## 第 4 章 全纯凸域与全纯域

例 4.1 (Riemann)  $f(z) := \sum_{n=1}^{\infty} z^{n!} \in \mathcal{O}(\Delta)$  (其收敛半径  $R = 1$ ), 无法全纯延拓过  $\partial\Delta$  的任一点.

例 4.2 (Weierstrass) 设  $\Omega \subset \mathbb{C}$ , 则存在  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $f$  无法全纯延拓过任一边界点.

证明 取一离散点列  $\{p_n\} \subset \Omega$ , s.t.  $\{p_n\}$  的极限点为  $\partial\Omega$ . 由 Weierstrass 乘积定理,  $\exists f \neq 0 \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $f(p_n) = 0, \forall n$ . 假设  $\exists a \in \partial\Omega$ , 以及  $U \ni a$ , s.t.  $f$  可全纯延拓至  $U$ . 取子列  $p_{n_j} \rightarrow a$ .  $f(p_{n_j}) = 0, \forall j$ , 由唯一性定理  $\Rightarrow f \equiv 0$  于  $U \Rightarrow f \equiv 0$  于  $\Omega$ , 矛盾. ■

定义 4.1 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  为一个区域. 若存在  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t. 其不能全纯延拓过任一个边界点, 则称  $\Omega$  为一个全纯域 (domain of holomorphy).

Levi 问题: 全纯域  $\iff$  拟凸域. (由 Oka 证明.)

### 4.1 全纯凸性

几何凸性的一种等价刻画: 设  $E \subset \mathbb{R}^m$  有界区域, 记  $\tilde{E}$  为  $E$  的凸包.

引理 4.1  $x \in \tilde{E}$  闭  $\iff \forall$  实仿射函数  $g = a_0 + a_1\xi_1 + \cdots + a_m\xi_m$  有

$$g(x) \leq \sup_E g.$$

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 取  $p, q \in E, t \in [0, 1]$ , 使得

$$x = tp + (1-t)q.$$

则

$$g(x) = tg(p) + (1-t)g(q) \leq \sup_E g.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 假设  $x \notin \tilde{E}$ . 由于  $\tilde{E}$  是凸集, 故存在一个实超平面  $H$ , 其与  $\tilde{E}$  不相交. 取一个实仿射函数  $g$ , 使得 (严格分离定理需要凸集为闭)

$$H = g^{-1}(0), \quad g|_{\tilde{E}} < c < 0.$$

于是

$$\sup_E g < 0 = g(x),$$

矛盾. ■

**命题 4.1**  $\Omega$  凸  $\iff \forall$  紧集  $E \subset \Omega$ , 有  $\tilde{E}$  在  $\Omega$  中也为紧集.

**证明 “ $\Rightarrow$ ”:** 假设  $\tilde{E}$  在  $\Omega$  中非紧, 则存在序列 (紧集的凸包仍是紧的)

$$\{p_k\} \subset \tilde{E}, \quad p_k \longrightarrow p \in \partial\Omega.$$

取实仿射函数  $g$ , 使得

$$g(p) = 0, \quad g < 0 \text{ 于 } \Omega.$$

于是, 由引理 4.1,

$$g(p) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(p_k) \leq \sup_E g < 0 \quad (E \text{ 为紧集}),$$

矛盾.

“ $\Leftarrow$ ”: 设  $p, q \in \Omega$ , 令

$$E = \{p, q\}.$$

则

$$\tilde{E} = \text{连接 } p, q \text{ 的线段} \subset \Omega. \quad \blacksquare$$

**定义 4.2** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  为一区域,  $K \subset \Omega$  紧. 称

$$\hat{K} := \{z \in \Omega : |f(z)| \leq \sup_K |f|, \forall f \in \mathcal{O}(\Omega)\}$$

为  $K$  的全纯凸包. 若对任意紧集  $K \subset \Omega$ , 有  $\hat{K} \subset \Omega$  也为紧集, 则称  $\Omega$  为一个全纯凸域.

**基本性质:**

- (1)  $K \subset \hat{K}$ ;
- (2)  $\hat{\hat{K}} = \hat{K}$  (因为  $\sup_{\hat{K}} |f| = \sup_K |f|$ );
- (3)  $K_1 \subset K_2 \Rightarrow \hat{K}_1 \subset \hat{K}_2$ ;
- (4)  $\hat{K}$  闭:  $\hat{K} = \bigcap_{f \in \mathcal{O}(\Omega)} \{z \in \Omega : |f(z)| \leq \sup_K |f|\}$ .

**例 4.3** 凸性  $\implies$  全纯凸性.

**证明** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  凸, 设  $K \Subset \Omega$  紧, 则  $\tilde{K} \Subset \Omega$  为紧集.

目标:  $\hat{K} \subset \tilde{K} (\implies \hat{K} \text{ 紧})$ .

设  $z \in \hat{K}$ ,

$$g(\xi) = a_0 + a_1 \xi_1 + \cdots + a_n \xi_n$$

为仿射函数. 由于  $e^g \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 有

$$|e^{g(z)}| \leq \sup_K |e^g| = \sup_K e^{\Re g}.$$

即

$$e^{\Re g(z)} \leq \sup_K e^{\Re g},$$

从而

$$\Re g(z) \leq \sup_K \Re g.$$

由于实仿射函数可写为一个复仿射函数的实部, 故  $z \in \tilde{K}$ . ■

**例 4.4** 设  $0 < r < 1$ ,  $\Omega = \{z \in \mathbb{C}^n : r < |z| < 1\}$ ,  $n \geq 2$ , 非全纯凸.

**证明** 取  $K = \{z \in \mathbb{C}^n : |z| = r_0\}$ ,  $r < r_0 < 1$ . 由 Hartogs 定理,  $\forall f \in \mathcal{O}(\Omega)$ ,  $f$  可全纯延拓至  $B^n$ . 由最大模原理, 对任意  $z : r < |z| \leq r_0$ , 有

$$|f(z)| \leq \sup_K |f|.$$

因此  $\{z : r < |z| \leq r_0\} \subset \hat{K}$ , 从而  $\hat{K}$  在  $\Omega$  中非紧. ■

**定理 4.1** (Cartan-Thullen)  $\Omega$  为全纯凸域  $\iff \Omega$  为全纯域.

**引理 4.2** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  区域,  $K \subset \Omega$  紧. 则对任意  $p \in \Omega \setminus \hat{K}$ ,  $\forall M \gg 1 \gg \epsilon > 0$ ,  $\exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $\sup_K |f| < \epsilon$  且  $|f(p)| > M$ .

**证明** 取  $g \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 使得

$$|g(p)| > \sup_K |g| = \|g\|_{L^\infty(K)}.$$

取  $c > 0$ , 使得

$$|g(p)| > \frac{1}{c} > \|g\|_{L^\infty(K)}.$$

等价地,

$$|c g(p)| > 1 > \|c g\|_{L^\infty(K)}.$$

只需取

$$f := (c g)^m, \quad m \in \mathbb{Z}^+, \quad m \gg 1,$$

即可. ■

引理 4.3  $\Omega$  全纯凸, 则存在紧穷竭列  $\{K_j\}$ , 使得

$$K_j \subset K_{j+1}^\circ, \quad K_j = \widehat{K_j}, \quad \bigcup_j K_j = \Omega.$$

证明 令

$$E_j := \left\{ z \in \Omega : |z| \leq j, \, d(z, \partial\Omega) \geq \frac{1}{j} \right\}.$$

则  $E_j$  紧, 且

$$E_j \subset E_{j+1}^\circ, \quad \bigcup_j E_j = \Omega.$$

令

$$K_1 = \widehat{E_1},$$

则

$$K_1 = \widehat{K_1}.$$

由于  $\Omega$  全纯凸, 所以

$$K_1 \subset\subset \Omega$$

为紧集. 因此存在  $i_1$ , 使得

$$K_1 \subset E_{i_1}.$$

取

$$K_2 = \widehat{E_{i_1}}. \quad \blacksquare$$

命题 4.2  $\Omega$  全纯凸  $\iff \forall$  离散点列  $\{p_j\} \subset \Omega, \exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.  $\sup_j |f(p_j)| = +\infty$ .

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 假设  $\Omega$  不全纯凸, 即存在紧集  $K \subset \Omega$ , s.t.  $\hat{K} \subset \Omega$  非紧. 那么  $\hat{K}$  包含  $\Omega$  中离散单列  $\{p_j\}$ , s.t.

$$|f(p_j)| \leq \|f\|_{L^\infty(K)}, \quad \forall f \in \mathcal{O}(\Omega).$$

于是  $\sup_j |f(p_j)| < \infty$ , 矛盾.

“ $\Rightarrow$ ”: 由引理 4.3, 存在  $\{K_j\}, K_j = \hat{K_j}, K_j \subset K_{j+1}^\circ, \bigcup_j K_j = \Omega$ . 设  $\{p_j\}$  为  $\Omega$  的一离散点列. 用  $\{p_j\}, \{K_j\}$  的某子列代替, 不妨设

$$p_j \in K_{j+1} \setminus K_j.$$

由引理 4.2,  $\exists f_j \in \mathcal{O}(\Omega)$ , s.t.

$$\|f_j\|_{L^\infty(K_j)} < 2^{-j}, \quad |f_j(p_j)| > j + 1 + \sum_{i < j} |f_i(p_j)|.$$



于是  $f := \sum_j f_j$  在  $\Omega$  上内闭匀敛  $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(\Omega)$  且

$$\begin{aligned} |f(p_j)| &\geq |f_j(p_j)| - \sum_{i \neq j} |f_i(p_j)| \\ &> j + 1 - \sum_{i > j} |f_i(p_j)| \\ &\geq j + 1 - \sum_{i > j} 2^{-i} \\ &> j. \end{aligned}$$

■

**命题 4.3** 设  $\{K_j\}$  为  $\Omega$  中一个紧子集列, s.t.  $K_j \subset K_{j+1}^\circ, \Omega = \cup_j K_j$ . 则存在子列  $\{K_{j_v}\}$  以及  $p_v \in K_{j_{v+1}} \setminus K_{j_v}, v = 1, 2, \dots$ , s.t. 每个边界点的每个邻域包含无限多个  $p_v$ .

**证明** (定理 4.1, 全纯凸性  $\Rightarrow$  全纯域) 由引理 4.3, 存在紧  $\{K_j\}$ , s.t.  $K_j = \hat{K}_j, K_j \subset K_{j+1}^\circ, \cup K_j = \Omega$ . 由命题 4.3, 存在子列  $\{K_{j_v}\}$ , 以及点列  $\{p_v\}$ , s.t. 相应条件. 则由命题 4.2,  $\exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$  s.t.

$$\lim_{v \rightarrow \infty} |f(p_v)| = +\infty.$$

所以  $\Omega$  为全纯域. ■

**引理 4.4** 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  为一区域.  $p \in \partial\Omega, U \ni p$  为一(连通)邻域. 那么  $\forall \Omega \cap U$  的连通分支  $V$  有  $\partial V \cap U \cap \partial\Omega \neq \emptyset$ .

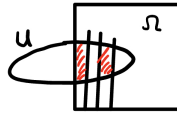


图 4-1 例:  $\Omega \cap U$  有多个连通分支

**证明** 首先,  $V \subsetneq U$  为开集. 注意到,

$$\partial(\Omega \cap U) = \partial U \cap \overline{\Omega} \cup (\partial\Omega \cap U).$$

若  $\partial V \cap U \cap \partial\Omega = \emptyset$ , 则

$$\partial V \subset \partial U \cap \overline{\Omega} \subset \partial U,$$

于是  $V \subset U$  为闭集. 由于  $U$  连通, 所以矛盾. ■

**注 4.1** 上述集合运算是在全空间  $\mathbb{C}^n$  意义下进行的. 作为开子空间,  $\Omega \cap U$  仍是局部道路连通的, 所以  $V$  为开集 (从而也是  $\mathbb{C}^n$  的开集). 另外, 作为拓扑空间  $\Omega \cap U$  的连通分支,  $V$  相对于  $\Omega \cap U$  为闭 (但不一定是在  $\mathbb{C}^n$  中闭). 利用此信息结合假设  $\partial V \cap U \cap \partial \Omega = \emptyset$ , 可导出  $\partial V \subset \partial U \cap \overline{\Omega}$ .

**命题 4.4** 设  $\{K_j\}$  为  $\Omega$  中一系列紧子集, s.t.  $K_j \subset K_{j+1}^\circ, \Omega = \cup_j K_j$ . 则存在子列  $\{K_{j_\nu}\}$  以及点列  $\{p_\nu\}$  s.t.  $p_\nu \in K_{j_\nu+1} \setminus K_{j_\nu}$  且  $\partial \Omega$  包含于  $\{p_\nu\}$  的极限点集.

**证明** 将与  $\partial \Omega$  相交的、球心坐标以及半径均为有理数的球全体记为  $\{B_\beta\}$ , 其为可数集.

由于  $\Omega \cap B_\beta$  至多有可数个连通分支, 故

$$\mathcal{Q} := \{Q_\alpha : Q_\alpha \text{ 为某个 } \Omega \cap B_\beta \text{ 的连通分支}\}$$

为一个可数集. 由引理 4.4 (确保连通分支不是相对紧? 否则  $j_\nu$  不能任意大), 存在  $p_1 \in Q_1$ , 使得

$$p_1 \in K_{j_1+1} \setminus K_{j_1}.$$

同理, 存在  $p_2 \in Q_2$ , 使得

$$p_2 \in K_{j_2+1} \setminus K_{j_2}, \quad j_2 \gg j_1.$$

...

$\Rightarrow \exists p_\nu \in Q_\nu, p_\nu \in K_{j_\nu+1} \setminus K_{j_\nu}, j_\nu \geq j_{\nu-1}$ . 则  $\{K_{j_\nu}\}$  以及  $\{p_\nu\}$  满足命题条件. ■

**证明 (定理 4.1, 全纯域  $\Rightarrow$  全纯凸域)** 只要证  $\forall$  紧  $K \subset \Omega$ :

$$d(\hat{K}, \partial \Omega) \geq d(K, \partial \Omega) (> 0).$$

( $\Rightarrow$  等号成立.) 设

$$0 < \varepsilon < d(K, \partial \Omega).$$

于是

$$K_\varepsilon := \{z : d(z, K) \leq \varepsilon\} \subset \subset \Omega$$

为紧集. 设

$$r = (r_1, \dots, r_n), \quad r_j > 0, \quad \sum_j r_j^2 = \varepsilon^2.$$

则对任意  $c \in K$ , 有

$$P(c, r) \subset B(c, \varepsilon) \subset K_\varepsilon \subset \subset \Omega.$$

设  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 其在  $P(c, r)$  上有 Taylor 展开

$$f(z) = \sum_{\alpha} \frac{f^{(\alpha)}(c)}{\alpha!} (z - c)^{\alpha}. \quad (*)$$

由 Cauchy 不等式,

$$\left| \frac{f^{(\alpha)}(c)}{\alpha!} \right| \leq \frac{\sup_{K_{\epsilon}} |f|}{r^{\alpha}}.$$

于是, 其对任意  $c \in \hat{K}$  也成立. 从而

$$(*) \text{ 在 } P(c, r) \text{ 中内闭一致收敛, } \forall c \in \hat{K}.$$

因为

$$B(c, \epsilon) = \bigcup_{|r|=\epsilon} P(c, r).$$

所以  $f \in \mathcal{O}(B(c, \epsilon)), \forall c \in \hat{K}$ . 因为  $\Omega$  为全纯域, 所以存在  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$  其不能全纯延拓过任一个边界点, 于是

$$d(c, \partial\Omega) \geq \epsilon, \quad \forall c \in \hat{K}.$$

令

$$\epsilon \rightarrow d(K, \partial\Omega).$$

则

$$d(c, \partial\Omega) \geq d(K, \partial\Omega),$$

从而

$$d(\hat{K}, \partial\Omega) = \inf_{c \in \hat{K}} d(c, \partial\Omega) \geq d(K, \partial\Omega). \quad \blacksquare$$

**注 4.2** 实际上, 下面条件

$$(A) \quad \forall a \in \partial\Omega, \exists f \in \mathcal{O}(\Omega), \text{ s.t. 其不能全纯延拓过 } a$$

可以推出全纯凸. 再结合 Cartan-Thullen 定理  $\Rightarrow (A) \iff$  全纯域.

**命题 4.5** 全纯域  $\Rightarrow$  拟凸域.

**证明** 取紧穷竭列  $\{K_j\}$ , 使得

$$K_j = \hat{K}_j, \quad K_j \subset K_{j+1}^{\circ}, \quad \Omega = \bigcup_j K_j.$$

固定  $j$ . 对任意  $a \in K_{j+2} \setminus K_{j+1}^\circ$ , 存在  $f_a \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 使得

$$\|f_a\|_{L^\infty(K_j)} < 1, \quad |f_a(a)| > 1.$$

取  $a$  的邻域  $U_a$ , 使得

$$\inf_{U_a} |f_a| > 1.$$

由 Heine–Borel 定理, 存在

$$f_{j_1}, \dots, f_{j_{m_j}} \in \mathcal{O}(\Omega),$$

使得

$$\|f_{j_k}\|_{L^\infty(K_j)} < 1, \quad \forall k,$$

且

$$\max_{1 \leq k \leq m_j} |f_{j_k}| > 1 \quad \text{于 } K_{j+2} \setminus K_{j+1}^\circ.$$

用  $f_{j_k}^\nu$ , 其中  $\nu \gg 1$ , 来代替  $f_{j_k}$ , 使得

$$\sum_{k=1}^{m_j} |f_{j_k}|^2 < 2^{-j} \quad \text{于 } K_j,$$

且

$$\sum_{k=1}^{m_j} |f_{j_k}|^2 > j \quad \text{于 } K_{j+2} \setminus K_{j+1}^\circ.$$

因此

$$\rho := \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{m_j} |f_{j_k}|^2$$

为  $\Omega$  上的  $C^\infty$  的 PSH 穷竭函数. ■

**Levi 问题:** 拟凸域  $\Rightarrow$  全纯域? (Oka 解决).

**定理 4.2 (Hörmander)** 设  $\Omega \subset \subset \mathbb{C}^n$  拟凸,  $\varphi \in \text{PSH}(\Omega)$ ,  $v$  为  $\Omega$  上一个  $(0, 1)$ -形式, s.t.

$$\bar{\partial}v = 0 \quad (\text{分布意义})$$

且

$$\int_{\Omega} |v|^2 e^{-\varphi} < \infty.$$

则  $\bar{\partial}u = v$  在分布意义下存在解, s.t.

$$\int_{\Omega} |u|^2 \frac{e^{-\varphi}}{(1 + |z|^2)^2} \leq \int_{\Omega} |v|^2 e^{-\varphi}.$$

若  $v \in C^\infty$ , 则  $u \in C^\infty$ . (Carleman 方法)

**注 4.3** 涵盖了全纯、多次调和、拟凸. (证明可以参考陈伯勇: *Cauchy-Riemann* 方程的  $L^2$ -理论.)

**证明 (Levi 问题)** 反证法. 假设  $\Omega$  非全纯域. 则存在  $a \in \partial\Omega$  以及邻域  $U \ni a$ , s.t.  $\forall f \in \mathcal{O}(\Omega)$  可全纯延拓至  $U$ .

取  $p \in \Omega \cap U$  充分接近边界  $\partial\Omega$ . 则存在

$$p^* \in \partial\Omega \cap U,$$

使得

$$|p - p^*| = d(p, \partial\Omega).$$

设  $H$  为过  $p$  与  $p^*$  决定的复直线, 其横截  $\partial\Omega$  于  $p^*$ . 不妨设

$$p^* = 0, \quad H = \{z' = 0\}, \quad z' = (z_1, \dots, z_{n-1}).$$

取

$$f_0(z_n) = \frac{1}{z_n}.$$

注意到: 若存在  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 使得

$$f|_{\Omega \cap H} = f_0,$$

则与假设矛盾(唯一性定理). 下面来证明  $f$  的存在性.

设  $\pi: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $z \mapsto z_n$ . 取  $\chi \in C_0^\infty(\Omega, \mathbb{R})$ , 使得  $\chi = 1$  于  $\Omega \cap H \subset \subset \Omega$  中的一个邻域, 且  $\chi = 0$  于  $\Omega \setminus \pi^{-1}(\Omega \cap H)$  中的邻域. 于是

$$\pi^* f_0 \in \mathcal{O}(\pi^{-1}(\Omega \cap H)),$$

故

$$\chi \cdot \pi^* f_0 \in C_0^\infty(\Omega).$$

令

$$f := \chi \cdot \pi^* f_0 - u.$$

为使  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ , 则  $u$  应满足

$$\bar{\partial}u = \bar{\partial}(\chi \cdot \pi^* f_0), \quad u|_{\Omega \cap H} = 0.$$

取

$$\varphi(z) = 2(n-1) \log |z'| + \lambda \circ \rho,$$

其中  $\rho$  为  $\Omega$  上一个严格 SPSH 穷竭函数,  $\lambda$  凸增. 当  $\lambda$  增长足够大时,

$$\int_{\Omega} |\bar{\partial}(\chi \cdot \pi^* f_0)|^2 e^{-\varphi} < \infty. \quad (\text{练习})$$

由 Hörmander 定理, 方程  $\bar{\partial}u = \bar{\partial}(\chi \cdot \pi^* f_0)$  存在解, s.t.

$$\int |u|^2 \frac{e^{-\varphi}}{(1+|z|^2)^2} < \infty.$$

因为  $u$  在  $\Omega \cap H \subset \Omega$  的某邻域上为全纯, 所以

$$u|_{\Omega \cap H} = 0 \quad (\text{练习}).$$

(因为  $\frac{1}{|z'|^{2n-2}} e^{-\lambda \circ \rho}$  有奇性.)

注 4.4

$$\int_{\Gamma} \frac{|u|^2}{|z'|^{2n-2}} = 0 \Rightarrow u|_{\{z'=0\}} = 0.$$

(Laurent 级数.)

定义 4.3 设  $\Omega$  为  $\mathbb{C}^n$  中一个区域, 称  $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{C}^n$  为  $\Omega$  的一个 (单叶) 全纯包, 若

(1) 对任意  $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ ,  $f$  可全纯延拓至  $\tilde{\Omega}$ ;

(2)  $\tilde{\Omega}$  为全纯域.

例 4.5 (Hartogs 圆) 设

$$H = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : |z_1| < 1, \frac{1}{2} < |z_2| < 1\} \cup \{(z_1, z_2) : |z_1| < \frac{1}{2}, |z_2| < 1\}.$$

则  $\tilde{H} = \mathbb{D}^2 := \{(z_1, z_2) : |z_1| < 1, |z_2| < 1\}$ .

一般地, 存在  $\Omega \subset \subset \mathbb{C}^n$ , s.t. 全纯包  $\tilde{\Omega}$  不存在.

例 4.6 设  $\Omega \subset \mathbb{C}^2$  为  $\{|z_1| < 1, |z_2| < 2\}$  去掉正方形  $I = \{0 \leq x_1 < 1, y_1 = 0, |z_2| \leq 1\}$ ,  $II = \{0 \leq y_1 < 1, x_1 = 0, 1 \leq |z_2| < 2\}$  以及扇形  $S = \{|z_1| < 1, x_1 \geq 0, y_1 \geq 0, |z_2| < 1\}$  后所得区域.

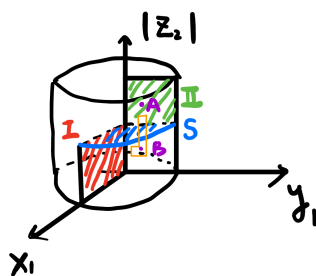


图 4-2  $\Omega$  不存在全纯包

考察  $\sqrt{z_1}$  的单值支. 在  $A, B$  处取值符号相反. 另一方面, 由 Hartogs 延拓, 从  $B$  到  $A$  可延拓过  $S$ . 因此, 延拓后的函数在  $A$  处与  $B$  处取值相同  $\Rightarrow \sqrt{z_1}$  的延拓为多值函数. 故  $\tilde{\Omega}$  不存在! (Riemann 域理论)